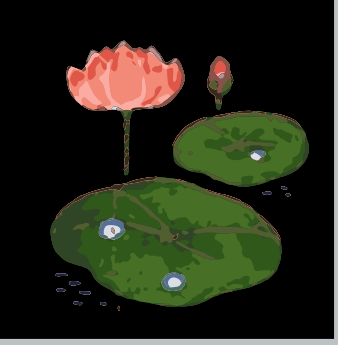
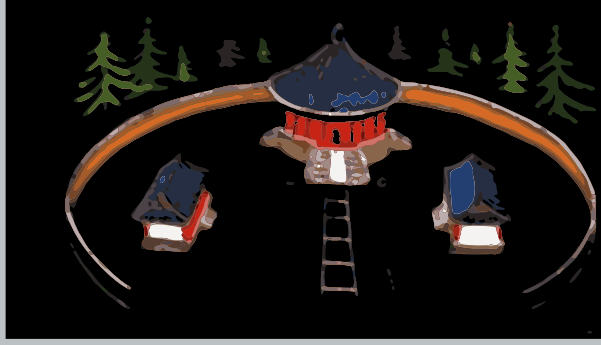
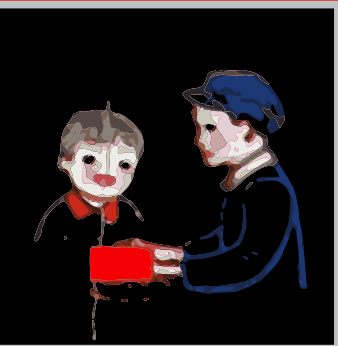


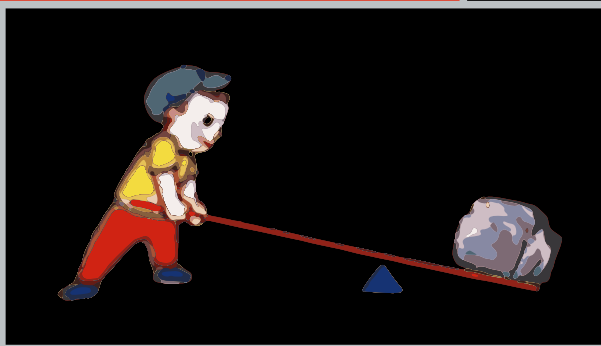


十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社





物理 1

▲ 我国古代建筑的飞檐

矿泉水的表面张力 ▶

▼ 肥皂泡的表面张力

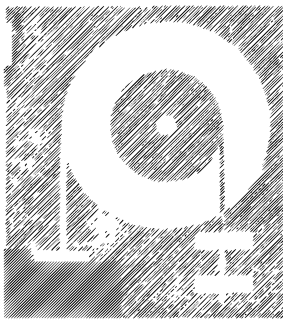
◀ 鱼洗喷水

▼ 明代鱼洗

十万个为什么

物　理

❶



少年儿童出版社

插　图

朱然　袁晓沧　程远等

装　帧

张 之 凡

十万个为什么

物　　理

(1)

本 社 编

少年儿童出版社出版

(上海延安西路 1538 号)

新华书店上海发行所发行

上海中华印刷厂排版　　上海商务印刷厂印刷

开本 787×1092　1/32　印张 7.75　插页 1　字数 128,000

1961 年 5 月第 1 版　1980 年 4 月第 3 版　1982 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—302,000

统一书号：R13024 · 78　　定价：(科二) 0.58 元

编 者 的 话

自然界里千变万化的事物，吸引着每一个好奇、爱问的少年儿童。在他们的脑海里，有着许许多多的“为什么”，多么希望能够及时得到解答啊！

为了满足广大少年儿童的需要，帮助他们逐步认识自然界的客观规律，插上幻想的翅膀，去探索大自然的奥秘，为人类造福，我社从一九六一年四月起，编辑出版了《十万个为什么》，共八册。出版后受到广大读者的欢迎，并被翻译成维吾尔文、哈萨克文、蒙文、朝鲜文等兄弟民族文字出版。同时，我们收到了全国各地和国外侨胞寄来的几千封信件，有些写的是热情洋溢的读后感；有些指出书中的不足之处，并提出更多的“为什么”，要求我们增加内容，继续出版。

一九六四年，我们根据读者的要求，对这套书作了修订，于一九六五年出版第二版，把原来的八册扩充为十四册。

在十年动乱期间，《十万个为什么》这套少年儿童读物被改为工农兵读物出版，并增订到二十一册。

粉碎“四人帮”以后，少年儿童读物又获得了新生。

许多读者纷纷来信，要求把《十万个为什么》这套书恢复少年儿童读物特点，重新出版。由于现代科学技术的飞跃发展，这次修订除了对原有内容作补充修改以外，还增加了不少新题目。今后我们将不断增加新内容，陆续编辑新的分册，为此，特将这套书改为按数学、物理、化学、天文、气象、地学、动物、植物、医学等学科分类编号出版。

这套书的修订编辑出版工作，得到了我国广大教师、科技工作者和有关科学研究部门、高等院校的热情支持和帮助。第二版曾得到我国许多著名科学家的支持，并分别对各个分册进行审订。我们特在此表示感谢。

由于我们水平有限，工作中存在着不少缺点和错误，热诚地希望读者提出批评和建议，并请把你们迫切需要了解的“为什么”寄到编辑部来，以便我们改进工作，努力提高书籍质量，陆续出版新的分册。

编　者

一九八〇年一月

目　　录

物质除了固态、液态和气态以外，还有其他形态吗 ... 1
物体的重量会变化吗 ... 4
1 公斤重的铁，正在自由降落的时候，有多少重 ... 6
1 吨木头和 1 吨铁，哪一个重 ... 9
1 米有多长 ... 11
时间能放大吗 ... 13
唱机的针尖对唱片的压强，同火车的轮子对钢
　　轨的压强相比，哪一个大 ... 15
为什么河堤要筑得下宽上窄 ... 17
为什么针容易刺进别的物体里去 ... 18
为什么在泥地上踏自行车很费力 ... 20
为什么汽车大多是用后轮推动前轮 ... 22
为什么拖拉机的前轮小，后轮大 ... 24
为什么汽车在刹车时一定要刹住后轮 ... 26
为什么汽车容易刹车，火车不容易刹车 ... 27
铁路通过桥梁时，为什么在钢轨的内侧要多铺
　　两条钢轨 ... 29
在高速开行的火车里，向上跳起的人，为什么
　　仍旧落在原地 ... 31

飞轮的边缘为什么要做得特别厚 33
骑自行车转弯时，为什么要把身体向弯道里侧
倾斜 34
铁路转弯的地方，为什么外轨要比里轨垫得高些 37
橡胶轮胎上，为什么要有凹凸不平的花纹 39
为什么车轮装上了滚珠轴承，就变得轻便了 41
为什么火车要在钢轨上行驶 43
为什么钢轨和枕木不直接铺设在地面上 44
铁路上的钢轨为什么要做成工字形 46
火车快速前进的时候，为什么人不能站在离路
轨很近的地方 48
为什么公共汽车后面的尘土特别多 49
两艘平行向前疾驶的大轮船，为什么会相撞 50
河流中为什么有的地方会出现旋涡 52
轮船为什么总是逆水靠岸 53
为什么很重的大轮船能浮在水面上 55
在现代各种交通工具中，为什么轮船的速度最慢 57
气垫船为什么能离开水面行驶 59
潜水艇为什么能够沉下去、浮上来 61
潜水艇为什么能在水下的一定深度中航行 63
为什么潜水艇潜到水下就不怕风浪 65
人潜入深海中，身体会被水压扁吗 67

破冰船为什么能够破冰 69
为什么用麦秆可以把水吸上来 71
自来水笔为什么能够自动出水 73
为什么在高山上煮不熟饭 76
为什么自来水塔要造得很高 78
水压机为什么能产生巨大的压力 80
为什么乒乓球拍海绵上的胶皮有的正贴，有的
是反贴 82
掷铁饼时，为什么运动员要旋转身体 85
为什么自行车只有在行驶时不跌倒 87
为什么枪筒、炮筒里有一圈圈的螺旋线 88
不倒翁为什么不会倒 90
上身或脚都不动，坐着的人为什么不能站起来 92
为什么不弯腿就跳不高 93
走钢丝的杂技演员，为什么两臂要左右摆动 95
杂技演员为什么能用头顶住从高处落下的坛子 97
各种剪刀的形状为什么不一样 99
什么样的锯子最省力、耐用 103
用什么方法走上斜坡最省力 104
为什么劈柴刀的刀背要厚一些，切菜刀的刀背
要薄一些 106
为什么一座桥有几个桥孔 109

为什么有的桥造得高，有的造得矮 111
为什么桥孔的上部有的是平直的，有的是弯曲的 113
为什么造房屋要打很深的地基 115
为什么薄壳型屋顶特别坚牢 117
为什么我国古代宫殿建筑的屋顶，都有翘曲的
飞檐 120
为什么有些混凝土建筑材料中要加钢筋 123
头发那样细的金属丝，为什么能吊起很重的物件 125
为什么麦秆、竹子和芦苇等都是空心的 127
为什么工程师的眼睛能“看见”材料内部的应力 130
金属会疲劳吗 132
为什么衣服被钩破的地方总是成直角 134
为什么说，“小洞不补，大洞吃苦” 138
为什么火车、汽车运输汽油都采用圆筒形容器 140
为什么胶合板都是单数层，而不用双数层 142
为什么机器上用的螺母总是六角形的 143
肥皂泡和荷叶上的水滴，为什么都是球形的 145
泉水为什么能凸出杯口 147
为什么油和水不能交融 149
手套和袜子打湿以后，为什么不容易脱下来 151
为什么布伞能遮雨 152
为什么有些手表能防水、防震、防磁 153

自动手表为什么能自动 156
电子手表为什么比机械手表走得准确 157
为什么火车站的钟，每隔半分钟才跳动一格 159
飞机上为什么要装红绿灯 161
直升飞机为什么能停在空中 164
为什么鸟飞行时，翅膀要上下拍动，飞机的机翼却固定不动 166
为什么从前的飞机是双翼的，现在的飞机大多是单翼的 168
为什么高速飞机的机翼越来越短 170
为什么高空飞行的飞机座舱同外界是隔离的 172
为什么飞机驾驶员能知道飞机在空中的高度 175
为什么飞机应该迎风起落 177
为什么机场附近的飞鸟，会成为喷气式飞机的“敌人” 179
火箭是怎样飞上天的 183
火箭和导弹是一回事吗 184
发射人造卫星、星际飞船为什么都要用多级火箭 187
为什么星际飞船到后来就不再需要燃料了 189
为什么星际飞船飞回地面时不会烧掉 191
为什么一般飞机希望飞得高，有的飞机却要飞得低 192

石头抛到水里，为什么水面会有一圈圈的波纹 195
水波向外传播时，为什么水面的东西不跟着向
外漂 196
大队人马过桥时，为什么不能用整齐的步伐 198
挑水时，为什么在水面上放一片木板或叶子 200
为什么登山队员攀登高山时，禁止高声喊叫 201
为什么鱼洗里的鱼会喷水 203
为什么钟破了就不响亮 206
剧院里哪些座位听得最好 207
你能用水杯奏出曲子来吗 210
水很快地从瓶子里倒出来，为什么会噗噗噗地响 212
笛子里没有什么东西，为什么也能吹出乐曲 213
为什么胡琴能奏出复杂的乐音 215
小溪为什么会潺潺地响 217
耳朵挨近空热水瓶口，为什么能听到嗡嗡声 219
为什么电子琴能发出美妙动听的声音 221
为什么超声波能除尘 223
为什么超声波能清洗精密零件 224
为什么超声波能促进植物生长 226
为什么用超声波能侦察海底、检查零件和诊断
疾病 228

为什么飞机超音速飞行时，会听到象打雷一样的响声 231
谁预报了海上风暴 233
为什么火车开近时，汽笛声是尖的；开远后就变成了低音 235
远处的钟声，为什么夜晚和清晨比白天听得更清楚 237
子弹和声音谁跑得快 239
为什么声音在水中传播的速度，比空气中快 240
为什么夜晚在小巷里走路时会发出回声 242
为什么回音壁会传播声音 244
为什么宽银幕电影要用立体声伴音 247
为什么说基本粒子并不基本 249
为什么研究小小的基本粒子，要用巨大的加速器 253
为什么现代物理学离不开量子论和相对论 256
相对论为什么有“狭义”和“广义”之分 259
世界上有比光跑得更快的东西吗 262
跟着光线跑你会看到什么现象 265

物质除了固态、液态和气态以外，还有其他形态吗？

我们周围的物质真是形形色色、丰富多彩。如果你要把这些物质来分一分，你会毫不困难地指出，哪些是固体，哪些是液体，哪些是气体。

物质除了这三种以外，究竟还有没有别的形态呢?

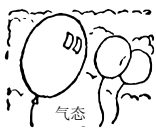
我们用水做例子：将冰加热到一定的程度，它就由固体变成为液体的水；温度再升高，又蒸发成气体。但要是将气体的温度继续升高，会得到什么样的结果呢?

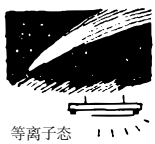
当气体的温度升高到几千度以上的时候，气体的原子就开始抛掉身上的电子，于是带负电的电子开始自由自在地游逛，而原子也成为带正电的离子。温度愈高，气体原子脱落的电子就愈多，这种现象叫做气体的电离化。科学家把电离化的气体，叫做“等离子态”。

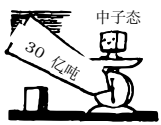
除了高温以外，用强大的紫外线、X 射线和丙种射线来照射气体，也可以使气体转变成等离子态。

这种等离子态也许你感到很稀罕吧！其实，在广漠无边的宇宙中，它是最普遍存在的一种形态。因为宇宙中大部分的发光的星球，它们内部的温度和压力都高极了，这

些星球内部的物质几乎都处在等离子态。只有在那些昏暗的行星和分散的星际物质里，才能找到固体、液体和气体。







就是在我们的周围，也经常能够碰到等离子态的物质。象在日光灯和霓虹灯的灯管里，眩目的白炽电弧中，都能找到它的踪迹。再有，在地球周围的电离层里，在美丽的极光、大气中的闪光放电和流星的尾巴里面，也能找到这种奇妙的等离子态。

科学家发现天空中的白矮星，个子不大，可是它的密度却大得吓人。它们的密度大约是水的 3600 万到几亿倍。这是什么缘故呢？

物质是由原子构成的。普通的物质，原子和原子之间有着很大的空隙。原子的中心是原子核，外面是围绕着它旋转的电子层；原子核很重，它的重量占整个原子的 99%，但是它的体积却很小，如果拿原子比做一座高大的楼房，原子核就像是一颗放在大楼中央的玻璃弹子，因此原子内部的空隙也是很大的。

在白矮星里面，压力和温度都大极了。在几百万大气压的压力下，不但原子之间

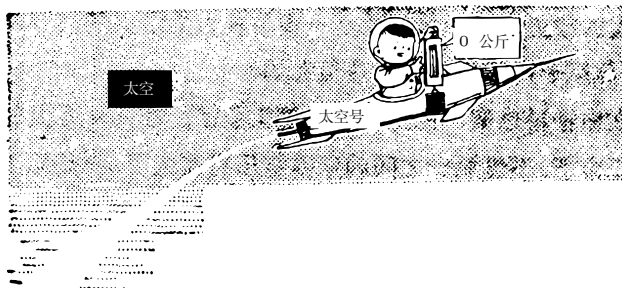
的空隙被压得消失了，就是原子外围的电子层也都被压碎了，所有的原子核和电子都紧紧地挤在一起，这时候物质里面就不再有什么空隙，因此物质也就特别的重了。这样的物质，科学家把它叫做“超固态”。白矮星的内部就是充满这样的超固态物质。在我们居住着的地球的中心，那里的压力达到 350 万个大气压左右，因此也存在着一定的超固态物质。

假如在超固态物质上再加上巨大的压力，那么原来已经挤得紧紧的原子核和电子，就不可能再紧了，这时候原子核只好宣告解散，从里面放出质子和中子。从原子核里放出的质子，在极大的压力下会和电子结合成为中子。这样一来，物质的构造发生了根本的变化，原来是原子核和电子，现在却都变成了中子。这样的状态，叫做“中子态”。

中子态物质的密度更是吓人，它比超固态物质还要大十多万倍呢！一个火柴盒那么多的中子态物质，可以有 30 亿吨重，要有 96000 多台重型火车头才能拉动它！在宇宙中，估计只有少数的恒星，才具有这种形态的物质。

所以，现在我们知道物质的形态不止固态、液态和气态这三种。

（王燮山）



物体的重量会变化吗？

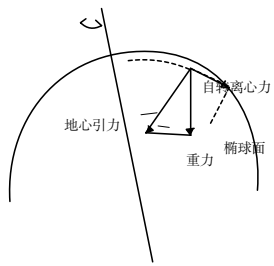
要是有人对你说：一个物体的重量不是固定的，会随着地点的不同而变化，你相信吗?

然而这是事实，把物体放在不同的地点，它的重量的确会发生变化。

从前，曾经发生过这样一件事：一个商人在荷兰向渔民买进 5000 吨青鱼，装上船从荷兰运往靠近赤道的索马里首都摩加迪沙。到了那里，用弹簧秤一称，青鱼竟一下少了三十多吨。奇怪，到哪里去了呢？被偷是不可能的，因为轮船沿途并没有靠过岸。装卸中的损耗也不可能有这样大。大家议论纷纷，谁也没法揭开这一秘密。

直到后来，才真相大白。鱼既没有被偷，也不是装卸造成的损耗，而是地球自转和地球引力开的玩笑。

原来，一个物体的重量，就是物体所受的重力，是由地球对物体的吸引所造成的。但地球不停地转着，会产生一种惯性离心力。因此物体所受重力的大小，等于地心引力和惯性离心力的合力。又因为地球是个稍扁的椭球体，越近赤道，地面与地心的距离越远，地心引力也就小一点。所以，物体的实际重力，应当是地心引力减去惯性离心力在垂直方向的分量。5000 吨重的青鱼，从地球中纬度的荷兰运到赤道附近的索马里，重量必然逐渐减小，难怪过秤时就缺少了三十多吨。



如果登山运动员从珠穆朗玛峰采集到一块岩石标本，把它送到北京时，它会变得重一点；要是请宇航员把它带到地球引力所达不到的太空，它又会变得没有重量了。它们的道理也一样。但是，不论物体的重量怎样变化，它们的质量却是不变的。我们还应注意，物体重量的变化，只有用弹簧秤才能称量出来，借用天平或杆秤是看不出来的。

（山边石）

1 公斤重的铁，正在自由降落的时候，有多少重？

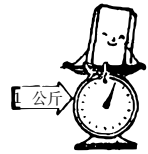
1 公斤铁，静止地放着是 1 公斤重。如果让它从楼上自由降落，在还未落到地面之前，是多少重呢?

有人说：仍旧是这块铁，当然还是 1 公斤重。

可是，另一个人说：不管什么物体，在自由降落的路上，它的重量都应该等于零。所以，1 公斤重的铁，在自由降落的时候，它的重量等于零。

现在有了两种相反的答案，究竟谁是谁非呢?

这确实是个非常有趣的问题，让我们来听听他们的道理吧!

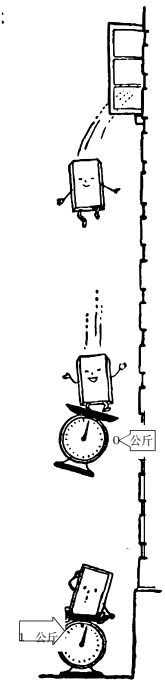


第一个人的理由是：物体的重量是由于地球对物体的吸引所引起的，并且它近似地等于地球吸引物体的力，所以重力的大小，叫做重量。地球对静止着的物体固然有吸引力，对运动着的物体也同样有吸引力。如果一个物体不被地球吸引，它根本就不会降落；一个正在自由降落的物体，怎么可以说它的重量等于零呢？不管物体怎样运动，它的重量总该和静止时相同，不会有什么改变，更不会等于零。

第二个人的理由是：物体的重量应当根据量度的结果来决定。用手托住物体会感到压力，用手提住物体会感到拉力；在日常生活中，我们都会凭这种压力或拉力的大小，来判别物体的轻重。用弹簧秤称量物体的重量，当然要比用手估计精确得多，但道理还是凭物体对弹簧的压力或拉力来量度重量的大小。把一块铁放在手心里，先让它静止不动，试一试它的重量，然后猛抬自己的手使铁向上起动，肯定会感到它比静止时重得多；再猛降自己的手使物体向下起动，又会感到它比静止时轻得多。如果用手拿住挂着铁块的弹簧秤来做同样的实验，还可以清楚地看到重量增

减的大小。要是请跳伞员做这个实验，在他跳离飞机还未张伞的一段路上，可以看到弹簧秤上指示的重量为零。这正好证明 1 公斤重的铁，在自由降落的路上，它的重量等于零。

其实，他们两个人的意见都对。所不同的，第一个人讲的是物体的“实重”，它是由地球的引力所决定的，的确不随物体是否运动或怎样运动而改变。第二个人用弹簧秤称量出来的重量，应该叫做“视重”。在静止时，物体的“视重”正好等于“实重”；但在运动时，物体的“视重”可以大于、可以小于、也可以等于“实重”，这随运动情况而异。物体在自由降落时，它的“视重”恰好等于零。



“视重”大于“实重”，叫做“超重”；“视重”小于“实重”，叫做“失重”。

（山边石）

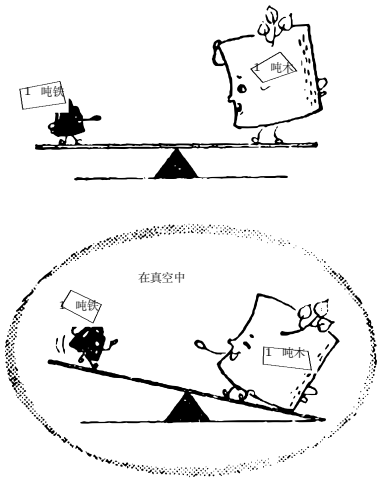
1 吨木头和 1 吨铁，哪一个重？

1 吨木头和 1 吨铁，哪一个重?

如果有人回答说：“1 吨木头重。”那么，这个答案常常会引起大家哄笑。其实，严格地说，这个答案倒是正确的!

因为平常我们说 1 吨铁，就是指一堆铁在空气里称起来正好是 1 吨重；1 吨木头，就是指一堆木头在空气里称起来是 1 吨重。假若有一架很大的天平，我们把这堆铁和这堆木头分别放在这个大天平的两个盘子上，那么，它们在空气里称得的结果是正好平衡的。

我们必须了解，一个物体不但在液体里要受到浮力的作用，在气体里也要受到浮力的作用。因此一个物体的真正重量，应该是它在真空里称出来的重量，要不然，把它放在空气里和水里称得的重量就不一样。可是我们平常所指的重量，都是在空气里称出来的。既然是在空气里称的，就要受到空气的浮力作用，使它失去一部分重量。根据阿基米得原理，物体在空气里所失去的重量，等于这个物体所排开的空气重量；也就是说，等于与它同体积的空气的重量。



木头和铁，在空气里当然也要失去它们的一部分重量，要求出它们的真正重量，必须把所失的重量加上去。因此在这个题目里，木头的真正重量，应该等于 1 吨重加上跟这吨木头同体积的空气重量；而铁的真正的重量，应该等于 1 吨重加上跟这吨铁同体积的空气重量。

1 吨铁大约占八分之一立方米的体积，1 吨木头约占 2 立方米。在常温（20°C）下，它们所排开的空气重量相差约 2.3 公斤。所以 1 吨木头的真正的重量，就比 1 吨铁的真正的重量约重 2.3 公斤。

（山边石）

1 米有多长？

在你们的文具盒里，默默地躺着一把木头或透明塑料的直尺，尺面上印着一条条的刻线。

尺面上的一小格是 1 毫米，十小格为 1 厘米，100 厘米等于 1 米长。

米制单位，是现在国际上通用的长度单位。

为什么要有严密而统一的长度单位呢?

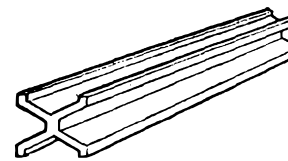
举个例子来说，在工厂里，一台复杂的机器，零件不下几千个；要想把几千个零件装配成一台能运转正常的机器，在制造和检验时，必须使用各种测量的工具，保证零件尺寸的精确度。如果没有统一的长度单位，这个工作是没法完成的。

要把一个零件的尺寸量得很精确，这件事情是并不简单的。别的不说，几千年来，人们为了寻找到一把标准的尺子，就花了不少的劳动。

古代各国都有自己的长度单位，而且各个朝代还时时在变化。多变的尺子，给制造精密的机器带来了不少的困难。

十八世纪工业革命后，科学技术迅速发展，迫使科学家去寻找能保持经久不变的国际统一长度标准。

当时的科学家，认为地球的大小是不变的。1790 年，法国科学界测量了地球子午线，提出把从赤道经过巴黎到北极的子午线的一千万分之一作为长度标准，称为 1“米”。人们根据这个长度用铂制成了第一根标准米尺。



1889 年，国际度量会议上正式通过，按照第一根标准米尺的长度，用铂铱合金制成了一把截面为 X 形的米尺，把它作为国际长度标准。这根国际标准米尺珍藏在巴黎国际度量衡局。各国复制的标准米尺，规定要定期送往巴黎，与这根国际标准米尺核对。

可是，科学家、工程师对这把珍贵的米尺并不感到完全满意。第一，这根米尺太娇弱，为了保持精确度，必须终年放在恒温的房间里，不能让阳光直接照射，如果外界变化一个大气压，它就会伸缩万分之二毫米。第二，铂铱合金仍不可避免有热胀冷缩的现象，这就很难满足今天很多精密零件的测量，它们常常要求精确到千分之几甚至万分之几毫米。譬如，宇宙飞船里导向仪表的零件，如有毫厘之差，就会造成航行时的“千里之失”。第三，金属制造的尺，成年累月，终不免要腐蚀、损坏；如果国际标准米

尺损坏后，再要制造一把和原来一模一样的米尺，那可是办不到的。

近代物理学家研究光的本质时，发现光是以波浪般的形式向前运动的。不同颜色的光有不同的波长，而且极为稳定，用光的波长作为长度标准，有无可比拟的优越性。因此，1960 年 10 月在第 11 届国际度量会议上，正式确定米的标准长度，等于氪 ^{86} 在真空中所发射的橙色光波波长的 1650763.73 倍。

科学的进步永无止境，提高长度测量精度的工作还将继续下去。（周　局）

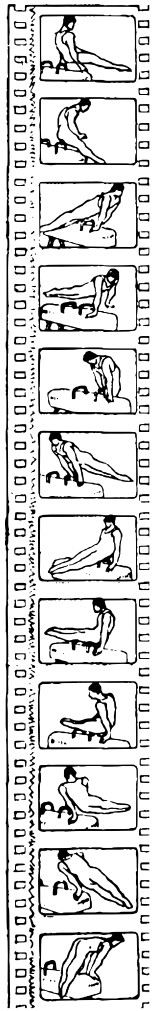
时间能放大吗？

在运动会的 100 米短跑比赛中，经常发生这样的事情：两个运动员几乎同时跑到终点，计时的秒表上指示着相同的时间，就连经验丰富的终点裁判员，也不能一下断定究竟谁是第一名，因为领先者仅以一肩之差，超前了百分之几秒的时间撞上了终点线。

在科学研究工作中，有时候也会遇到很多瞬息万变的高速运动过程，依赖人的眼睛是无法观察仔细的。

有没有办法把短暂的瞬间放大呢?

如果你看过《美的旋律》这部体育纪录片，一定不会忘记那些令人神往的“慢动作”。体操健儿的矫健奔放的表演，一下子变得那么轻逸、缓慢。我们可以清清楚楚地看到他们是怎样跃起、空翻、侧身旋转，最后又平平稳稳地落地。每一个细小动作都是完成得那么稳健而又准确。这真是一次“美的享受”。



普通的摄影机每秒钟拍摄 24 张，放映时也用相同的速度，我们看到影片中的动作自然如常。如果摄影时每秒钟拍摄 240 张，放映时仍用每秒 24 张的速度，那么一切动作都会变得缓慢了——时间被放大了 10 倍。

提高摄影机的拍摄速度，时间的放大倍数可以更大。一架每秒拍摄 200000 张的高速摄影机，它 1 秒钟所拍摄的胶卷，用普通电影放映机来放映，可以足足放映 2 小时 1 刻钟，等于将时间放大了约 8200 倍。在科学实验中，这种高速摄影机，就被用于详尽地观察和分析火箭、导弹发射后的加速度、飞行方向的稳定性、多弹头分导

和溅落过程及爆炸范围，研究提高导弹的飞行性能、命中率和杀伤能力。除了军事技术和空间科学外，高速摄影现在广泛运用于高能物理、化学、生物、医学及工农业等科研工作中。

近代化的运动场上，在田径比赛时，我们已经可以看到高速摄影机在跑道的终点线旁默默地工作着。

现在人们已经创造出每秒钟可以拍摄 1 亿张照片的超高速摄影机——放大时间 400 万倍。可惜它还是不能满足核物理学家的要求，无法用它来记录经过加速器加速后的高速粒子的运动过程。

“欲穷千里目”，看来还需“更上一层楼”。

（周　局）

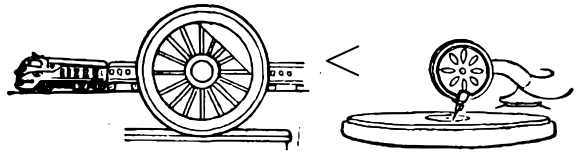
唱机的针尖对唱片的压强，同火车的轮子对钢轨的压强相比，哪一个大？

当你看到火车在钢轨上行驶时，可能你会想，钢轨受到车轮的压力可大呀！不是吗，火车驶过时，钢轨、枕木不都被轮子压得颤动而发出吱吱的声音吗?

火车轮子的压力确实是巨大的。

单位面积上的压力，叫做压强。如果有人说，唱机针尖对于唱片的压强，比火车轮子对钢轨的压强还要大，你

相信吗?



你也许会说：唱机唱头的重量还不到半斤，就是把整个唱机的重量都算上去，重量也有限得很，唱针会产生多大的压强呢？如果真有很大的力压到唱片上，为什么唱片没有压坏呢?

对于唱针的针尖来说，它的面积小得可怜。在 1 个平方厘米的面积上，可以排满上万个针尖。假若每根唱针所承受的唱头的重量，只有十分之一公斤（即 2 市两），那么，上万根唱针给予 1 平方厘米的总压力，就等于几吨重。这个压强相当于在 1 平方米的地面上，堆放几十万担米的重量，的确大得吓人。

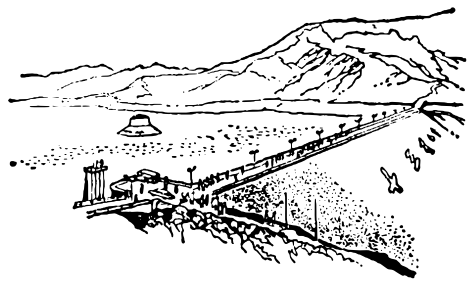
一节火车的车厢有一二十吨重，但是它通过 4 个或者 8 个轮子压在钢轨上，轮子和钢轨的接触面积虽小，还是比针尖的面积大得多。计算起来，唱机针尖对于唱片的压强，也就比车轮对钢轨的压强大得多了。

那样巨大的力压在唱片上，为什么唱片不坏呢？这和物体的受力情况有很大的关系，其主要关键，在于唱片所受的压力，是一种稳恒作用的局部静压力，而不是猛然作

用的冲击力。唱片对于冲击力虽然抵抗不了，但对于静压力却有着惊人的耐性。

（路　明）

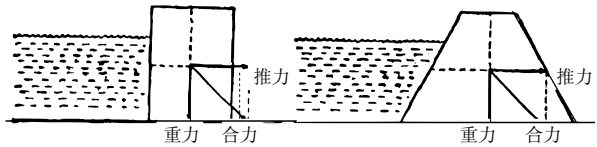
为什么河堤要筑得下宽上窄？



汹涌澎湃的浪潮日日夜夜不停地冲击着河堤，但是它依旧屹立着。

不错，浪潮老是用力推呀推呀，一心要把河堤推倒，让它自由自在地泛滥。这种河水横向的压力，是与河水的深度成正比的；也就是说，河堤底部受到河水的压力，要比上部大得多；由于河堤的重力是竖直向下的，它与浪潮横向的推力会产生出斜向的合力。如果合力越出河堤的底部，河堤就要倾倒；把河堤筑得下宽上窄，正是适应河水压力的变化，节约了材料，并且使合力不致越出河堤的底

部，因此，可以使河堤站得更稳。



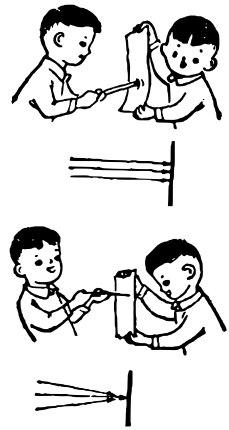
另外，把堤筑成坡度，也能防止泥土倒塌下来。做得下宽上窄，还有一个好处，使堤底地基单位面积承载的重量比较小，减轻了堤底的负担，使堤坝能站得更牢固。

（杨　谋）

为什么针容易刺进别的物体里去？

为什么针容易刺进别的物体里去，而钝头的钉子却不容易刺进别的物体里去?

这是因为物体所受压强大小不同的缘故。



当我们用针或钝头钉子刺布块或厚纸板的时候，虽然用的力相同，但是它们所受的压强却不一样。用针刺的时候，我们所用的力都集中在针尖上；而用钝头钉子刺的时候，它的力却分散在面积比针尖大得多的钝头上。这样，物体受到针尖所加的压强，当然要比钝头钉子大得多。因此，针能很容易刺进别的物体里去。

锐利的刀子要比钝刀容易切割东西，也是由于力量集中在比较小的面积上。

可是，压强过大也常常找人麻烦。

比如，当你在疏松的雪地上行走的时候，雪地常常会因负担不了体重而使两脚陷下去。

然而，我们有办法对付。你只要穿上一副滑雪板，就能在雪地上行走如飞，而不会陷下去了。

这是为什么呢?

因为滑雪板的面积比你的脚大得多——它几乎有脚的 20 倍大，它把你身体压在脚上的力分散了。这正跟钝头钉子不容易刺进物体的情形一样。

（徐青山）

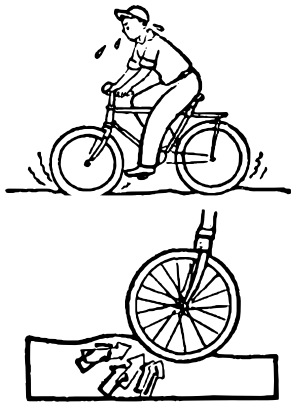
为什么在泥地上踏自行车很费力？

当自行车踏到一条软软的泥路上，就仿佛自行车的两个轮子不是圆的，踏起来很吃力。是车胎漏气了吗？不是。是轴承里的弹子坏了吗？也不是。

是什么缘故呢?

你在深雪里或是在泥沼地里走路时，不也是感到很难起步吗？这是因为脚向地面踏下去的时候，全身的重量就压在象脚底那么大的一块面积上。就是说，当压强超过了深雪或泥沼恢复原来形状的弹性限度时，脚就陷在软软的

雪或泥里了；这样在你第二次起步时，就不得不把脚抬得比走平路高，因此就感到吃力了。自行车在泥地上行驶的情况也是这样的，由于车对泥地的压强，超过了泥地的弹性限度，泥地被压出了一条深沟。



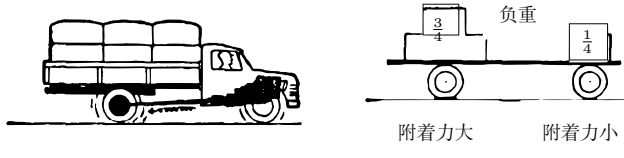
这样，车要前进，首先必须用劲使自行车的两个车轮从沟里抬起来；车轮沉陷得越深，摩擦力越大，抬出地面所需要的力也就越大。另一方面，要它前进就要求泥地对自行车后轮有相当大的向前推力。这些力等于自行车车轮对泥地的作用力，这就要求人对踏脚施加较大的作用力，因此，在软泥地上踏自行车，比在平坦的路上费力得多了。

（谌　介）

为什么汽车大多是用后轮推动前轮？

假如你对汽车很感兴趣，并且已经仔细地观察过的话，恐怕会提出这样一个问题：“汽车发动机既然装在前面，为什么不直接带动前轮，而要通过一根长长的传动轴去带动后轮呢?”

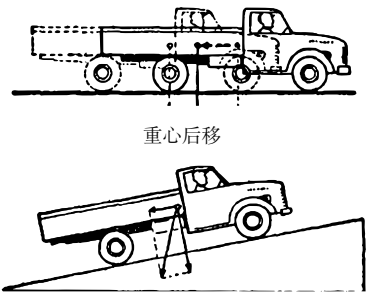
确实，要是发动机直接驱动前轮，那不仅可以省去那根长长的传动轴，而且还可以使汽车的重心降低，行驶时更加平稳。但如果这样做，同样一辆汽车，它的最大牵引力就不及后轮来驱动的大，而且爬坡的能力也较小。



因为汽车的最大牵引力，取决于驱动车轮与地面的附着力的大小，附着力大，最大牵引力也大；而地面附着力却又与驱动车轮上的载重量成正比。究竟用哪一对车轮来作驱动轮，就只要看看哪对车轮的载重量大就行。通常，压在汽车前轮的重量约占总载重量的三分之一，后轮在某些情况下甚至要负荷四分之三的载重量。所以，常见的汽

车、卡车，大都是驱动后轮，也就是用后轮推动前轮的。

也许你会问："在设计时，为什么不让前轮的载重量大于后轮呢?"



重心后移

当然可以。但是那样设计的车子，在行驶的速度加快时，车上的物体由于惯性的作用，一时还来不及跟上车子的速度，这样车子运动得较快，物体运动较慢，物体相对于车子来说，是向后移动了，因此前轮的载重量自动地移向后轮。在爬坡时，车身倾斜，物体由于重力的作用，要向车身后部移动，这也使得前轮的载重量移向后轮。再说，乘客或货物所加的重量往往也更接近后轮。假若用前轮驱动，同时又要转向，这样汽车的行路机构会变得更加复杂，不便于驾驶。

那么，是不是说前轮驱动的汽车就没有了呢? 不是的。前轮驱动，后轮转向的汽车也有的；还有前轮、后轮同时驱动的也有。譬如，军用的吉普车和农业上用的某些轮式拖拉机，为了获得更大的牵引力以适应各种坎坷、泥泞的

道路，就是用前后轮都能驱动的车子。

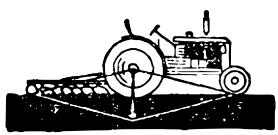
（吴惟龙）

为什么拖拉机的前轮小，后轮大？

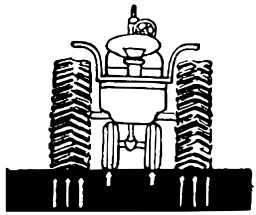
拖拉机有两对轮子。看上去怪别扭的：后面的一对大，前面的一对小。

为什么一般汽车、自行车、电车的前轮和后轮都一样大小，偏偏拖拉机的轮子要做成前面小、后面大的怪模样呢？

这是有道理的。主要因为前、后轮的分工不同，任务各异，它们的工作场地在野外，干的多数又是重活，所以对它们的“个子”也不得不加以特殊的考虑。



拖拉机的前轮，主要是引导方向，也叫导向轮。要是把前轮做得又宽又大，拖拉机手在调整方向盘转动前轮时，为了克服轮子受到的阻力，就必须多花气力，而且操纵又不灵便。田野里土质松软，而且坎坷不平，如果前轮又宽又大，地面对它的阻力就会增大；这样，拖拉机就要白白消耗很多动力，这是多么不经济啊！



那么，后轮为什么要做得又宽又大呢？问题在于拖拉机的后轮是驱动轮。也就是说，动力是直接传递给后轮的，它所负担的重量也要比前轮重得多。因此，对后轮的要求不能不特殊一些。

拖拉机在田地里操作时，总要拖拉上一架农业机器，譬如播种机、插秧机、圆盘犁等。这些机器都是钢铁制造的，当它们跟拖拉机连在一起以后，它们的重量有一部分移到拖拉机身上来。拖拉机本身也是有重量的，现在又有了外加的负担，整台机器的重心就落在拖拉机的后轮上。在这种情况下，假如后轮的大小跟前轮一样，后轮平均承担的重量就比前轮大得多，拖拉机的后轮就会陷在松软的田地里。后轮做得宽大了，它与地面的接触面就大，使单位面积承担的重量变小，这样，拖拉机的前轮和后轮负担的平均重量才不致相差很大。当然，后轮加宽加大了，它受到的阻力也确实增加了，不过，这是它担负的“职责”的需要。所以现在的轮式拖拉机，一般都是前轮小、后轮大，那么一副怪模样。

（谌　介）

为什么汽车在刹车时一定要刹住后轮？

假如有人问你，汽车刹车时，是刹住后轮呢，还是刹住前轮？也许你会一时回答不出来。

你不妨仔细看一下汽车的刹车过程，就会发现汽车刹车时，总是刹住后轮的。

汽车的发动机一般是驱动后轮的。司机一开动发动机，发动机就带动后轮转动起来，后轮在地面上滚动以后，前轮才跟着转动，整个车身也就往前行驶了。前轮的任务是支持车身的平衡，以及引导汽车前进。前轮跟司机手中的方向盘是连在一起的，司机把方向盘朝右转，前轮就朝右偏；方向盘朝左，前轮就朝左偏。由于汽车的前轮和后轮职责不同，所以它们的名称也不同：前轮叫导向轮，后轮叫驱动轮。

快速行驶中的汽车，一旦遇到紧急情况必须立刻停住

的时候，如果汽车的刹车是装在前轮上的，那么，即使前轮停住不转动了，后轮还在转动，它会强迫车身向前冲。在这种情况下，向前冲的力既然无法使车身向前位移，车身后半部就向上跳起来，甚至整个车身会以前轮为支点向前翻倒。你看，这有多么危险啊！

那么，刹住后轮为什么不会使车子翻倒呢？因为这时整个车身以后轮为支点，由于车身受到地面的阻碍，向前冲的惯性要想使车身往前翻也翻不过去。正因为汽车设计师当初考虑到刹车时产生的实际问题，才把汽车的后轮作为驱动轮的。

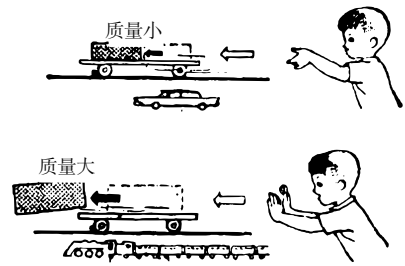
三轮车和自行车等车辆刹车时，一般也是要刹住后轮，它们的道理是一样的。

（王燮山）

为什么汽车容易刹车，火车不容易刹车？

我们知道，运动得越快的物体，要使它停下来所费的力也越大。因为物体动量的大小，等于物体的质量和它运动的速度的乘积。车辆的刹车，其实就是用一种力量克服车辆的动量，使车辆停止运动。比如，有两辆空卡车，一辆开足马力急速行驶，另一辆的速度较慢，那么，速度慢

的那辆卡车的动量小，比较容易刹车；又比如，有两辆行驶速度一样的卡车，一辆满载货物，另一辆是空车，刹住载满货物的卡车要比刹住空车困难些，因为载满货物的车子质量比空车大，它的动量也大了。



火车和汽车比起来，不但身子重、质量大，而且跑的速度也快。要知道，蒸汽机车单是火车头的重量就足足有 200 多吨重，它还要牵引几十节车厢。一般的蒸汽机车，最多能牵引 3500 多吨货物，每小时还能跑四五十公里路呢！火车这么重，跑得那么快，要使它在快速行驶过程中，一下子停下来，自然是一件难事。显然只有加大刹车对车辆的摩擦力，或者让车辆的速度逐渐减慢，延长刹车的距离才行。

火车的刹车要比汽车复杂得多，它不能象汽车那样只须刹住驱动轮就行。如果只刹住机车的轮子，不管后面车厢的轮子，那么，后面十几节或几十节车厢，会由于惯性的作用仍旧向前冲，火车就会出轨翻车。所以，要刹住一列车，必须对所有的轮子都增大摩擦力。

火车的刹车装置，是在每一个轮子上装一副用压缩空气掣动的闸。司机只要一按机车上的压缩空气气门，压缩空气就从皮管子通到所有轮子的闸上，把轮子紧紧刹住。

尽管火车有这样的刹车设备，由于它的动量实在太大，刹车对轮子增加的摩擦力还是有限的。因此，火车在司机开动刹车闸门后，仍旧会继续向前滑行很长一段距离以后，才能完全停住，一般以煤为燃料的蒸汽列车，在紧急刹车以后，还要滑行 500 米左右的距离才能停下来。

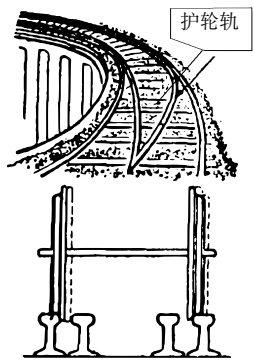
（张秉德）

铁路通过桥梁时，为什么在钢轨的内侧要多铺两条钢轨？

不知道你有没有这样的体会：一个人骑着飞快的自行车突然摔倒，比起跑步时突然摔倒要厉害几倍。原来，这是因为人体的质量与自行车速度的乘积——在物理学上称做动量，要比人体的质量与跑步速度的乘积大好几倍的缘故。想想吧，火车那么重，速度又那么快，要是万一出了轨，破坏力该有多大呀！撞树，树倒；撞房，房塌；要是撞在钢铁的桥梁上，即使桥梁的杆件再粗再大，也难以不遭破坏。

所以，在设计铁路桥梁时，除了本身必须十分坚固，保证火车的安全、平稳通过而外，桥面上还必须有保证火车车辆万一在桥头或桥上发生脱轨事故的安全设施。这种安全设施，就是在紧靠线路轨的里面，再铺一条跟它平行的钢轨，叫做护轮轨。

护轮轨的作用是：万一火车在桥头或桥上出轨，当右边的车轮落到线路轨外侧的时候，左边的车轮就被左边的护轮轨牢牢挡住，使车轮落在线路轨与护轮轨之间，而不致继续横移了。同样的道理，如果左边车轮落到线路轨外侧时，由于右边轨道内的护轮轨的作用，火车也就不会横移了。这样就保护了火车，使它不致出轨撞坏桥梁，或是发生翻车事故。



那么，是不是铁路上所有的桥梁上都设有护轮轨呢？

不是的。依据我国铁道部的规定，只是在较长的桥，或桥身很高的桥上，才铺设护轮轨。

（吴惟龙）

在高速开行的火车里，向上跳起的人，为什么仍旧落在原地？

在房间里的地板上向上跳起来，落下后还在原地。在停着的火车里向上跳，落下后也在火车里的原地。这些是谁都经验过的，也是谁都认为理所当然的事实。

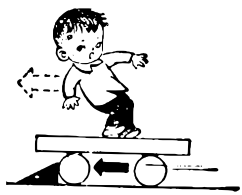
如果有人在高速行驶的火车里向上跳，落下时是不是同样也在原来的地方呢?

可能有人会这样想：火车正在开行，当人在空中的这段时间里，火车已经前进了一段距离，落下后的位置应当是在原地的后面。并且还可能认为火车开行得越快，落下后离开原地的距离就越远。

这样的想法对吗？我们说：不对的。如果这种想法可靠，那么，就会推想出一个可笑的奇迹：我们只要乘在一个气球中升上天空，由于地球的自转，就可看到大地在下面急速前进，要是从上海乘直升飞机在空中停留一个半小

时，再降落下来，不是就到了西藏自治区的拉萨了？显然，这是不可能的事。

事实告诉我们：在开行的火车里向上跳的人，落下后还在车厢里的原地，并不在原地的后面。为什么会这样呢？



原来物体的运动都遵照一定的客观规律。牛顿第一定律说明：“物体在不受外力的情况下，它的运动情况是不会改变的。”在行驶的火车里，人们尽管站着不动，实际上他们已经随着火车在前进。当他向上跳起的时候，他仍然在以同样的速度随着火车前进，因此他落下也就仍旧在起跳的原地了。

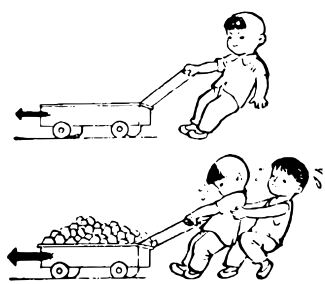
如果你对上面的说法还有怀疑的话，可以再举这样的例子来说明一下：当一部行驶得很快的汽车，突然用急刹车停住的时候，车里的人就要向前冲出去；当一个人从正在前进的车子上跳下，他会向前面跌倒。这都说明：在车子里看来是不动的物体，实际上是在随着车子运动的，这种运动在不受外力的情况下，是不会改变的。

（贾冰如）

飞轮的边缘为什么要做得特别厚？

我们乘汽车都有这样的体会，在汽车突然刹车的时候，人会向前倾倒。这是因为我们的身体和汽车，本来都是以同一个速度一起向前运动的，刹车时，汽车拖住我们的脚突然停下来，而上身还一下子停不下来，所以人就向前冲。同样，停着的汽车突然开动，人就会向后倒，也是同样的道理。

本来运动着或是静止着的物体，都有继续保持它原来运动状态的性质，这叫做惯性。

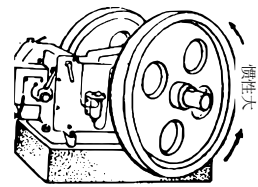


推着一辆空的手推车，要突然使它停下来，只要稍微用力拖住它就行了。如果是装满了东西的车子，要把车子突然停下来，花的力气就要比拖住空车大得多。可见质量小的物体惯性小，质量大的物体惯性也大。

根据上面的道理和生产实践经验，人们往往在蒸汽机

和内燃机上都装有一个又重又大的飞轮。因为这些机器的活塞是一来一去地往复运动的，所以作用在曲柄上的力矩很不均匀，工作很不平稳，人们借飞轮的惯性，就能把不均匀的运动变为均匀的运动。

你仔细留心一下飞轮的式样，还会发现，飞轮的边缘很厚，中间较薄，甚至只有几条轮辐。



这是人们设计飞轮的时候，要求用最少的材料，而获得最大的惯性，加厚飞轮的边缘就能达到这个目的。虽然把飞轮加大、加厚都能使飞轮的惯性变大，但是，由于地位的限制，飞轮不能做得十分大，在这种情况下就只能把飞轮加厚了。加厚在哪里好呢？当然加在飞轮上运动速度最快的边缘最好，所以，几乎所有的飞轮，都有一道又宽又厚的边缘，这样飞轮转动起来，就不容易停下来了。

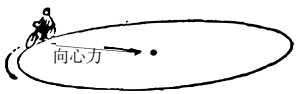
（曹富津）

骑自行车转弯时，为什么要把身体向弯道里侧倾斜？

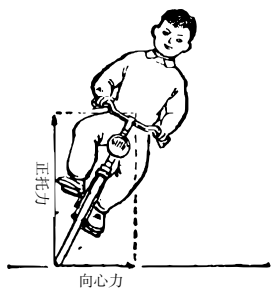
如果你骑过自行车，你一定知道：当自行车在直路上行驶的时候，人要把车子挡正；当自行车急速转弯的时候，

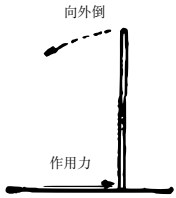
不仅要改变“车把”的方向，而且人和车身都要适当地向弯道里侧倾斜。为什么要这样做呢?

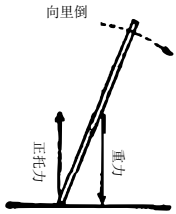
为了说清这个问题，不妨做个小实验。拿一根细绳子，一头拴上一个小球，另一头拿在手里，然后飞快地抡转绳子，小球就绕着手作圆周运动。这时手上会感到绳子有一股拉力。如果你突然松开手中的绳子，球就沿着旋转圆的切线方向飞出去。

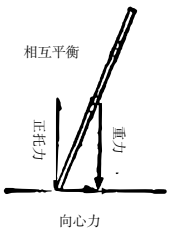


这说明：要小球不停地作圆周运动，一定要拉住绳子，给小球一个向着圆心的拉力。这个力，叫做向心力。另一方面，作圆周运动的物体，由于本身的惯性而作用在障碍物上的力，叫离心力，它的方向是顺半径而背向圆心。这两个力，大小相等，方向相反，但是由于作用在两个不同的物体上（球，手），不能抵消。









现在清楚了，为了使物体作圆周运动，必须给物体作用一个向心力。骑自行车转弯时，就是要使自行车作圆周运动，也就必须给自行车一个向心力。谁来给这个向心力呢?

这只有靠骑车人自己来创造条件:在改变车把方向的同时，连人带车向弯道里侧倾斜。

转弯时,人和车向弯道里侧倾斜,人和车的总重力，除了通过车轮斜向作用于地面以外，还因倾斜产生出一个水平分力。这个水平分力，就是转弯时必需的向心力。它巧妙地使原来的直线运动变成了圆周运动。行车的速度越高、转弯越急——圆周运动的半径越小，所需的向心力也越大，这就是骑车人为什么要越加明显地向弯道里侧倾斜的原因。

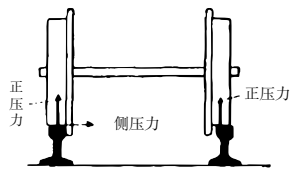
（吴惟龙）

铁路转弯的地方，为什么外轨要比里轨垫得高些？

火车在弯道上行驶，也是在作圆周运动，当然也必须有向心力的作用。这个向心力从哪里来的呢?

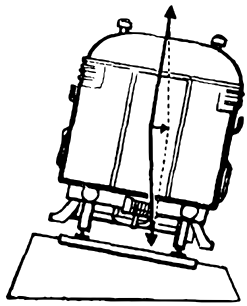
当然，火车不能象骑自行车的人那样，到转弯的地方自觉地向里侧倾斜。但办法总是有的，可以通过承载它的钢轨，来给它一个向心力!

铁路两根钢轨间的内侧距离总比火车左右两个轮边间的外侧距离稍大一点。当火车在平直道上行驶时，轮边跟钢轨间并没有持续的紧密接触；这时候，钢轨对车轮只有向上的托力（即正压力），没有确定的侧向推力（即侧压力）。



如果弯道上的两根钢轨还是同样高低，那么当火车开过时，它的外轮边就跟外轨压得很紧，里轮边却与里轨离得较开。这时候，里轨对车轮只有正压力的作用，外轨除

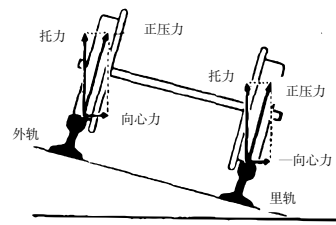
对车轮有正压力的作用之外，还有侧压力的作用。这个侧压力就是钢轨给火车的向心力。



这种侧压力，会使轮边和轨边发生严重磨损。

火车的速度快，这种侧压力也大。过大的侧压力，除了会使轮边与轨边发生严重的磨损以外，还可能推动外轨向外侧移动，引起脱轨（俗称出轨）事故，有时候甚至会有翻车的危险。

怎样才能既消除这种危险的事故，又给火车需要的向心力呢？筑路工人在筑到弯道时，总是用适当垫高外轨的办法来解决这个问题。因为倾斜的钢轨对车轮的正压力，是向着弯道的里侧倾斜的。这种倾斜的正压力可以认为是由两个分力所合成：一个是竖直向上的分力，它支持车子的重量；另一个是指向圆心的水平分力，这个分力就是火车行经弯道所需要的向心力。这样一来，那种肇事的侧压力就几乎不存在了。

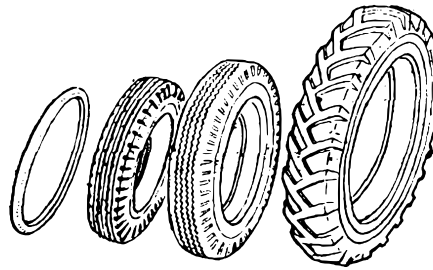


可是，外轨应比里轨垫高多少，才算是适当呢？那就需要根据弯道的半径和火车开行的速度来计算。一旦里外轨的高度差定下，转弯时的行车速度就有一定限制。速度太大和太小，都会使钢轨受到侧压力。如果火车速度大大超过规定的行车速度，由于里外轨高度差得到的向心力不足以使火车从直线运动变成圆周运动时，火车仍有出轨的危险。

（贾冰如）

橡胶轮胎上，为什么要有凹凸不平的花纹？

现代的车辆，如大卡车、小汽车、公共汽车、无轨电车、三轮车、自行车和轮式拖拉机等，都有橡胶轮胎。你留意一下，这些轮胎上各有不同的凹、凸不平的花纹。这是为了好看吗？当然不是，这是为了加大车轮与地面间的摩擦力，防止车轮在路面上打滑。例如，我们穿上底面已经磨光的球鞋，在结冰的马路上走，很容易摔交，这是因为鞋底与地面的摩擦力太小，所以难以举步。



轮胎的花纹诞生于 1892 年前后。开始时，轮胎花纹异常简单，仅是一些直线型的楞花。以后，随着车辆载重量和行驶速度的日益提高，以及路面的改进，轮胎花纹才逐渐多样、复杂起来。

现在轮胎花纹的形式很多，人们习惯将它们分为通用、高越野性和联合式花纹三大类。而它们的几何形状大体有：纵向直线、横向直线、斜线、块形和混合式等五种。通用花纹也叫公路花纹，是使用最早而又最普遍的一种。比如，公共汽车轮胎上常见的纵向直线型和锯齿型花纹，它们可以消除噪音，所以也称无声花纹。专供车辆在荒野及松软土地上行驶的高越野花纹，块大，都带有宽而深的“啃泥”花纹沟，行驶时不易夹石、藏土和打滑，它们特别适用于曳引力和对地面抓着要求高的拖拉机、起重机。联合式花纹的轮胎，它们既能在硬性路面和石子砂砾路上行驶，亦可行于松散、泥泞和冰雪路面。针对我国地形复杂、公路路面质量差别很大的情况，这种联合式花纹有它特殊

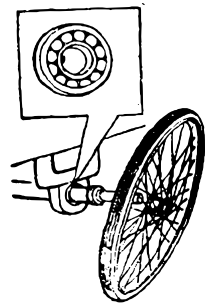
的使用价值。

（山边石）

为什么车轮装上了滚珠轴承，就变得轻便了？

我国有着丰富的建筑技术遗产。我们祖先用他们的聪明才智，建造了举世驰名的万里长城，赵州桥，北京故宫……今天，当我们看到这些宏伟的建筑物时，不由产生一个问题，远在几百年前，还没有机械，我们的祖先用什么办法来运送建造这些建筑物的笨重的石头、木材呢？

原来，我们祖先使用的办法，在今天有时也还能看到：在搬运东西时，垫上几根圆杠子，推动的时候就轻便多了。



这是因为物体在地面上滑动时，在它与地面接触的地方，有一种滑动摩擦阻力存在；而当物体在地上滚动时，阻力就是滚动摩擦阻力。在一般情况下，滚动摩擦阻力，只有滑动摩擦阻力的四十分之一到六十分之一，所以滚动物体比推动着物体滑行要省力得多。

没有装滚珠轴承的车子，车轮的轴承与轴颈间的摩擦，也是滑动摩擦，阻力比较大，这样的轴承不但容易磨坏，而且车子也跑不快。装上滚珠轴承的车轮，车子开动时，车轮的轴就在滚珠上滚动，滚珠又沿着轴承外圈的滚道滚动，这样一来，把滑动摩擦都变成了滚动摩擦，阻力大大减小了，所以车子也变得轻便省力了。

（杨　谋）

为什么火车要在钢轨上行驶？

当你在平滑的柏油马路上骑自行车的时候，感到很轻快，然而一到凹凸不平的碎石路上，就感到费劲，这是为什么?

当自行车轮胎里的气打得足的时候，骑起来感到轻快，轮胎的气不足，骑起来就费劲，这又是为什么?

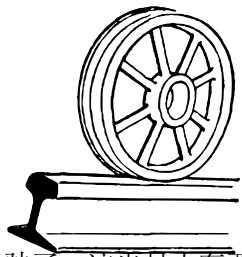
原来，这都是滚动阻力的问题。平滑的柏油马路和打足气的自行车轮胎，滚动阻力小，所以人骑在自行车上就感到轻快。因此，降低滚动阻力，是提高运输效率的一个主要关键。

最早的火车，是用马拉的木轮车在木材做的轨条上行驶的，滚动阻力还是很大。后来，逐渐改进。一直到百多年前，蒸汽机车发明后，车轮和轨条都改用钢铁制造的，才大大地降低了滚动阻力。

根据试验，一辆载重汽车，如果停在碎石面公路上，需要 15 个人才能推动它前进；而同样重量的一辆火车停在钢轨上，只要两个人就能推着它前进了。两者的滚动阻力相差 7.5 倍。这样，无论从节约燃料或者提高运行效率

来说，两者的差别是很明显的。这就是火车为什么要在钢轨上行驶的主要原因之一。另外，由于火车的车身很笨重，如果火车轮子直接在石子路或水泥路上行驶，路面就会产生下陷的现象。用了钢轨和枕木等，就可以避免这种情况。

别的还有什么原因没有呢？有的。



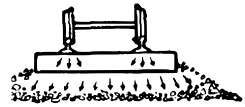
铁路的两条钢轨之间有一定的距离，叫做轨距，它跟同轴的两个有轮缘的车轮的距离是相配合的。这样，通过车轮与钢轨的关系，火车就能顺着两条钢轨的方向行驶了，这也是火车要在钢轨上行驶的另一个原因。

（茅以升）

为什么钢轨和枕木不直接铺设在地面上？

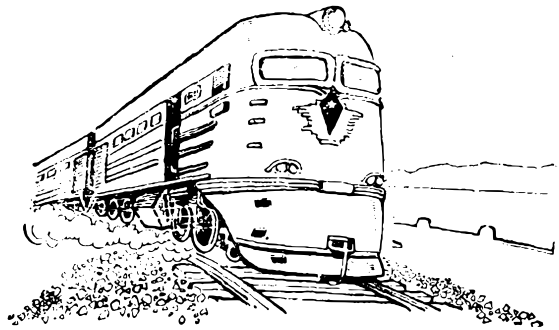
火车在风驰电掣般地行驶，它的轮子是紧紧贴在两根钢轨上滚动的，只要钢轨有一点不平，车厢就会颠簸、摇晃。

有什么办法把钢轨铺得非常平顺呢?



火车的自重量和它的载重量非常大，如果把钢轨直接铺在路基面上，钢轨和路基面的接触面积小，单位面积承担的重量就大，路基面受不了这么大的重量，就要发生高低不平的沉陷。把钢轨钉在枕木上，纵然扩大了些接触面积，不过直接把枕木铺在路基面上，不仅方向不易固定，而且仍然要发生沉陷，使钢轨左右歪斜，高低不平。如果再把枕木铺设在道碴上，这样，火车的重量通过钢轨传到枕木，再由枕木通过道碴传布到较大的路基面上，使接触面积增大，单位面积上的压力降低，路基面也就能够承载得起很大的火车重量了。

因此，钢轨钉在枕木上，枕木又铺设在道碴上似乎很麻烦，却能使钢轨平顺，保证车辆安全、平稳、高速地行驶。



枕木铺设在道碴上，还有一些好处，例如：高低不平的钢轨顶面，可用道碴垫高，经常保持一定的高度；由于枕木周围填满了道碴，可以防止枕木因震动而作左右前后的移动；而且道碴使轨道具有弹性，能在一定程度上吸收火车的冲击动力作用；还有一个好处，就是道碴很容易排水，枕木也就不容易腐烂。

（杨　谋）

铁路上的钢轨为什么要做成工字形？

谁都知道，袜子最容易损坏的部分是袜底，一双袜子往往袜底已破烂不堪了，而袜面还是好好的。

尼龙织物出现并为人们广泛使用以后，尼龙袜虽然比麻纱袜牢得多，但因整双料子都是尼龙的，价格较高。后

来生产了一种麻纱身、尼龙（或称锦纶）底的袜子，真是价廉物美，它只在最吃力的地方，加强了材料，可以算是把材料用在“刀口”上了。

象这样因地制宜、因材施料的科学办法，在工程上的例子是很多的。

这里我们就来说说火车的钢轨吧，它为什么要做成工字形呢？这就是为了把材料用在“刀口”上。

现代的火车载重量都很大，为了能经得起载重很大的车辆施加的压力，钢轨的顶面要有一定的宽度和厚度来承受这些压力；为了提高钢轨的稳定性，钢轨的底面也要有一定的宽度；为了适应带有轮缘的车轮，钢轨又要有一定的高度。工字形的钢轨正能满足这三方面的要求。而且从材料力学的观点来看，这种形式的钢轨的强度最高，正好充分合理地利用了钢材，因此工字形断面，就被选为最好的钢轨断面。

工字形的钢轨，在铁路上已使用了一百多年，除了为适应机车载重量的增大和车速的提高，而增大钢轨的断面和改进各部分细节的设计以外，钢轨的形状几乎没有什么改变。但是这也不是说钢轨的形状永远不会改变了。多年来一直有人在从事这方面的研究，希望能找出更合理更经

济的钢轨形状。

（林　秀）

火车快速前进的时候，为什么人不能站在离路轨很近的地方？

当快速开行的火车向你所在的方向开来的时候，千万不能站在靠近铁轨的地方。因为在快速开行的火车旁边，形成了一股气流，它会把人推向火车。

为了了解这个现象，我们先来做一个试验：把一张小纸条，贴在自己嘴唇下方，用力向前吹气，这纸条不是向下飘，而是向上飘。这个实验说明了流动气体的压强比静止气体压强小，也就是说：气体流速越大，压强越小。

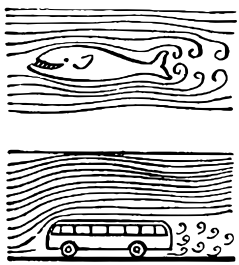
在快速行驶的火车旁边的空气，也跟随着火车以很高的速度在流动，而离火车较远处的空气基本上还是静止的，因此，远离火车处的空气压强大，而靠近火车处的空气压强小。如果人站在火车路轨附近，身前受到高速流动空气的压强，小于身后所受静止空气的压强，人体就会被

推向火车。当火车以每小时 50 公里的速度前进时，大约就有 8 公斤的力量推着站在车旁的人，因此，火车快速前进的时候，千万不能站在离路轨很近的地方，那是十分危险的。

（朱　章）

为什么公共汽车后面的尘土特别多？

当正在急驶着的公共汽车开过时，后面总是飞扬起滚滚的尘土，汽车走远了，尘土也就随着消失，这是什么道理呢?



鱼儿生活在水里，我们生活在空气的海洋里。小鱼儿在茫茫的大海里游泳时，水面不会起什么波浪，如果大鲸游来的时候，就会激起滚滚的浪花。由于鲸的身体很大，它要占据许多地方，当它往前游的时候，它所离开的地方就会有水补充进来，因此在鲸的尾部常常出现巨大的浪头。

人们要占据一定的空间，人所占的地方，这里的空气

也要被人体所排开，但是人的体积比较小，行动又不象汽车那么快，所以并不感到什么。当比人体大好多倍的汽车开来时，它要排开同体积的空气，车子飞快地前进着，在车身刚经过的地方就要有空气来补充，因此空气就由两旁和后面向这个地方涌来，而形成一股涡流，空气的涡流带着马路上的灰尘，紧跟在车子后面，卷起一个大灰柱，这就是我们常看到的汽车后面飞扬的尘土。

这时候，如果我们把汽车后面的窗子打开，那么空气必然带着尘土，一个劲儿地往车厢里挤；对乘客来说，这是很不好的，因此公共汽车后面的窗子，大都是不能打开的。

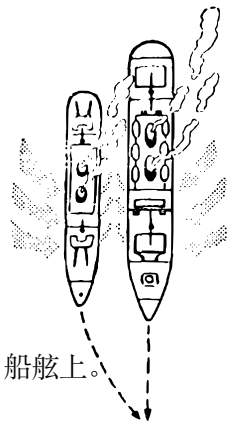
（山边石）

两艘平行向前疾驶的大轮船，为什么会相撞？

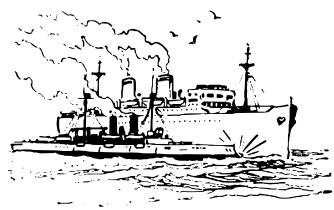
1912 年秋天，有一艘当时世界上最大的远洋轮船——“奥林匹克”号出了事。一天，它正在大海上航行，在离它 100 米远的地方，有一艘比它小得多的铁甲巡洋舰“豪克”

号与它平行地疾驶着。可是却发生了一件意外的事情：小船好像被大船吸了去似的，一点也不服从舵手的操纵，竟一个劲地向“奥林匹克”号冲去。最后，“豪克”号的船头撞在“奥林匹克”号的船舷上，把“奥林匹克”号撞了个大洞。

这个意外事故，主要是流体的性质所造成的。根据伯努利原理可以知道：液体的压强，跟它的流速有关系，流速越大，压强就越小。



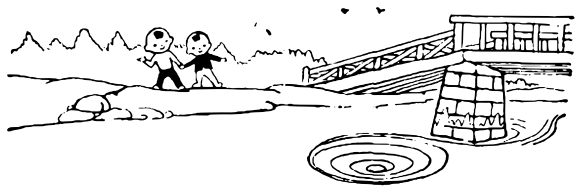
知道了这个道理，就不难找到“奥林匹克”号出事的原因了。原来，当两艘船平行向前航行着的时候，在这两艘船中间的水，比外侧的水流得快，因此水对两船内侧的压强，比外侧部分受到的压强要小。于是，在外侧水的压力下，使两船互相靠近，以致“豪克”号撞到“奥林匹克”号的船舷上。



这种事故以前是经常发生的，不过在大船没有出世以前，这种现象还不严重。现在大轮船多了，必须非常重视这种现象，避免发生意外。

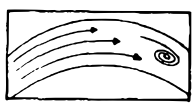
（山边石）

河流中为什么有的地方会出现旋涡？



你到桥边去玩过吗？当流得很急的河水，被桥桩挡住以后，它不能前进了，只能退回来，但是后面接着流来的水流，却仍然往前冲，带着它前进。这样，它进不得，退不了，就只好在桥桩附近打起转来，于是在这里出现了旋涡。

在河流当中冒出水面的大木桩和大石块的附近，也会出现旋涡。因为水流被这些障碍物挡住以后，它只好绕过障碍物流过去，但当它绕到障碍物的背后时，由于这里河水的流动缓慢，影响到水流的畅通，于



是它就冲击这些妨碍它畅流的河水，使它们产生旋转。

在河流急转弯的地方，也容易出现旋涡。由于水流要继续沿着直线流动，因此在靠近弯道内侧的水流就“脱离”了河岸要笔直跑。可是外侧一边的河岸却强迫水流弯过来；当内侧的水流受到外侧的压力，被挤回的时候，一部分水流回来填补脱水的地方，这样也就形成了旋涡。

只要你注意一下，就可以看出，河流里面出现旋涡，都是在水的速度和方向突然变化的地方。

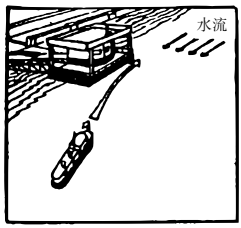
当空气急速地前进的时候，碰上了屋角、墙边，也会打起转来，形成旋风。这跟河流中出现旋涡的道理是相同的。

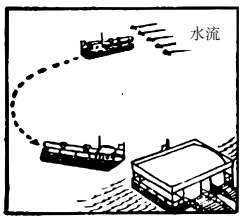
（王燮山）

轮船为什么总是逆水靠岸？

自行车有刹车，汽车和火车也有刹车，可是你知道轮

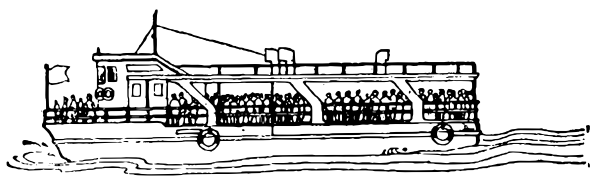
船有“刹车”吗?





如果你乘轮船，就会发现一个很有趣的现象：每当轮船要靠岸的时候，总是要把船头顶着流水，慢慢地向码头斜渡，然后再平稳地靠岸。江水越急，这现象越明显。你可以注意一下：在长江或其他大河里顺流而下的船只，当它们到岸时，却不立刻靠岸，都要绕一个大圈子，使船逆着水流方向行驶以后，才慢慢地靠岸。

这里有个简单的算术题，你不妨做一做：假若水流的速度每小时是 3 公里，船要靠岸时，发动机已经停了，它的速度是每小时 4 公里，这时候要是顺水，这只船每小时走几公里?要是逆水呢?



你也许脱口就可以把上面的题目答出来，那就是：顺流时，每小时船行 7 公里；逆流时，每小时船行 1 公里。

既然目的是要使船停下来，究竟是 7 公里那么快容易停下来，还是 1 公里那么慢容易停呢？当然是越慢越容易停靠。

这样看来，使轮船逆水靠近码头，就可以利用水流对船身的阻力，而起一部分“刹车”作用；另外，轮船还装有“刹车”的设备和动力，例如：当轮船靠码头或运行途中发生紧急情况，急需要停止前进时，就可以抛锚，同时轮船的主机还可以利用开倒车来起“刹车”作用。

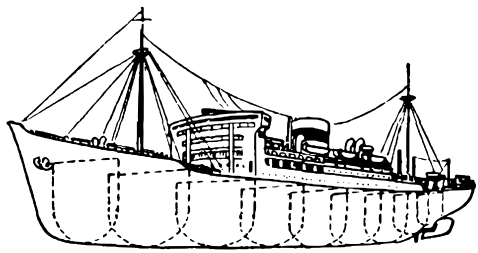
（谌　介）

为什么很重的大轮船能浮在水面上？

现代的大轮船都是用钢造成的，钢比水重 7 倍多；船里所载的货物如粮食、机器、建筑器材等也都比水重得多，为什么船载了这么重的东西还能漂浮在水上呢？

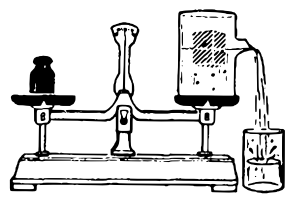
要说明这个问题，我们可以做个试验：把一张薄铁皮放在水里，它立刻就沉下去了；如果把这张铁皮做成一个盒子，重量没有改变，它却能漂浮在水上；不仅如此，在盒子里再装一些东西，盒子也仅仅下沉一些，仍能漂浮在水面上。这是因为盒子的底面上要受到水的压力，这种压力就是竖直向上的浮力，只要浮力大于铁皮的重量，就托住

了铁盒使它不会下沉。当然铁盒的四周同时也受到水的压力，不过它前后两面所受的压力大小相等，方向相反，相互抵消了；左右两面的压力也同样相互抵消了。浮力是随着水的深度而增加，随着物体浸没在水里部分的体积增大而增大的。因为铁盒子的体积比铁皮大得多，排开水的重量也大得多，所得的浮力也大多了，所以盒子里装了东西还能浮在水面上。大轮船能浮在水上的道理也是一样的。



物体浮沉的定律，是 2000 多年前希腊的学者阿基米得发现的，他准确地说：“作用于水中物体上的浮力的大小等于物体所排开水的重量。”

船愈大，吃水愈深，就意味着船所排开水的重量愈大，船所得的浮力也愈大，当然也就可以装载更多的东西。



前些年我国广大农村出现了许多用钢丝网和水泥建造的小农船。这些船看来很笨重，好象运载不了多少东西。其实这种船装了不少河泥，船舱积满了水，也仍然漂浮在水上。它为什么会有这样大的浮力呢？原来这种船的两端各有一个封闭的空舱，给船提供了足够的浮力。

（杨　樵）

在现代各种交通工具中，为什么轮船的速度最慢？

自从人们发明了船，就天天想办法增加船的速度。起初是用木桨，后来利用风帆，一百多年以前又发明了用机器推动的轮船。船装上机器，比过去跑得快多了，可是跟飞机、汽车比较，仍然慢得多。现在飞机的最高速度每小时可达到 1500—3000 公里，汽车也有 300 公里左右，可是远洋航行的客轮每小时只走 65 公里，内河客轮每小时只走 27 公里。

飞机、汽车和轮船都装着机器，为什么轮船的速度最慢呢？这是因为水的密度比空气的密度大 832 倍，船在水中受到的阻力，也就比其他交通工

具在空气中受到的阻力大得多，因此，船的速度赶不上其他交通工具的速度。

飞机在天空中，除了空气以外，没有任何东西来阻挡它；汽车在地面上跑，除了空气的阻力，还有地面的摩擦力阻挡着它，所以跑得慢一些；轮船在水中行驶，水的阻力非常大，就像是人在长满齐膝盖的青草丛中走路一样，怎么也跑不快。

轮船跑不快，还有一个原因，就是它在行驶时，船身的上半截露在水面上，下半截浸在水里，水和空气的密度不一样，轮船行驶的时候会激起波浪，波浪也会阻挡轮船前进。

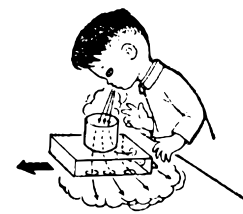
这种阻力称为“兴波阻力”，船走得愈快，兴波阻力愈大。因此，我们要提高船的速度，光靠加大发动机的功率是不行的，更重要的是要从减少船的阻力着手。

（奚根勇）

气垫船为什么能离开水面行驶？

船是一种很有用的交通工具，但是很多人嫌它走得太慢，这是因为船在水中行驶时，船体要受到很大的水阻力。很多人这样想：如果能想办法把船举离水面，不是可以大大地减少阻力吗?

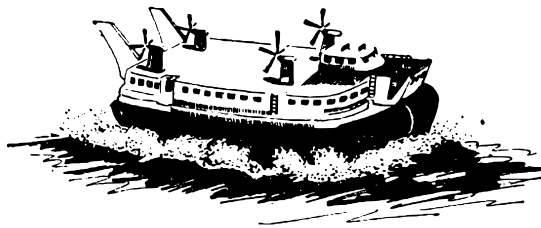
近年来，许多国家的确出现了在水面上飞翔的船。这些船在航行时,船体完全离开了水面,船体只受到空气的阻力，比在水中航行时的阻力大大地减小。这种船有的能载几百个乘客，每小时竟可以走 100 多公里。



是什么力量把几百吨重的船举离水面的呢?

原来，在这种船里面装有几部很大的鼓风机，这些鼓风机产生的压缩空气，由船底四周的环形通道喷出，以很大的压力向下冲向水面。根据作用和反作用的原理，船体就得到一个方向向上的反作用力。当这个反作用力达到足

以托起船体重量时，船体就被抬出水面。这时，在水面和船体之间，形成了一层气垫，因此，这种船称为气垫船。然后，利用斜向插入水中的螺旋桨，或利用空气螺旋桨产生推力，来推动船舶前进。



气垫里的压缩空气会不断地逸散，因此，形成气幕来维持气垫，需要消耗很大的功率，而且气垫在海面前进时，还会掀起相当大的波浪，并且溅起大量水花，这些都消耗不少能量，所以气垫船虽然可以提高航速，所需要的马力也是很大的。

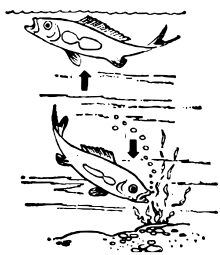
但这种船有一个很大的优点，就是它的两栖性，它不仅能在水面航行，也可以在陆地行驶。气垫船在陆地行驶时，船和地面之间同样会形成一个气垫，把船托起来。由于这个气垫总有几米的厚度，因此它可以平稳地行驶在崎岖泥泞的道路上，就是在沼泽、草原、沙漠或结冰的海面上都可以通行无阻。除了直升飞机外，几乎要数这种船能到达的地方最多了。

（杨　樵）

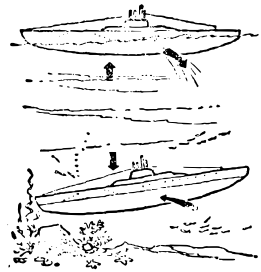
潜水艇为什么能够沉下去、浮上来？

普通的船舰，只能在海面上航行。可是，潜水艇却能象鱼儿一样，既可以在水面上航行，也能够沉到海洋深处，在水里潜伏前进。

潜水艇为什么能够沉下去、浮上来呢？要明白这个道理，我们可以从鱼儿怎样潜水得到一些启示。

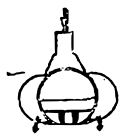


鱼儿一会儿游到水面，一会儿潜入水里，它的肌肉是在时收时张的，与此同时，体内的鱼鳔也一起收缩或膨胀。鱼鳔收缩的时候，鳔里的气体被挤出来，鱼体会略略缩小，水对鱼的浮力也减小了，鱼就沉入水的深处；鱼鳔膨胀的时候，里面充满气体，鱼体略略扩大，水对鱼的浮力增大了，鱼也就向上浮起来。



潜水艇也有鳔吗？也有。不过，潜水艇的“鳔”不是皮口袋，而是一些用钢铁做成的柜子。这种柜子虽然不能扩大、缩小，但可以人工放水、吸水，所以叫做水柜。

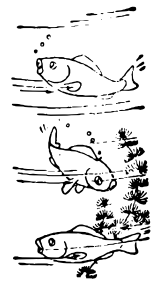
当潜水艇需要下沉的时候，只要打开进水阀门，让海水灌满水柜，艇的重量增加了，潜水艇就会沉下去。当潜水艇需要上浮的时候，只要用机器把大量的压缩空气压进水柜，把柜里的水赶到海里，潜水艇逐渐变轻，就可以浮出水面。你看，潜水艇依靠了这些水柜，就可以沉下去、浮上来了。



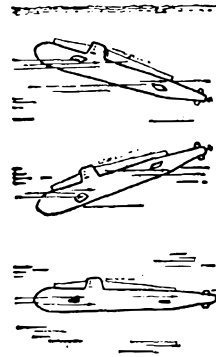
（奚根勇）

潜水艇为什么能在水下的一定深度中航行？

由于浮力作用，潜水艇能沉下去、浮上来。但光这样还不行，如果我们需要它沉 20 米，结果它一沉就沉几百米，那怎么行？有什么办法使它在水中能按需要的深度航行呢?



让我们先来看看鱼是怎样掌握深度的。鱼在水中游动靠尾巴掌握方向，靠鱼鳍控制深度。当鱼鳍摆动一个角度时，水流对鱼鳍压力和阻力就发生变化，如果鱼鳍向下，鱼就向下游，鱼鳍向上，鱼就向上游。如果鱼鳍成水平方向，水流对鱼鳍产生阻力之外，没有压力，因此鱼只减小速度，对深度没有影响，就可以在一定的深度平行前进。



同样，潜水艇也有“鳍”，它就是升降舵或叫水平舵，装在潜水艇的首部和尾部。舵是绕水平方向转动，由于上下面的压力变差，使潜水艇发生俯仰，或保持纵向平衡。当潜水艇在水中航行时，首部的升降舵向上，尾部向下，潜水艇就上浮；首部升降舵向下，尾部向上，潜水艇就下沉。如果升降舵保持水平位置的时候，潜水艇就能在水下一定的深度中平行航行。

当然，潜水艇的升降或保持一定的深度，还需要水柜协同工作，水柜内储藏水量多少也是潜水艇下沉、上升、保持深度的一个重要因素。

（阎卫东）

为什么潜水艇潜到水下就不怕风浪？

大海波涛汹涌，很少有平静的时候。

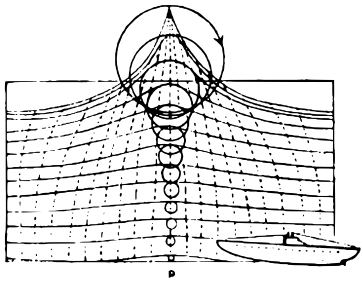
“无风不起浪”，波浪的产生主要是风力作用的结果。风吹水面，使水的质点上上下下地兜圈子，即发生周期性的运动，造成了波浪起伏。有时，无风也起浪，那是别处的风浪传了过来，归根结蒂还是从风那里得到了动力。

波浪一起一落，那高起来象山峰似的地方是波峰，其间低凹的是波谷。两个相邻的波峰和波谷之间的垂直差距是波高，这个高低差距越大，波浪拥有的能量也越大。风急浪高，浪头扑来，可以使每平方米面积上受到几吨甚至几十吨力量的冲击。因此当海上风暴即将来临的时候，正在航行的船舶要赶快开到港湾里去，以免遭到风浪的冲击。

可是，潜水艇在海里却不必担忧，当它遇到风暴的时候，只要潜得深一些，就可以平安无事。

据计算，发动机功率为 14 万匹马力的油轮，每小时

的航行速度可达 23 海里。如果采用同样大小的发动机而改为潜水航行，就能达到 27 海里。原来，当海面上波涛翻滚的时候，在海下一定的深度，却是一个平静的世界。在那里，波浪的阻力大大减小了，同时又不受狂风暴雨的影响。



我们知道，波浪沿水平方向传播时，后浪赶前浪，可以传得很远，两个相邻波峰之间的距离（即波长），也可以拉得很长。在辽阔的大洋里，最长的波长可以超过 400 米；在太平洋，曾测到过波长达 600 米的波浪。在波浪向下传播时，随着深度的增加而急速地减弱下来。据计算，深度每增加波长的九分之一，波高就减低一半；在深度等于半个波长的地方，不到原来的 5%；在深度相当于一个波长的地方，就只有原来的 0.2% 了。因此，在海面 200 米以下的地方，海水经常都是平静的，一般很少受到波浪的影响。

所以，任凭海面风急浪高，力大无比，潜水艇在深海里却往来自如，丝毫不受风浪的影响。

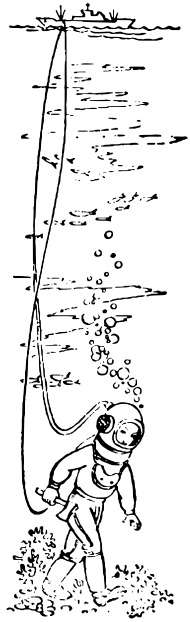
（陶世龙）

人潜入深海中，身体会被水压扁吗？

沉入水中的物体，都要受到水的压力。这个压力是与深度成正比的：水深每增加 10 米，水压力就增加一个大气压。也就是说，在每一个平方厘米的面积上，要增加 1 公斤的压力。粗略地估计一下，一个成年人的身体表面积约有 15000 平方厘米，如果潜水员潜入 30 米深的水下时，他身上就要受到 45000 公斤的压力。在这样大的压力下，潜水员的身体会不会压扁呢?

不会。因为成年人的身体组织里 60% 以上是水。水是不能压缩的，同时，潜水员在潜入水下后，他所吸入的

压缩空气，是与深水压在他身上的压强相等的。



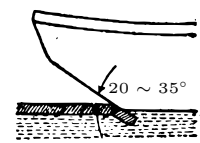
水的压力虽然压不垮潜水员，但是人的潜水深度还是有限制的。这是因为在高压环境中工作，呼吸的是高压空气。当高压空气中的氧气被人体的新陈代谢消耗完了，其中的氮气就会溶解于血液、组织和脂肪中；其溶解量，随着气体压力的增高和水下时间的延长而增多。如果潜水员急速上浮，水压力减少，血液中的氮往往会迅速膨胀，成为气泡，阻塞血管。这种迅速膨胀的现象，象刚打开了盖的汽水瓶一样。由于气泡阻塞血管或压迫体内组织，会引

起“减压病”。因此，在深海里工作的潜水员，必须选择正确的方案，并根据自己的体力和水温等因素，调整减压的时间，按一定速度慢慢上升，使体内气泡能够顺利排出体外，就不会患“减压病”了。目前，采用给潜水者吸入混合气体和对气体按潜水深度加压的方法，潜水员已能在300 米以内的海洋下活动。

（奚根勇）

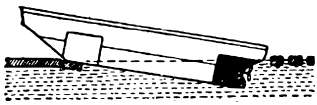
破冰船为什么能够破冰？

每当严寒降临、冬季来到的时候，北方的港湾和海面常常会冰封，使航道阻塞。为了便于船舶出入港口，往往要用破冰船进行破冰。



破冰船为什么能破冰呢？破冰船同其他船比较，有自己的特点：它的船体结构特别坚实，船壳钢板比一般船舶厚得多；船宽体胖上身小，便于在冰层中开出较宽的航道；船身短（一般船的长与宽之比，大约是七比一到九比一，破冰船是四比一），因而进退和变换方向灵活，操纵性好；吃水深，可以破碎较厚的冰层；马力大、航速高，这样向冰层猛冲时，冲击力大；

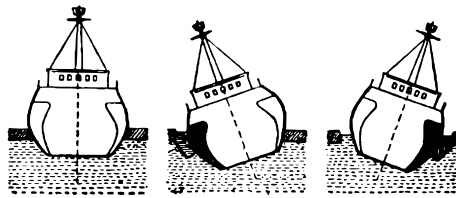
它的船头造成折线型，使头部底线与水平线成 20° ～ 35° 角，船头可以“爬”到冰面上；它的船头、船尾和船腹两侧，都备有很大的水舱，作为破冰设备。



破冰船遇到冰层，就把翘起的船头爬上冰面，靠船头部分的重量把冰压碎。这个重量是很大的，一般要达到 1000 吨左右，不太坚固的冰层，在破冰船的压力之下马上就让步了。如果冰层较坚固，破冰船往往要后退一段距离，然后开足马力猛冲过去，一次不行，就反复冲，把冰层冲破。遇到很厚的冰层，一下冲不开，破冰船就开动马力很大的水泵，把船尾的水舱灌满，因为船的重心后移，船头自然会抬高。这时，将船身稍向前进，使船头搁在厚冰层上，接着就把船尾的水舱抽空，同时把船头的水舱灌满。这样，本来重量很大的船头，再加上打进船头水舱里的几百吨水的重量，很厚的冰层，也会被压碎。这样，破冰船就慢慢地不断前进，在冰上开出一条水道。

欧洲国家的破冰船，在北冰洋有时遇到更厚更结实的冰层，往往会发生这样的事情：破冰船升到了冰面之上，而冰层并不破裂，只是往下沉陷，使破冰船搁在冰上，船

身夹在中间，两舷悬空，靠冰支着。破冰船即使开足马力，也不能动弹一步。



遇到这情况，怎么办呢？这就要用摇摆的方法把破冰船从倔强的冰围中解脱出来。为了使破冰船能够自己摇摆，在船中部沿着两舷设置了摇摆水舱，这水舱一方面可储藏锅炉用水和食用淡水，一方面在舷部受了损伤时，可以保护船体不致漏水（即保证不沉性）。而第三个作用就是帮助破冰船解脱困境。当破冰船给冰夹住以后，只要很快的将一舷的水舱充满，船就侧向一边，相反的又抽入另一舷的水舱，船又侧向相反的一边。这样来回抽水，破冰船就左右摇摆，再开足马力，船就不难退出冰面了。

（沈新生）

为什么用麦秆可以把水吸上来？

当你用一根麦秆（或蜡纸管）喝汽水的时候，你有没有想过：为什么用嘴一吸，水就能沿着麦秆上升到我们嘴

里来呢?

这主要是靠了大气压力的帮助。

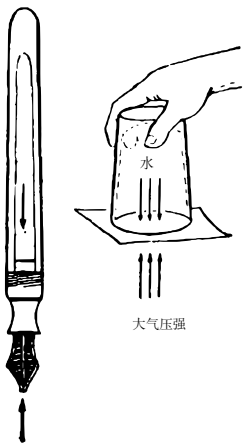
大气到处存在。哪里有空气，哪里就受到大气的压力。大气重重地包在地球的表面，每一个平方厘米的面积上所受到的大气压力，大约有一公斤重。

麦秆插在汽水瓶（或杯子）里，麦秆的里面和外面都跟空气接触；也就是说，麦秆的里外都受着同样大小的大气压强，这时麦秆内外水都在同一个水平面上。我们含着麦秆一吸，首先是麦秆里的空气被我们吸掉了。麦秆里面空气没有了，作用在麦秆里面水面上的压强就比管外水面上的压强小，这样大气压力就会把汽水（或杯子里的水）压进麦秆，使管内的水面上升。我们不停地吸，水就源源不断地跑到嘴里来了。

（吴麟初）

自来水笔为什么能够自动出水？

当你用自来水笔写字的时候，纸上立刻就现出字迹。你可曾想过：为什么你写字的时候，自来水笔里的墨水会源源不绝地跑出来；你不写的时候，它就不出来呢?



我们来做个实验：拿一根细玻璃管插入盛有水的玻璃杯里，水就很快地从细玻璃管中往上升，而且管子里的水面比玻璃杯内的水面还要高。这个现象叫做毛细现象。自来水笔就是应用毛细原理加以设计的。它依靠笔身上一系列毛细槽和笔尖上的细缝，把笔胆里的墨水输送到笔尖。书写的时候，笔尖一碰到纸张，墨水就附着在纸上，因而纸上留下了明显的字迹。

毛细现象

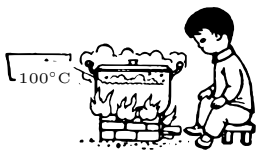
不写字的时候，自来水笔里的水为什么不流出来呢？让我们再做个实验来说明这个问题：用一块硬纸板盖在装满水的玻璃杯上，按住纸板，并迅速地将玻璃杯和纸板倒转向下，再放开按住纸板的手，只见满满一杯水仍留在玻璃杯里不流出来。难道一杯水的重量推不动一张纸吗？不是的。这是由于大气压强作用在硬纸板上，把水的重量抵住了。不写字的时候，自来水笔里的墨水不流出来的道理也是一样的，因为笔胆外面的大气压强比笔胆里的压强大，所以能够暂时把墨水抵住。

有些老式的自来水笔，在你正写着字的时候，往往会突然漏出一大滴墨水染污了纸张。你注意过没有，这种不愉快的事大都发生在冬天，而且是笔胆里的墨水较少的时候，这是什么原因呢？因为冬天人的体温比笔胆里的温度高，人的体温通过手传到笔胆内，笔胆里的空气一受热就发生膨胀。当笔胆里的墨水较少时，笔胆里的空气就较多，空气越多，受热后膨胀得越厉害，把胆内的墨水挤出来也越多，老式笔舌上的几条毛细槽，不能把从笔胆里挤出来的墨水全部储蓄起来，于是产生了漏水现象。一般比较新式的自来水笔，在笔舌上都有较多的蓄水毛细槽或储

水器，能够把多余的墨水全部储蓄起来，所以不会漏水。

（贺圣惠）

为什么在高山上煮不熟饭？

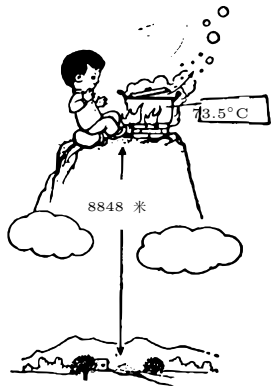


在高山工作的地质勘探人员和登山运动员，可以看到这种现象：饭锅子里的水蒸气直冒，已经沸腾了好久，但是，锅子里还是“生米饭”。这到底是怎么一回事呢?

原来，水和其他液体一样，它的沸点是跟压力有关系的。压力大，沸点高；压力小，沸点就低。在一个大气压下，水的沸点为 100 °C。但是，到了高山，随着山的高度的上升，大气压强逐渐减小，就会使大量充满饱和蒸汽的小水泡，在水温低于 100 °C 的时候就在水中形成了。也就是说，在高山上水在不到 100 °C 的时候就开始沸腾了；即使你炉火再旺，温度也不再升高，除非你设法增大压力才行。根据计算，地势每上升 1 公里，水的沸点大约要下降 3 °C。

现在，我们明白了，如果在海拔 5000 米的高山上，尽管你把火力烧得很旺，饭锅里的水即使冒气沸腾了，它的

水温也不超过 85 °C。在世界之巅——珠穆朗玛峰（8848 米）的峰顶上，水在 73.5 °C 左右就达到了沸点。这样的温度，当然不能把生米烧成熟饭。



那么，难道在高山上就只能吃生米饭了吗？自然不是。人们设计了一种适合在高山环境下烧水煮饭的压力锅。这种压力锅的盖子上有一个螺旋器，锅盖里面衬有密封胶圈，螺旋器旋紧时，锅盖紧紧地盖住了锅身，一点也不透气。用压力锅烧水煮饭，水蒸气无法从锅子里跑出来，这些膨胀的水汽积得很多时，就增大了锅内的压强，当它达到一个大气压强时，锅里水的沸点自然也就跟平地上一样，生米也就能煮成熟饭了。

现在市场上出售的压力锅，控制压力大约在 2.2 大气压左右，锅内最高温度可达 123 °C。用这种压力锅煮饭做

菜，既省燃料，又节约时间，给生活带来了不少方便。

（张秉德）

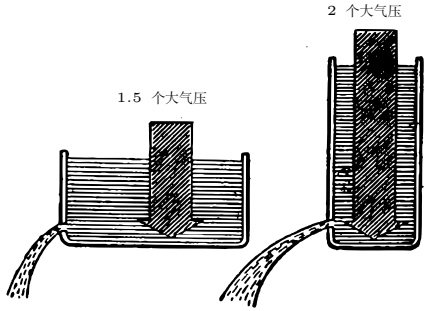
为什么自来水塔要造得很高？

扭开龙头，自来水就哗哗地流出来了。

自来水是从哪里来的呢？你一定会想到深埋在地下的水管。不错，水是从那里来的，但是水管还只不过是起个输送作用罢了。要追寻水源，得循着自来水管，到水厂里去看看，原来那些埋在地下的水管，都是和水厂里一座座高高的水塔连接在一起的。

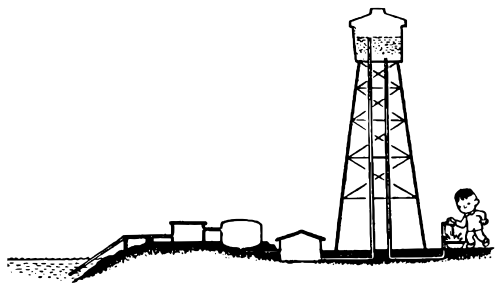
那么，这些水塔又有什么用呢？我们不妨举一个小小的例子来作个比方。

浇花的时候，如果你把水壶稍微侧一点，流出来的水，一定比较少而慢；要是你侧得厉害，让水面比喷嘴高许多，水就喷得又粗又急。



什么原因呢？是水的压力增大了。

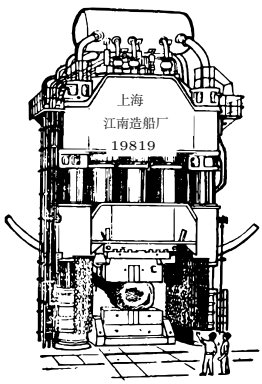
原来水有很大的压力：水深每增加 10 米，就增加一个大气压力；水越深，压力越大。比如有两个容器，容量一样，不过一个高 10 米，一个高 5 米，都装满水，这时高 10 米的那个容器，底部就受到两个大气压的压力（包括大气原有的气压），而另一个只受到一个半大气压的压力。倘两个容器底部的出水口大小一样，它们同时开放，压力大的自然比压力小的出水急。



在现代的大、中城市，由于水网范围宽，管路阻力大，光靠水塔来产生压力是不够的，还得借助很多加压水泵。但在小城市和工厂，一般就单靠水塔本身产生的压力。因为自来水要供应地势高低不等的各处用户，如果没有足够的压力，地势高处的用户就会得不到水，所以水塔一般都造得很高。

（谌　介）

水压机为什么能产生巨大的压力？



造机器都要用金属。金属在没有锻打以前，内部是比较疏松的，不能承受很大的力量，必须经过锻造，使它变得更结实，才适合做各式各样承受大力量的零件。

最早的锻造方法，是打铁。老师傅拿着钳子，夹住烧红的金属，甩着铁锤对准铁砧上的金属，一锤一锤地打，这种办法既慢又费力，而且只能锻造几公斤重的零件。后来，人们制出了蒸汽锤和空气锤，能够锻造几吨重的零件。

可是，再大一些的机器零件，就没法锻造了。就拿 250 吨的钢锭来说，如果它长 7 米，直径就有 2.7 米大；把它分开来，要用 50 辆大卡车才能运完。这样大的锻件，别说老师傅拿锤子打不成，蒸汽锤和空气锤同样对付不了。于是又出现了锻造用的水压机。

水压机真象个大力士，几百吨重的大钢锭到了它手里，就能随意地压成各种形状。为什么它能产生那么巨大的压力呢?

因为水压机是应用液体传递压强的规律制成的。十七世纪的时候，法国科学家帕斯卡从实验中发现，外力加在密闭的液体上的压强（每一个单位面积上所受的压力），能够不改变它的大小而由液体向各个方向传递。水压机一般都有大小两个圆筒，两圆筒之间有管子连通，而圆筒里面都装有紧密的活塞。如果在面积为 2 平方厘米的小活塞上加 10 公斤的压力，液体就会把每平方厘米 5 公斤的压力，传到面积为 400 平方厘米的大活塞上，使大活塞每一平方厘米的面积上，也受到 5 公斤的压力。这样，大活塞总共受到的压力就是 2000 公斤。假如我们把大活塞的面积放大到小活塞的 1000 倍，那么，在大活塞上产生的压力就是作用在小活塞上的压力的 1000 倍，等于 5000 公斤。

水压机就是根据这个原理制成的。

水压机的种类很多，锻造用的水压机，只是其中的一

大类。这类水压机又可分做两种：一种是自由锻造水压机，一种是模锻水压机。

自由锻造水压机工作时，好象用锤子锻打一样，它能把烧红的钢锭锻压几十下、几百下、几千下，随意锻压成各种各样的形状。模锻水压机与此不同。它是把烧红的钢坯放在钢制的模具里，经过一次或多次锻压，压成一定形状的零件。零件的重量虽然不大，通常从几十到几百公斤，但有些零件必须一次压成，因此得用很大的压力才行。

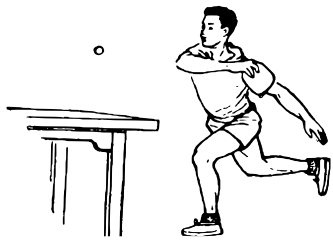
从理论上来看，可以把水压机造成无限大的压力，但是它的构造很复杂，所以现在世界上最大的自由锻造水压机不超过 15000 吨，模锻水压机不超过 10 万吨。我国自己设计、制造的 12000 吨自由锻造水压机，能锻造 250 吨重的大钢锭。10000 吨以上的水压机，现在全世界一共也只有几十台，连我国在内，也只有几个国家能制造。

（孙锦荣　饶忠华）

为什么乒乓球拍海绵上的胶皮有的正贴，有的是反贴？

打乒乓球，除了取决于运动员挥拍的技术以外，球拍起的作用也很重要。对一个乒乓球运动员来说，球拍好比是战士手里的武器。

随着世界乒乓球运动技术的不断发展，各种打法的技术也在不断创新，而乒乓球拍的种类也越来越多了。



很久以前，我们打乒乓球都是用木板球拍。由于木制成的球拍缺乏反弹力和摩擦力，那时候打球速度很慢，只是推来推去，当偶而出现高球的时候，才能猛攻一下。

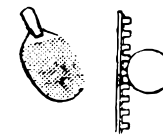
后来胶皮拍出现了，胶皮面上布满了一粒粒软体的小颗粒，跟球拍接触的时候，不象木板拍那样只接触球上的一点，而是一个曲面。由于胶皮拍面上的变形，扩大了接触的面积，增加了摩擦，因而产生球的旋转，在击球的时候容易制造弧线，提高了打球的技术。

1952 年出现了海绵球拍，使打球技术又有了进一步发展。因为海绵很柔软，里面布满细微气孔而富有弹性，击球时，球接触到海绵，海绵体受到球的压力就向里凹陷。海绵具有弹性，乒乓球在弹力的作用下，回球的速度也加快，力量增大。但是纯海绵的球拍，由于摩擦力不够，不容易控制球的准确性和产生球的旋转，于是运动员想出一个好办法——在海绵层上再贴上一块不超过 2 毫米厚的带胶粒的胶皮。这样既有海绵的弹性，又有胶皮的控制球

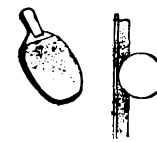
的粘性。

为什么球拍海绵上的胶皮有的是正贴（颗粒在外），有的是反贴（颗粒在里）呢?

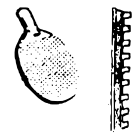
这里涉及到两种球拍不同的物理特性，以及运动员对球拍的不同要求，什么样的打法，就选用什么样的球拍。



譬如：快攻型运动员，一般都选用正贴胶皮结合海绵。因为正贴胶皮比反贴胶皮的反弹力强，它颗粒在外，胶皮与球接触面小，停留的时间短，出球速度快，这样有利于快攻运动员加快进攻速度和力量重的特点。



另一种，是反贴胶皮结合海绵，一般是拉弧圈球和削球运动员使用。



弧圈球和削球打法，都是以旋转为主，弧圈球是上旋转，削球是下旋转，两种打法都着重于发挥旋转。

反贴胶皮具有发挥旋转的特点，因为反贴胶皮颗粒在里，它的表面富有粘性，拍球的时候，球拍与球的接触面积大，容易使摩擦力作用于球体，因此这种球拍所产生的旋转比正贴拍子强得多。同时，因为它的

胶皮面和海绵层之间多一层胶粒，胶粒层之间有许多空隙，当球拍跟球接触时，球拍面向里凹得更厉害，球拍和球的接触面更大，摩擦力随之加大，运动员正是依靠这摩擦力，使球旋转得更厉害。

（杨瑞华）

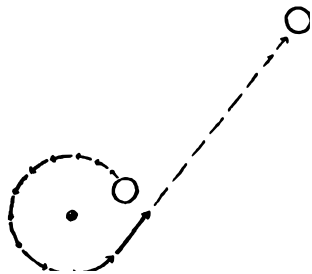
掷铁饼时，为什么运动员要旋转身体？

在田径运动会上，赛跑运动员正在和时间“争分夺秒”，投掷运动员也在“得寸进尺”地竞争着……

投掷手榴弹和标枪的运动员，大都是采用助跑的方法，在快速奔跑中把投掷物投掷出去，这是为了使投掷物在出手以前就有较高的运动速度，再加上运动员有力的投掷动作，投掷物就能更有力地飞向远处。

投掷铁饼时，运动员是被规定在投掷圈内进行投掷。在直径只有几米的投掷圈里，不能进行助跑动作，如果随

意采用站立的姿势，把完全处于静止状态的铁饼投掷出去，那是掷不远的。要使铁饼在出手前能有一定的运动速度，运动员就采用了在原地转体的投掷动作，来加快铁饼的出手速度，提高投掷成绩。同时，还可以给予铁饼一定的转速，使它在空中运行时保持它的轴向，减少空气阻力。

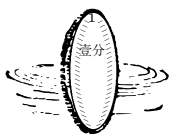


推铅球也是规定在投掷圈里进行。铅球比较重，男子用的铅球重达 7.257 公斤，女子用的铅球为 4 公斤。怎样使铅球在出手以前就有一定的运动速度呢？铅球运动员大都是先把上身扭转过来，背向投掷方向，然后摆腿滑步前冲，再用力推出去。这样有利于把全身的力量运用到铅球上，同时，在这一系列的转体和前冲动作中，能使铅球在推出前就已具有一定的运动速度。所以在推铅球的动作中，运动员也要使身体“旋转”。

（张秉德）

为什么自行车只有在行驶时不跌倒？

很多人都会骑自行车，而且骑得很好。不过自行车行驶时为什么不会倒下，这个问题却并不是每一个会骑车的人都能回答得出来的。

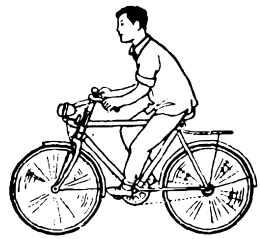


在回答这个问题之前，先来做两个简单的小实验。把一个图钉用大拇指和食指用力扭着它的尖一转，并乘势把旋转着的图钉抛在桌面上，图钉就能用它的针尖直立在桌面上转，直到它停止转动时才倒下来。再拿一个壹分的硬币，用两手扳住它的边缘用力一转，硬币也能在桌子上旋转，直到快要停止转动的时候它才倒下。

这两个事实向我们说明了一条科学原理：凡是高速转动着的物体，都有一种能竭力保持转动轴方向不变的能力。

自行车的前轮和后轮在行驶的时候，就是两个迅速转动的物体，它也有保持转动轴方向不变的能力，这个能力就使自行车不会倒下。

人骑在车上，有时候也会使车向一边倾斜而失去平衡，这时只要挡正车把，就可以调整前轮的位置；而且骑车人的上身也是不断地在改变位置，使车子保持平衡，这些调整位置的动作，是骑车人习惯了的，不必经过思考。



自行车停下来的时候，轮子不转动了，那种自动维持轮轴方向不变的能力消失了，车子就容易倒下来。如果一定要使车子不倒，那只能依靠身体的平衡动作来做到这一点。杂技演员能够在一辆不动的自行车上表演各种精彩节目，是因为演员们熟练地掌握了保持平衡的技巧。

（曹富津）

为什么枪筒、炮筒里有一圈圈的螺旋线？

枪炮刚发明不久的时候，枪筒和炮筒里面都是光溜溜的，没有螺旋线。那时候，枪弹和炮弹打出去以后，一个劲儿地直朝前窜，可就是命中率太低。

从前在两军交战的阵前，还闹过一些笑话。有时候，枪弹和炮弹刚飞出不远，就倒翻跟头掉了下来。还有的枪

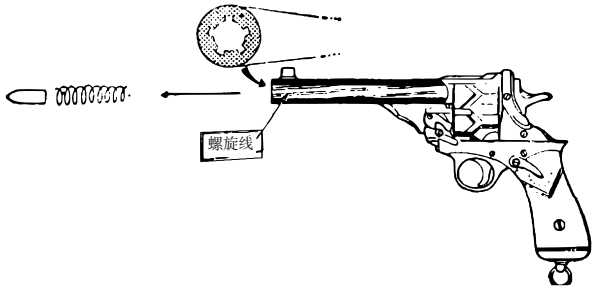
弹和炮弹刚出了枪口、炮口，就掉转头往自己的阵地跑。尽管是一等的好射手，也免不了发生这一类的事故。这是什么原因呢?

后来，原因总算找到了。毛病是出在枪弹和炮弹飞行时，由于受到空气的阻力，总是东倒西歪，方向不够稳定，甚至翻起跟头来。

怎么办呢？许许多多的枪炮专家为了这个问题，伤透了脑筋。

还是孩子们玩的陀螺解决了这个难题。人们从陀螺那里得到了启发，有人建议在枪筒和炮筒的内壁，刻上一圈圈螺旋线。这样，当枪弹和炮弹沿着这一圈圈的螺旋线射出以后，就会绕着自身的轴线象陀螺似地高速转动。任何物体如果绕着自身旋转起来，由于转动的惯性，会保持转动轴线的方向不变。这样，它就象陀螺一样，不会东倒西歪了。

枪弹和炮弹射出以后，既然象陀螺那样地旋转着前进，那么它的身体就不会东倒西歪，弹头也就能始终指着目标前进，即使遇上了空气流，也不会轻易地改变方向，这样就大大地提高了命中率。



陀螺转得愈快，愈不容易倒。枪弹和炮弹在飞行时，旋转得愈快，方向也就愈稳定。因此，现代的步枪筒内，大都刻着四条螺旋线，子弹从这里钻出枪口的时候，每秒钟竟可旋转 3600 次哩！

（王燮山）

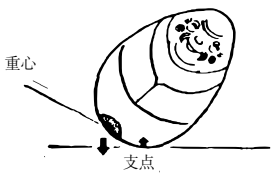
不倒翁为什么不会倒？

大家都有这样的经验：平放的砖头很稳定，竖立着的砖头很容易翻倒。装着水的瓶子比空瓶来得稳。如果瓶里装上四分之一的水银（水银比水重 13.6 倍，它是最重的液体），那么，就更稳定。

从这些事例来看，要使一个东西稳定、不会翻倒，需

要满足两个条件：它的底面积要大，重量要尽可能集中在底部。也就是说，它的重心要低。物体的重心可以认为是重量的中心，是物体所受重力的作用点。

对所有物体来说，如果它的底面积越大，重心越低，那么，它就越稳定，越不容易翻倒。例如：塔形建筑物总是下面大，上面尖；装运货物时，总是把重的东西放在下面，才能平稳。



不倒翁所以不会倒，就是它很好地符合了上面的条件。因为不倒翁的整个身体都很轻，只是在它的底部有一个较重的东西——铅块或铁块，因此，它的重心很低。另一方面，不倒翁的底面积大而圆滑，容易摆动。当不倒翁向一边倾斜时，由于支点（和桌面的接触点）发生变动，重心和支点就不再在同一条铅垂线上，这时候重力的作用会使它绕支点摆动，使不倒翁恢复正常的位置。不倒翁倾斜的程度越大，支点离开重心的水平距离就越大，重量产生的摆动效能将随着增加，使它恢复原位的趋势也就越显著，所以不倒翁是永远推不倒的。

乒乓球、足球、篮球等球形物体到处可以静止，这是因为它们的重心和支点始终在同一条铅垂线上，而且重心

的高度不变。物体的这种状态我们称为随遇平衡。横放着的铅笔，也是一种随遇平衡，因为重心的高度是不变的。

（杨逢廷）

上身或脚都不动，坐着的人为什么不能站起来？

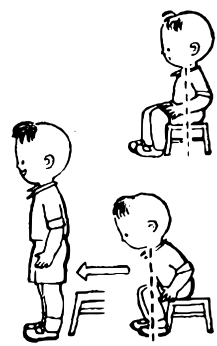
当你坐直的时候，如果你的上身不向前倾，或者两脚不向椅子底下移动，你能从坐着的椅子上站起来吗?

你会说：太容易了。这是谁都会干的事情。

好！你现在就试试看。

怎么样？站不起来吧！就是你用尽全身的力气，也是站不起来的。

你也许会问：这是怎么回事呢?



重力线

原来，当你坐直的时候，人体的重心落在椅面上，人的重量是由椅面的支持力来平衡着的。如果你要想站起来，臀部要离开椅面，这样支持力就消失了。但是人体的重力对脚来说，却形成一个力矩，这个力矩仍旧使人倒向椅子。如果使上半身向前倾，使重力线落在两脚底面之间，那么地面的托力就能使重力平衡，人就可以站起来了。平时我们从椅子上起来的时候，正是这样做的。不过这个动作我们已经做得非常熟练和迅速，你不注意罢了。

（徐青山）

为什么不弯腿就跳不高？

如果有人问你：能不能不弯腿就跳起来？当你没有经过思考和实践以前，可能会讲：那有什么难！好吧！试一试看，你会发现不弯腿，根本跳不起来，浑身的劲就像没处使似的。这是什么道理？

原来物体的运动在一般情况下，都有一定的客观规律，这就是必须符合由牛顿所发现的运动定律。我们要从地面上跳起来，必须要使地面对我们有一个作用力。怎样才能使地面对我们施展作用力呢？这就得先要我们对地面有个作用力。

牛顿第三运动定律向我们指出：“两物体相互作用时，作用力和反作用力同时存在，同时消失；它们的大小相等，方向相反，作用在同一条直线上。”我们弯腿下蹲然后向上跳的动作，就是使腿部肌肉调整，使它能够对地面施加作用力，而地面对我们会同时产生方向相反的反作用力。我们借这个反作用力就跳起来了。对地面的作用力愈大，地面对我们的反作用力也愈大，因此就跳得愈高。

在农村，可以看到这样的情景：当一只船要离岸时，在船上撑船的人得先用竹竿撑岸，用的力愈大，船就离岸愈远，这个道理也是一样的。

（吴麟初）

走钢丝的杂技演员，为什么两臂要左右摆动？

看过杂技“走钢丝”的人，都会赞叹表演者的精湛技艺。

杂技演员脚底下踩着的那根钢丝，只有晒衣裳的绳子一般粗细，在这小得简直没有“立足之地”的“羊肠小道”上，却正是杂技演员的“用武之地”，他们在钢丝上如履平地，灵活轻捷地表演出各种惊险和优美的动作，不时赢得观众们一阵阵的掌声。

杂技演员走在钢丝上，为什么不会摔下来?

我们知道，不管任何物体，如果要保持平衡，那么，物体的重力作用线（通过重心的竖直线），必须通过支面（物体与支持着它的物体的接触面）；如果重力的作用线不通过支面，物体就要倒下来。

根据上面这个物体平衡的条件，这就要求在钢丝上的杂技演员，始终使自己身体重力的作用

线要通过支面——钢丝。由于钢丝很细，给人的支面极小，人体很难让自己身体的重心恰巧落在钢丝上，所以身体随时有倒下的危险。在平时，我们也有这样的生活经验：当身体摇晃即将倒下时，我们往往依靠两臂的摆动，使身体重新站稳。两臂摆动的作用，就是让身体重力的作用线能重新调整到支面上，使身体重新恢复平衡。

杂技演员表演走钢丝时，必须伸开两臂，左右摆动，来掌握身体的重心。不仅如此，演员还要对平衡的反应极其灵敏，在身体不平衡的一刹那间，立即摆臂，调整重心，恢复平衡。

你见到过吗，有的杂技演员在表演走钢丝时，手里还拿了一根长长的竹竿，或者是花伞、彩扇或者其他东西。你千万别以为这些东西是表演者多余的负担，恰恰相反，这些都是演员拿着作为帮助身体平衡的辅助工具，它们正同样起到了“延长手臂”的作用。

“走钢丝”——这是我国具有悠久历史的杂技节目之一。现在，我们杂技团的青年演员经过老艺人的悉心传授和自己的长期苦练，不但能在钢丝上表演走、跳、跪、卧等动作，还能空着手在钢丝上跳绳、翻斤斗，表演者还把民族舞蹈的优美舞步，融进平衡动作，使呈现在钢丝上的形象更加美丽。

（张秉德）

杂技演员为什么能用头顶住从高处落下的坛子？

从上面落下来的东西，碰到我们的头上会怎样？这就要看是什么东西了。如果是一片树叶子，只会使我们感到有东西掉下来；如果是一个硬壳果，会打得很疼；如果是一块小石头，就可能打破头皮。那么一个杂技演员，为什么能用头去顶住从高处落下的坛子，并不受到伤害呢？

原来，当我们使一个从上面落下来的东西停止不动时，不但要受到东西的重力作用，还要承受一个冲力的作用，这个冲力的大小不是固定不变的，它跟东西的轻重和冲过来的速度有关，还与我们使它停止的快慢有关。东西重、速度大和停得快，都会使冲力加大。如果我们有办法把它停止下来的时间拖得长一些，就能减小这种冲力。

我们可以试一试，把一串钥匙向上抛到 3 ～ 5 米高，等它落下来时，我们用不同的方法去接住它，情况也就不同。如果把手心伸平不动，听凭钥匙冲击，手心会感到很

痛。如果我们密切注视着下落的钥匙，当手将碰未碰到钥匙时，顺着它向下运动一段距离，在相对速度减小时再抓紧它，这样钥匙停止得比较慢，手心就不感到怎么痛了。因此，冲力越大越痛，冲力小，痛感就比较轻微。

我们再来看一看杂技演员的顶坛是怎样表演的。

他所用的坛通常不过二三十斤重，要是把它顶在头上不动，不但他吃得消，一般的人也能吃得消。如果把坛抛上去，等它落下来再用头去接，就不是一般人所能吃得消的，必须经过一番锻炼。

如果你仔细观察，会发现杂技演员在用头接坛的时候，他并不是呆立着不动的，而总是先叉开两腿立好马裆姿势，当坛落下刚刚碰到头顶时，他就立刻随着坛的运动向下蹲，这就和你用向下移动的手法去接钥匙一样，头上受到的冲力就不会很大，总的力量也就不会大大超出坛的重量了。如果坛从 1 米高落下，并延长停止运动的时间到 1 秒左右，头上受到的总力不过 40 多斤，经过长期锻炼的人，表演起来当然可以不出毛病。可是，没有经过锻炼的人，仅懂得了道理，决不能冒失地去试一试，那是很危险的！就是有经验的演

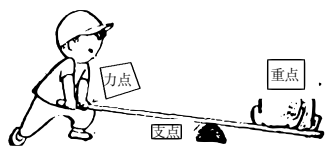
员，如果突然增加坛的重量或抛得过高，也还不一定能适应哩。

（贾冰如）

各种剪刀的形状为什么不一样？

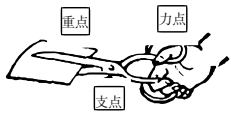
你注意过不同用途的剪刀，它们的形状也不同吗？比方说，理发师用来剪头发的剪刀，剪刀柄短短的，可是剪刀口却相当长；白铁工人用来剪铁皮的剪刀，恰恰和理发师手里的剪刀相反，剪刀柄很长，可是刀口却是短短的；至于我们平时使用的剪刀，剪刀柄和剪刀口，往往差不多长短。

为什么剪刀的形状要不一样呢？要说清这个道理，我们得先谈谈杠杆的省力作用。



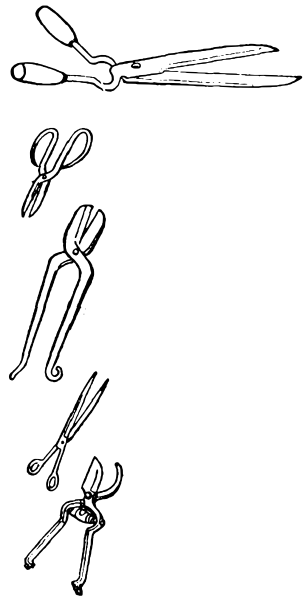
人们在移动地上的重物时，往往用一根铁棒来撬，把棒的一端塞在重物底下，棒下又搁一块木头或者其他东西，然后用手在另一端用力往下按，地上的重物就被铁棒抬了起来。在这里，铁棒就是杠杆。铁棒上有三个着力点：

它搁在木头上的一点叫支点，人手握着的一点叫力点，插在重物下面的一点叫重点。支点同力点间的距离叫力臂，支点和重点间的距离叫重臂。

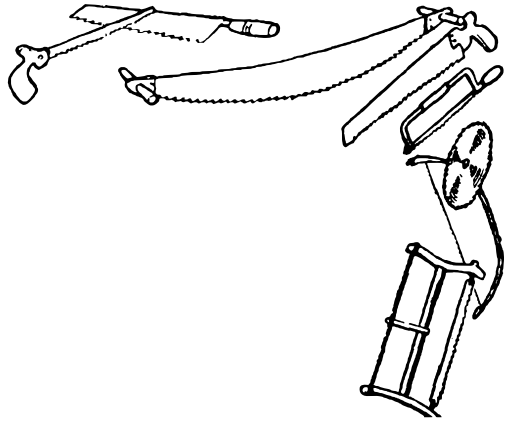


根据杠杆的平衡原理是：力 × 力臂 = 重量 × 重臂。

从这个原理我们知道力臂越长，重臂越短，就越省力。例如把铁棒搁成力臂长 3 米，重臂长 0.3 米，那么只要用 10 公斤的力，就能抬起 100 公斤重的重物。



剪刀和铁棒看来是两种不同的东西，可是它们在利用杠杆作用的原理上，却完全一样。剪刀也有支点，就是那个把两半片剪刀连起来的铁心；也有重点，就是剪刀口在剪开物体的一点；它的力点就是剪刀柄上手指用力的地方。我们在剪刀柄上使劲，剪刀口就闭合起来，把要剪的东西剪开了。



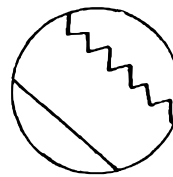
白铁工人修剪铁皮的剪刀，因为铁皮较硬，要花很大的力气才能剪下来，所以它的刀柄要做得很长，使力点离开支点远些，剪起铁皮来就较省力；那么，理发师手里的剪刀，是剪刀口长，剪刀柄短，难道是故意要多花些力气吗？不，这是因为头发细软易剪，不必用大力气，把剪刀口做得长些，只要手指微微活动，剪刀口就能大幅度地张开闭合，一剪刀可以剪较多的头发，能提高工作效率。至于我们平时使用的剪刀，因为要考虑多种用途，所以剪刀口和剪刀柄长短往往做得差不多。

在日常生活中，象剪刀这样依靠杠杆原理的工具很多，你能再举出些例子来吗？

（谌　介）

什么样的锯子最省力、耐用？

锯子是什么样子的？你一定会很快地回答：在钢条上，排列着一个个尖齿。但是，你却没有说出它最重要的特征。因为光有尖齿的锯子并不能派用场，一定要把尖齿一个往左斜、一个居中（叫做定齿），再一个往右斜，这样成为三个一组地接连排列起来的锯齿才好使。



如果锯齿完全平列不向左右错开的话，那么，锯出来的锯路就恰好等于锯条的厚度，锯条与木头就会贴得很紧，增加了木头与锯子的相互摩擦力，因此不易来回拉动，锯起来很费力，而且锯子也不听话。同时，由于锯片与木头之间的摩擦力很大，会使锯条发热退火，很容易使锯条折断。

如果把锯齿错开，在锯木头时，锯路就比较宽，不但来回拉动比较省力，而且可以减少摩擦，延长锯子的寿命。刚从五金店买来的新锯条，一般是平直的齿条，锯齿的左

右错开还得用人工“拨错”后，才能使用。

有经验的木工，当他要锯出一块圆形木板时，他一定选用锯条较窄、尖齿倾斜角度大一点的锯子。因为尖齿错开的角度越大，锯路也大，加上锯面窄，这样就可以非常灵活地让锯子顺着圆线拉动，既省力，又保证产品圆顺光溜，符合要求。

锯齿倾斜度的大小，称为“锯路多少”。

（程伟民）

用什么方法走上斜坡最省力？

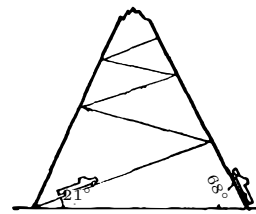
走路、骑自行车或驾驶汽车从低处往高处走，比在平地上来得吃力，而且爬陡的斜坡，又要比爬坡度小的斜坡来得费劲。有什么方法能够在爬斜坡时，不感到太吃力呢？

有办法。关键就在于如何把坡度大的斜坡，改变得坡度小些。因为斜面的长度和高度之比，正好是省力的倍数。只要坡度减小，这样不管用脚走上去，骑自行车上去，或是汽车开上去，都会感到省力了。对于一定的高度来说，怎么样才能使坡度减小呢？那就是把斜面想办法接长一些，譬如把斜面弄成螺旋形就能使坡度变小了。

高房子里的扶梯，都是弯弯曲曲地转几个弯，才到达

楼上，这样不但节省了地方，而且扶梯比较平坦，人走上去也不感到吃力。

推着装重物的车子上很高的桥，如果是一直线地上去，会觉得很吃力。有经验的人，他不是直线地往上推，而是弯弯曲曲地沿着曲线往上盘的，这样做，的确可以少费一些劲。这是为什么呢？道理也就是把坡度减小了。



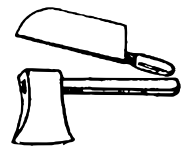
还有一个例子，汽车翻越高山，也是不可能一下子直开上去的。在有些图片或电影中，我们看到修筑在山上的公路，不都是绕着山弯弯曲曲地盘上去，又弯弯曲曲地下来吗？汽车沿着绕在山上的公路螺旋形地开上山，这样把

高坡度改变为低坡度，汽车上山也就容易了。

（吴麟初）

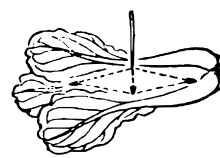
为什么劈柴刀的刀背要厚一些，切菜刀的刀背要薄一些？

如果你要劈柴，用一把刀背较厚的斧头，就比较容易劈开；如果你到厨房里去切菜，用一把刀背较薄的切菜刀来切，就感到比较方便省力，这是什么道理呢?

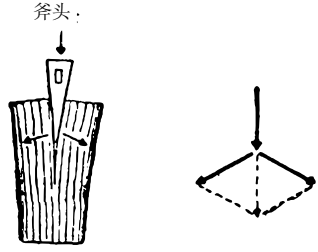


原来，刀的侧面是斜的（有的是一面斜，一面平；有的两面都是斜的），在用刀向下劈或者切东西的时候，当然要用力，这个力就使得刀的侧面向两边推压物体，使物体分开来；由于刀的侧面对物体的推力，比我们用的力大得多，所以容易把物体分开来。

菜刀



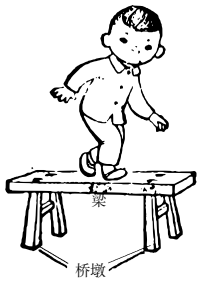
那么，刀背跟刀面的关系究竟怎么样呢？根据力的分解，我们知道刀口斜面的长度比刀背宽几倍，刀口给旁边的推力，就等于作用力的几倍。譬如一把斧头的刀口斜面长 4 寸，刀背宽 1 寸，我们用 10 公斤力来劈柴，那么，它向两边推压木柴的力就各为 40 公斤。如果把这把斧头的刀背宽度减小一半，同样用 10 公斤力，斧头刀口向两旁的推力就增大到 80 公斤。所以，刀背越薄，刀口斜面越长，用起来就越省力。平时切菜用的刀不仅刀背薄，而且刀口锋利，因此刀口上集中的力就格外大，切东西自然不用费什么大力气了。



既然是刀口斜面越长越好，刀背越薄越好，为什么劈柴刀的刀背又那么厚呢？这是因为木柴很硬，用薄的刀去劈它，木柴对刀也产生很大的反作用力，很容易把薄刀的刀口折断；另一方面，薄刀没有象劈柴刀这样厚实的身子，劈起来使不出力，也不易把木柴劈开。柴刀虽然不及薄刀省力，但它刀身厚实，沉甸甸地具有相当的重量，承受冲击力的强度也高，我们利用它本身的重量和刀背上的力已足够把木柴劈开。所以，劈柴刀也就打成象今天这种模样了。

（朱　章）

为什么一座桥有几个桥孔？



一座桥就象一条板凳，板凳的横板就是桥的“梁”，是用来承载上面的负荷的，板凳的四条腿就是桥的“墩”，是用来把桥梁上的负荷传达到地下的。

因为桥梁是跨过桥孔的，所以桥孔的长度名为桥梁的“跨度”。显然，跨度越大，桥梁上的负荷就越多，所需要的桥梁“强度”也就越高。桥梁的强度，决定于制造桥梁的材料和材料构成的型式。材料和型式是多种多样的。同一材料，不同型式，或同一型式，不同材料，都影响到桥梁的强度。但是，不论用什么材料或什么型式，桥梁的强度都有一定的限度，这就决定了桥梁的最大跨度。如果桥下河流的宽度，大过这个最大跨度，也就是大过一桥孔的

最大长度，那么，这座桥就需要有几个桥孔了。

同时，桥墩的强度也是决定桥梁最大跨度的一个因素，因为桥梁上的负荷随着跨度的增加而增加，而这增加出来的负荷是要由桥墩来承担的，这就要求桥墩的强度也要随着加大。桥墩的强度，也是由材料和型式来决定的，但它不象桥梁强度有限度，因为桥梁是两头架在桥墩上而中间悬空的，桥梁本身的重量就决定了桥梁跨度的最大限度；而桥墩是建筑在土石上面的，它的强度可以用加大宽度（如为矩形桥墩）的办法来加大。不过这里有一个重要的经济问题。跨越同一河流的桥，如果桥孔少，桥梁的跨度就大而桥墩的数目少；桥孔多，那么桥梁的跨度就小而

桥墩的数目多。一般说来，桥梁的成本是随着跨度加大而依照跨度的平方比来增加的，而桥墩的成本却是依照桥墩数目和每个桥墩的体积来增加的。一座桥梁的最合理的桥孔数目，应当使所有全部桥梁的成本等于全部桥墩的成本。

还有一个特殊问题，是决定桥孔多少的关键，那就是在水流很快的河流中，桥墩数目，应当愈少愈好。

此外桥孔的多少与美观也是有联系的。因为桥孔的多少是由整个桥梁的型式决定的，而桥梁的型式是要和桥梁四周环境相配合的。

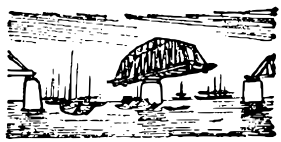
（茅以升）

为什么有的桥造得高，有的造得矮？

除了山谷里的桥和铁路或公路上的“跨线桥”以外，一般的桥总是为了跨越河道的。因此桥梁的作用就是要接通河道两岸的道路，同时还要不妨碍桥下的航路。

桥梁的高度要和道路的高度相同，又要容许桥下行船。在一般情况下，这是有矛盾的。如果桥与道路一样平，往往会隔断航路，影响桥下船只的航行。但是，走车与行船，同等重要，这矛盾如何解决呢？这就有高桥和矮桥两

个方案。高桥是由行船的需要决定的，矮桥是由走车的需要决定的。



在高桥方案里，桥面比河边道路高，路上的车辆如何能上桥呢？这就需要在桥和路之间，有个“过渡”，把路面逐渐抬高，使路上车辆能够和缓地上桥和下桥。如果桥面和路面的高度相差不多，这个过渡可用土把路面逐渐填高，直到与桥面相平为止。如果桥面高得太多，在靠桥这边的过渡，就要用造桥方法来实现，这种桥叫做“引桥”，就是引车上桥的意思，我国的长江大桥就有很长的引桥。岸上的引桥实在就是水上“正桥”的延长，当桥面与路面相差太多的时候，引桥的长度可以超过正桥。这样，桥下行船，桥上走车就都方便了。

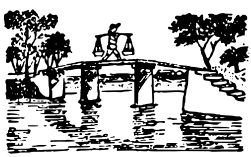
矮桥的桥面，一般与河边道路的高度相同，因而在桥与路之间，不需要筑引桥。为了行船，把桥梁中的一孔，做成活动式，“开桥”时，停止两岸车辆通行，让大船在活

动桥孔下通过。这种“活动桥”，如能做到高度机械化和自动化，对于水陆交通的要求，是可以很好兼顾的。

高桥的问题在引桥，矮桥的问题在活动桥，一座桥的高矮，就是要从这两方面来决定的。

（茅以升）

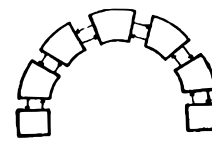
为什么桥孔的上部有的是平直的，有的是弯曲的？



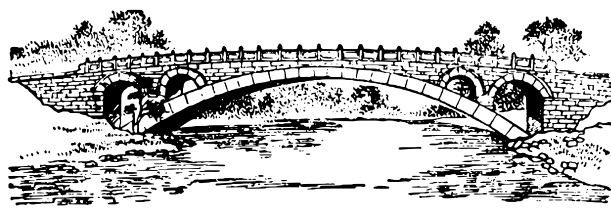
桥孔上部的形状是由桥梁的型式决定的，而桥梁的型式，是由桥上负荷、桥梁材料、桥下行船所需的“净空”

高度等等来决定的。

在一般的情况下，桥孔不大，桥梁本身总是上下平行的一种结构，因而桥孔上部是平直的。这是因为桥梁上有路面，为了行人走车方便起见，它就要平直。如果桥梁的下部与上部平行，桥梁的结构就最简单，普通的一般小桥，都采用这种形式。在桥孔特别大的情况下，桥梁的上部或下部，或是上下两部也都做成弯曲形的，这样可以增加桥梁的强度。如果桥梁向上弯曲，这对桥下行船，就很便利。



桥梁上下两部都是向上弯曲的桥，名叫拱桥，拱就是弯形的梁。这种桥的行车路面，有时是放在拱梁的上面，因此在拱梁与路面的中间，要用材料填满，或是用柱子支撑。有时候把路面放在拱的中部，叫做中承式拱，有时把路面放在拱的下部，即连接两个拱脚，叫做下承式拱，在这两种情况下，那就要把路面悬挂在拱肋上头了。



石拱桥在我国有悠久的历史，我国有很多桥在世界上有超时代的、创造性的结构，如 1300 多年前建造的赵州桥，就是一个例子。石桥为什么要做成拱桥呢？便利桥下行船是一个原因，因此有的石桥的桥孔上部，做成了半圆形。但最重要的原因，是增加桥梁的强度和跨度。如果用一块石板做桥梁，桥梁跨度，也就是桥孔长度，一定很小，因为石板长度和厚度都是有限制的。如果用很多石块拼成桥梁，这桥梁就必须是向上弯曲的，使石块与石块之间都有压力，彼此挤紧不动，就形成了拱桥形状。能用石块拼成小拱，就能拼成大拱，因而能增加桥梁的跨度。这种石拱桥的桥墩，也一定是石料建造的，因而桥梁和桥墩，形成一个整体，增加了桥的强度和稳定性。

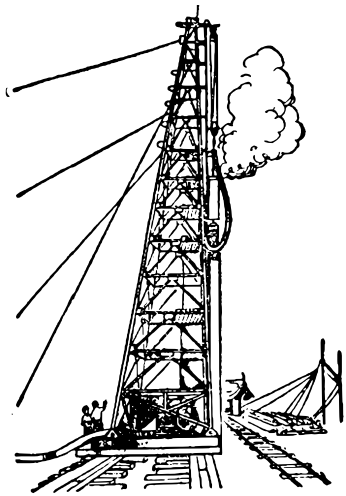
（茅以升）

为什么造房屋要打很深的地基？

基础，人们都是十分重视的。搞工程的人，对它的理解就更清楚。你看，世界著名的古迹之一——意大利的比萨塔倾斜了。如果不及时加固地基，这座延续了 800 多年的古建筑就可能倒塌。

这么珍贵的古塔，上部结构还好好的，就是因为地基

的不均匀沉降，而招致倒塌的危险，你说遗憾不遗憾?



建筑师在建造房子的时候，就要查明地基中土层的性质。那些粘土、泥炭、砂子等组成的土地，初看起来似乎很坚实，如果就这样直接盖上房子，会产生显著的下沉，这对建筑师来说，真是名副其实的“陷阱〔jǐng〕”。

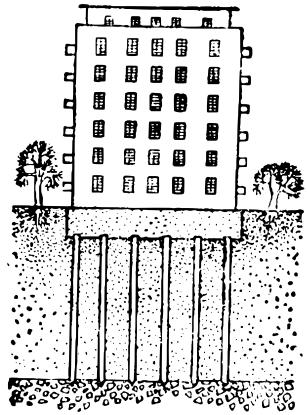
有些地方有一种黄土层，这种土层孔洞很多，在干燥的状态下，能吃得很大的压力，可是一旦浸水，强度就一落千丈，变得十分松软。要知道，建筑师是无力保证地基不受雨水浸湿的啊!

遇上这些坏土层，难道房子就不盖了吗? 当然不是的。人们可以把它改造一番，来个对症下药的“治疗”。

如果表面土层不好，就干脆把它挖掉，把房子盖在下面较坚实的土壤上。如果下面的土层也不好，那就打桩加强地基。桩有木桩、钢桩和钢骨水泥桩等几种。木桩容易腐烂，钢桩成本太大，钢骨水泥桩价廉物美，应用得最广

泛。

桩的作用，就是把房子的重量，通过它传给桩底的坚硬土层。这种桩起的作用跟柱子一样，所以叫做“柱式桩”。还有一种桩叫做“摩擦桩”，它是以桩表面与土壤的摩擦力来支承房子力量的。



硬土层

由于房子的重量很大，桩一般都打得很深。譬如上海宝山钢铁总厂，钢管桩长就达 60 米左右，相当于 20 层楼房那么高。

当然，也可以用“打针治疗”的办法，例如北京的十大建筑中，有的就是用化学药品，通过管子打到地下去，把松软土壤胶结成坚硬的整体，作为建筑物的持力层，这种办法叫做地基化学加固法。

（林　秀）

为什么薄壳型屋顶特别坚牢？

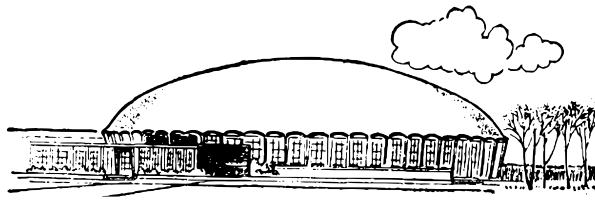
乌龟有很大的负重力气，你捉一只乌龟，用重物压在它的背壳上，或者干脆站上去，再看看乌龟背壳有没有压碎？

没有。

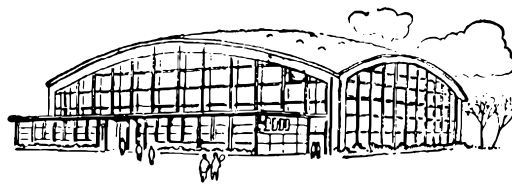
龟壳吃得起重物的压力，并不是因为组成龟壳的物质有特殊的抗压能力，根本的原因是龟壳的形状帮了乌龟的忙。

原来，决定某一物体的牢度，除了构成物体的物质本身具有的强度外，还有一个重要因素，那就是它的“几何形状”。什么样的几何形状最好呢？对于受外来的压力来说，凸曲面形最好。乌龟壳、蛋壳、蚌壳、螺壳，以及有些植物的种子外壳，都是这样的形状。

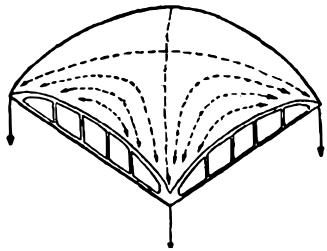
为什么凸曲面得天独厚呢？那是由于凸曲面能把外来的力，沿着曲面均匀地分散开来，在很大程度上避免了“应力”集中，做到几乎没有特别薄弱的环节。



龟壳、蛋壳表现出来的惊人抗压能力，启发了人们的智慧：可不是吗，房屋的屋顶好比乌龟的背壳，为什么不能把屋顶也做成凸曲面形呢？于是，建筑科学上的薄壳结构就这样产生了。



薄壳屋顶的形式很多，有的象龟壳，有的象蛋壳，也有的象半个皮球、半个竹筒等。实践证明薄壳屋顶能够承受很大的压力，它可以做得很大、很薄。屋顶做得薄一些，不但减轻了屋面结构的重量，又能够节省大量建筑材料，它的意义该多么大啊！



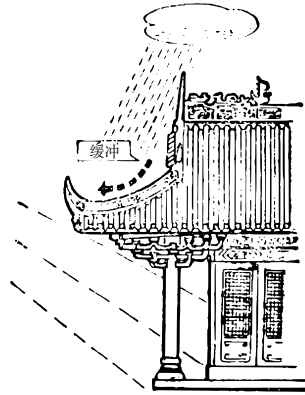
所以，薄壳结构这一新技术，在工程上已得到广泛应用，如北京网球馆、北京火车站大厅、上海动物园的象房等，盖的都是薄壳屋顶。

（林　秀）

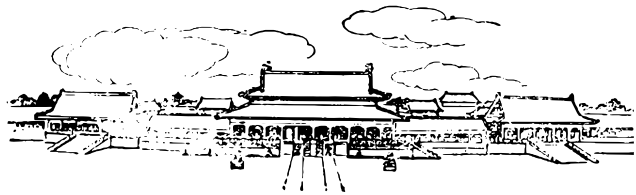
为什么我国古代宫殿建筑的屋顶，都有翘曲的飞檐？

你到过北京吗？在那里有许多著名的古建筑，雕梁画栋，金碧辉煌；尤其那瑰丽的大屋顶，它的屋脊带着柔和的曲线微微向四角翘起，彩色的琉璃瓦在阳光下闪烁，美丽极了。

你知道这些翘曲的飞檐有什么作用吗？



房子是解决人们生活上住的问题的，如何造得牢固、经济而适用，这是建筑的最基本要求。我们的祖先在建造各种类型房屋的实践中，认识了各种材料，如木材、石头、泥沙的脾气，其中以木料最被器重。我国用木材做柱子和栋梁，构成能承受屋顶和上层重量的框架结构来建造房屋，已经有几千年的历史了。著名的木结构古建筑，如山西五台山的佛光寺，就是公元 857 年的产物，至今仍完整如故。用木材以梁柱形式组成的框架建筑，室内布置灵活，隔间位置不受拘束，且能随意开窗。这些优点除了近百年来发展的钢构架和钢骨水泥构架以外，只有中国建筑在 3000 年以前就具备了。所以可以说，我们是人类历史上最先使用框架原则来建筑房屋的民族。



但是用木构架也有缺点，就是木料易于腐朽。

如何与腐烂作斗争呢？我们的祖先想出在周围柱子的外侧，包以较厚的墙壁，除了阻挡风雨寒流与太阳热度不侵入室内以外，并可使梁柱不因风压发生偏斜而影响整个房屋的安全。然而，粘土筑成的墙坯外面虽涂刷石灰，仍经不起长期风雨的剥蚀，于是将屋檐向外挺出，更好地保护周围的墙壁。可是，房屋的规模越来越大，它的墙身因之加高，屋檐也挑出更长。太长的屋檐虽然保护了墙身，但也妨碍了室内的光线。

另外，为了便于屋面排除雨水，就得把屋顶做成很陡的坡形。可是陡屋顶会使急泻下来的雨水溅得很高，这对墙脚、柱基都是不利的。

那怎样才是比较理想的设计呢？人们这样设想：最理想的屋面是，上部坡度大，下部较平坦，而中部略呈凹陷形状。这种悬挑出来向上反曲的屋面，不但采光好，也便于泄水缓冲，保护房脚。如果采取四面泄水的方式，它的四角自然而然为反翘形式，结果就产生了斗拱飞檐的屋

顶，而成为一种美丽庄严的建筑。

（林　秀）

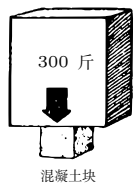
为什么有些混凝土建筑材料中要加钢筋？

如果说钢铁是机械工业的命根子，那么，混凝土在建筑业中的地位，就好比钢铁对于机械了。

你看，那中流砥柱的拦河坝、巍然屹立的大厦、日新月异的工厂厂房、变天堑为通途的大跨度桥梁、平坦而坚硬的水泥大道，哪处离得开混凝土呢?

混凝土所以成了现代基本建设的宠儿，是因为它有许多优点——耐火性、耐久性、整体性、可塑性以及维修费

用的经济性。而其中最突出的要算它的牢固性，所以钢骨水泥有“人造石”之称。可是混凝土如果没有钢筋帮忙，它的强度就要大大减少了。



原来，水泥有个怪性格：它与黄砂、石子加水拌和凝固后就像石头一样，怕拉不怕压。一个指甲大小的水泥块，约能吃 30 ～ 600 公斤压力；然而，拉力顶多只能吃 5 ～ 30 公斤，两者相差近 15 倍。钢筋的拉力和压力都很好，它的拉力强度比混凝土大 180 倍。

这两种看来似乎是矛盾的材料，聪明的人把它们结合起来，让它们发挥各自的特长。这么一来，它们的承载能力一下子提高 20 倍。

混凝土在凝固时，能与钢筋十分牢固地粘结在一起。纽扣般大小的接触面上，粘结力竟达 60 多斤。钢筋与混凝土碰到一起，就有很好的粘结力，这种特性正是建筑物经得起风雨、吃得起重压所必需的哩。

（林　秀）

头发那样细的金属丝，为什么能吊起很重的物件？

如果有人说，有一种象头发那样细的金属丝，能够吊起一辆小型的汽车，你相信吗?

确实，象我们目前用的铜丝、铁丝和钢丝，是不能胜任的。例如：在常温下，断面面积是 1 平方毫米的铜丝，最多只能承担十多公斤的重量；同样粗细的建筑用钢丝只能承担四五十公斤；同样粗细的高强度钢丝，顶多也只能承担一百五六十公斤，多了也要被拉断。

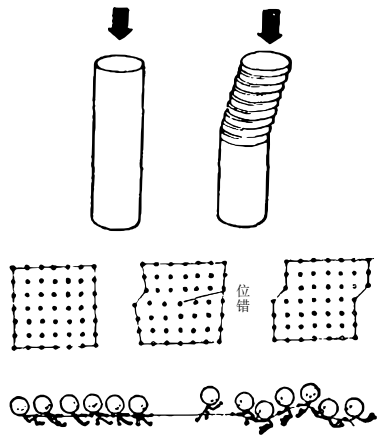
是不是金属的承担能力已经到顶了呢? 不，不是这样。

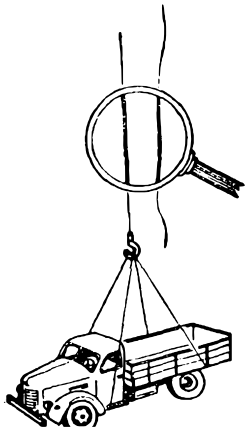
根据 X 射线衍射等实验分析的结果，我们知道金属材料都是以结晶状态存在的，而每个晶体内部是由整齐排列的原子所组成，它们手拉手地紧紧牵在一起。金属强度的来源，就是金属原子间的这种结合力。如果这些金属原子间的结合力得到充分的发挥，金属的承担能力就可以比目前提高 100 到 1000 倍。

1000 倍！这是多么诱惑人的前景啊！

也许你会问，目前的金属丝为什么没有那大的承担能力呢？这是因为现在炼制的金属内部，晶体结构里面的原子，它们相互之间的位置存在着错动的缘故。这种现象称为位错。金属有了位错以后，它的承担能力就降低了。

如果能够生产出没有位错的金属丝，那该有多好啊！1952 年，这个想法开始在实验室中实现了。人们制造出一种只有头发丝的七十分之一的细丝；别看它那么细，却有着极大的承受能力。人们把它叫做“金属须”。如果用铜须来制成断面 1 平方毫米的铜丝，它能吊起 2800 公斤的重量，足足比普通铜丝的承担能力提高了 200 倍！当然，金属须强度高的原因，除去它们内部位错很少以外，还由于它们的尺度很小和表面完整程度很高的缘故。



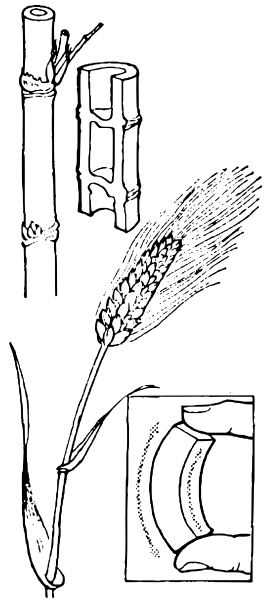


现在，在实验室里已能制造出几十种金属须，人们正在所获得的成就上继续努力。要是在将来，真的能把金属的承担能力提高 1000 倍，那么用它制成头发那样细的钢丝，就能吊起一辆重达 400 公斤的微型汽车。那时，无论是机器，还是钢的构筑物都将做得非常精巧、玲珑了。

（王燮山）

为什么麦秆、竹子和芦苇等都是空心的？

麦收时节，当你在田里割麦子的时候，也许会想到：随风摇摆、支着沉甸甸麦穗的麦秆，为什么是空心的？

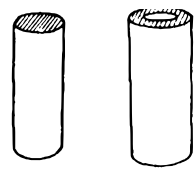


细而空心的麦秆，怎么能承受麦穗和风儿的压力，而不倒下来呢?

可能你认为，空心的秆子没有实心的强。事实上并不是这样。假如秆子单纯地受到拉力或压力，那么，实心秆跟相同横断面积的空心秆相比，它们的承担能力几乎分不出什么高低。如果秆子受到弯曲，那么实心秆不但不比空心秆来得强，它的抗弯能力反而没有相同横断面积的空心秆来得大了。

你不妨拿一块橡皮竖起来，使它象麦秆那样地弯曲。这时候你可以清楚地看到橡皮起了这样的变化：一面是伸

长了，另一面却缩短了，而中心部分变化比较小。秆子抵抗弯曲的情况也一样，主要是依靠表面的纤维质，中心部分的纤维质并不起多大作用。因此对于受弯的秆子来说，分布在表面的材料愈多，抗弯能力就愈强；中心部分的材料少一点，甚至没有，倒是无关紧要的。



在材料和杆体承载横断面积都相同的条件下，什么形状的杆子抗弯能力最强呢？那当然是空心杆子了。因为在材料和横断面积相同的情况下，同样长的空心杆能够比实心杆做得粗一些；由于空心杆分布在外面的材料比实心杆多，它的抗弯曲能力自然要比实心杆强多了。

在自然界中，除了麦秆以外，象芦苇、竹子、鸟兽的骨骼等等也都是空心的，它们的出现都是自然界经过千万年的演变选择的结果。

人类在和这些东西接触的过程中，受到了启发，并且在搞清楚了其中的科学道理后，在工程技术上广泛应用起来。建造房屋时，人们把一些高大的柱子和一些杆子都做成空心的；在机器制造业中，人们用钢管和铁管来做承压抗弯的架子。当然，这些杆件都是在细而长的情况下才做

成空心的；如果杆件既粗且短，空心就没有什么优越性了。

（王燮山）

为什么工程师的眼睛能“看见”材料内部的应力？

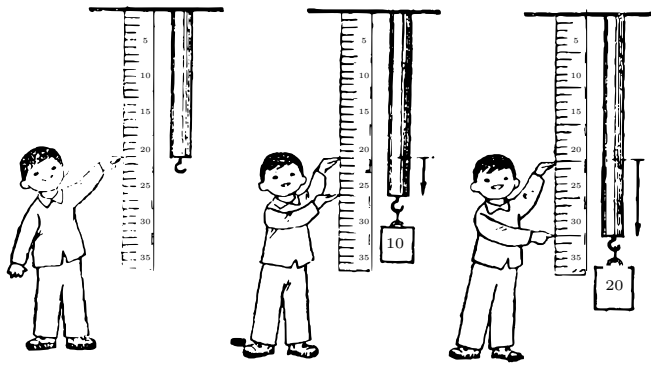
眼睛，诗人称它是心灵之窗，是流星，是感情的电和火……然而，在科学工作者看来，它是窥探自然界秘密的利器。

可不是吗！中流砥柱的拦河坝，能截断呼啸而下的洪峰；巍然屹立的火箭发射塔，能抗衡雷霆万钧的发射振动力，无不是工程师用自己独特的职业眼睛，窥见了工程物内部的应力，而配给适量材料的结果。

工程结构在使用过程中，受到的外力通常有：结构物自身重量、建筑物内安放的各种设备、人群活动荷载，以及风、雪、洪、地震等自然力。根据作用反作用，力的平衡原理，结构物内力的数值必然等于外力。在同一构件上，如果把内力总数除以构件的截面积，得到单位面积上的力，就是材料内部的应力。

应力，这是看不见、摸不着的东西。为什么工程师的眼睛能象“X 光”一样透视材料内部的应力，而恰如其分地设计工程构件的截面尺寸呢?

原来，变形是力的“影子”，它俩犹如斜阳下的树与荫，总是形影相伴。前面说过，力除以截面积叫做应力；那么，变形（拉伸、缩短或转角）除以构件原来的长度叫什么呢? 工程上叫做应变。同理，应变就是应力的“影子”。立竿见影，先有竿才有影；构件上有了应力，才会有应变的发生。力与变形的这种共存关系，给“材料力学”这门学科奠定了理论基础，工程师正是通过可见的应变，捕获了不可见的应力。



应力与应变的比例关系，是十七世纪英国科学家虎克所发现的。1678 年，虎克根据实验结果，提出了著名的虎氏定律：“在弹性物体中，变形的大小与外力成正比例关系。”例如，你用双手拉橡皮筋，橡皮筋被你拉得愈长，你用的手力也愈大。换句话说，橡皮筋变形愈大，筋内所受的拉力也愈大。

有趣的是，变形与力的关系还是定量的。比如一根一尺长、钢笔粗细的橡皮杆，下端悬挂 10 公斤重物，橡皮杆伸长约 5 厘米；如果吊挂 20 公斤的重物，则伸长 10 厘米。这说明它俩的关系是成正比例的。而这个比例系数，工程上称为“弹性模量”。

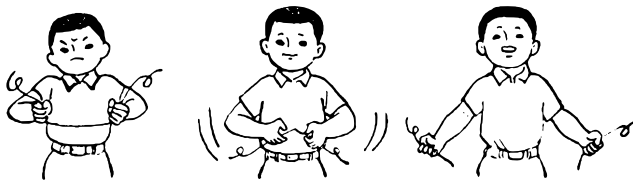
应力与应变的微妙关系，就是工程师特殊“眼光”的全部奥秘。力，虽然用眼看不见，好象无迹可查，很容易漏过一般人的视网，却逃不掉工程师的眼睛！

（林　秀）

金属会疲劳吗？

人累了会疲劳，金属也会疲劳吗？

对，金属也会疲劳。



用双手要拉断一根细铁丝是很不容易的，如果我们将铁丝来回地反复拧折，就很容易折断。这种现象说明，象钢铁这样的金属，在反复变化的外力作用下，它的强度要比在不变的外力作用下小得很多。科学家把这种现象叫做

金属的疲劳。

金属为什么会疲劳呢？原来，当金属零件所承受的外力超过一定的限度时，在材料内部抵抗最弱的地方，会出现极微细的人眼所不能觉察的裂纹。如果零件所承受的外力是不变化的，那么，这些微细的裂纹就不容易发展或扩大，金属材料也就不容易损坏。如果零件所受的是一种方向或大小经常重复变化的外力，那么，金属材料内部的微细裂纹就会时而张开，时而相压，时而相互研磨，使裂纹扩大和发展。当这些裂纹扩大到一定程度，金属材料被削弱到不再能承担外力时，只要有一点偶然的冲击，零件就会发生断裂。

千万别小看了金属的疲劳现象，据统计，在现代机械中的零件，几乎近 90% 的损坏，都要归罪于材料的疲劳。

金属疲劳一般很难事先发现，常常造成突然的事故。有一次，国外有一架客机在空中突然失事，后来经过研究，发现这是由于机舱的窗孔在高速气流作用下，发生疲劳而造成的。

怎样才能减少金属的疲劳呢？首先应当尽量减少零件的薄弱环节，比如孔、槽、切口等；因为疲劳裂纹常常发生在这些地方。其次，要使零件表面光滑，不受锈蚀；因加工粗糙和材料受到锈蚀的地方，都很容易产生裂纹。第三，对零件表面进行强化处理，比如辗压零件的表面，用

钢砂流或者高压水流喷打零件表面等，这样都可以使零件不容易产生微细裂纹。

（王燮山）

为什么衣服被钩破的地方总是成直角？

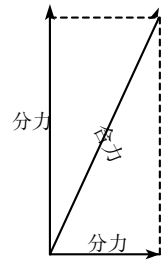
每个人都可能遇到过这样不愉快的事情，一不小心衣服钩到钉子上或者有棱角的硬东西上，被钩破了。当你还没有看到钩破的地方时，总是抱着这样的希望：但愿只钩破一个小口子吧。可是偏偏不如愿，竟然钩成一个直角形的口子，破的地方搭拉下来，多么使人心疼啊！如果你的衣服被钩破过几次，准会发现每次被钩破的地方都是成直角。这是什么道理呢？为了弄清楚这个问题，得先谈一下力的特性。

假设有一匹马以 100 公斤的力量拉车，另有三个人沿同一方向各以 20 公斤的力推这辆马车，请问使马车前进的总的力是多大？你一定会很快回答说：是 160 公斤。对。如果换用一辆汽车来拖这辆车子，为了得到同样的速度，也应该用 160 公斤的力来拖这辆

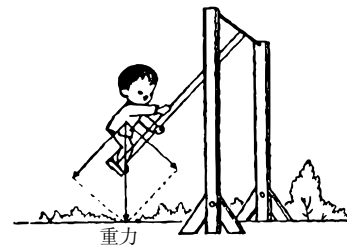
车子才行。从以上这个事实里，我们得到的结论是：几个在同一方向上作用的力的合力，大小等于这几个力相加起来。

在玩拔河游戏时，双方拉绳的力是反方向的，哪一边拉绳的力大，哪一边就获胜，这时候的合力，应该是两方力量的差。因此两个反方向作用的力的合力，大小等于两个力相减。

你看过蚂蚁拖东西吗？两只蚂蚁拖一块食物，有时候，它们并不是合作起来向一个方向拖，可能是几乎在相反的方向上拖，结果，这块食物既不向这只蚂蚁拖的方向移动，也不是向着那只蚂蚁拖的方向移动，而是向着夹在两只蚂蚁之间的一个方向移动着。事实告诉我们，如果作用在物体上的两个力成为一个角度，那么它们的合力并不等于这两个力相加，而是小于这两个力相加的和，方向是在这两个力之间。蚂蚁如果懂得力学，一定不肯这样白费力气的。

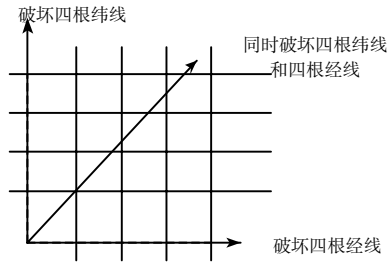


上面这些有关力的道理，叫做力的合成；相反，一个力也能分解成几个力，这几个分力的作用同那个合力的作用的效果完全一样。譬如荡秋千，秋千受到的人的身体的重力是垂直向下的，但是实际上秋千并没有垂直向下运动，而是来回地摆荡着。原来人体所受到的重力可以被分解为两个力来看待：一个是沿着摆荡弧线的切线方向，这个力使秋千摇荡着，另一个力沿着绳子的方向，它企图破坏秋千，把绳子向下拉，如果不是绳钩以相反的力拉住绳子，绳子就会从钩子上脱下来，这两个分开来的力刚好成直角，它们的效果和作用在荡秋千的人体上的重力一样，换句话说，一个方向向下的重力，却在另外两个方向上表现出自己的



作用来了。

为什么衣服钩破了的地方总是成直角？这个问题与上面的情况是相似的。



当衣服被钩子钩住的时候，钩子作用在衣服上的拉力是任意方向的，不过这破坏力总是向抵抗力最弱的方向上发展，而一般做衣服的布是由互相垂直的经向和纬向两个方向的线织成的，假如要在斜的方向上拉破衣服，必须同时破坏几根纬线和几根经线；要是在和纬线垂直的方向或和经线垂直的方向上拉破衣服，只须破坏几根纬线或几根经线就行了。因此衣服被钩破的时候，总是在抵抗力最小的地方表现出来；也就是说这个破坏衣服的力量总是分解成两个相互垂直的分力，一个在纬线的方向，另一个在经线的方向，使衣服被钩破的地方成直角形，破边基本上跟经纬线垂直。

（路　明）

为什么说，“小洞不补，大洞吃苦”？

妈妈总是这样关照她的孩子：衣服破了要赶快脱下来补好，免得“小洞不补，大洞吃苦”！

技术学校的老师也常常这样告诉他的学生：将来你们搞工程设计，应尽量避免在受力构件上开孔。鸿沟往往是由一条裂缝引起的，构件上只要有一个孔洞，常常会成为将来结构破坏的缺口。

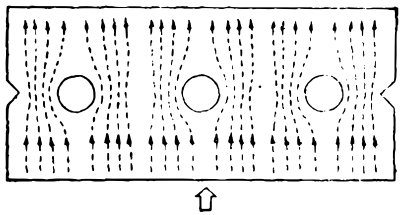
你看，这两段话的意思多相象。前者是来自妈妈长年累月的生活体验，后者是从科学上加以总结，而应用到工程里去了。

为什么说忽视一个小洞或一条裂缝，就会造成大错，以致会发生工程事故呢?

原来孔洞边缘的力量最大，“力线”特别集中，工程上叫做“应力集中”；在强度计算中，这个部位叫“孔桥”。工程师测量过，孔边的“超应力”比没有孔的地方要大两倍。这就是说，如果其他地方受的力量是 1 公斤，那么这些地方就有 3 公斤。

为什么孔洞边缘的力线特别集中呢?

这正象电影散场时，出口的地方总是最挤的，虽然观众还是那么多，可是出口的通道面积跟分布着座椅的面积相比，是骤然减小了，所以那里的人流也就最密集。孔洞边缘的力线特别密集，也是这个道理。本来力量传递的路线可以很平缓、很宽敞。一旦有了孔洞，通道缩小了，力所走的路线既拥挤，又得从孔边绕道而行。因此孔边的力量分布最密集、最不均匀。



孔边（孔桥）应力集中

那么，孔洞缝补好以后，为什么就会好一些呢?

这是由于孔洞缝补好以后，力所走的路线就可以由新贴的那块补件上传递过去。这好比在河上搭了一座桥，就可以从桥上走过去了。

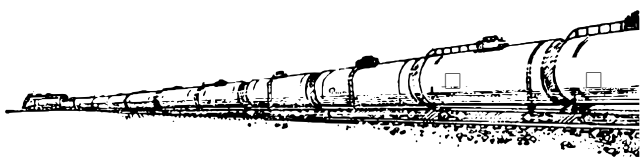
知道了这些道理，再当你发现衣服、裤子或袜子等有了破绽时，就该赶快把它补好。以免孔洞给你一个报复——来个“应力集中”，把小洞迅速扩展为大洞，叫你不堪收拾，吃个大苦头。

（林　秀）

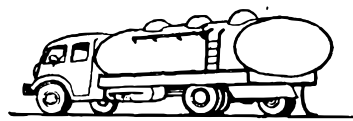
为什么火车、汽车运输汽油都采用圆筒形容器？

你注意过吗？在日常生活中有许多用具都是圆筒形的，如热水瓶、瓷杯、坛坛罐罐等等都是做成圆筒形的。难道这仅仅是一种巧合吗？

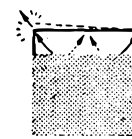
当然这绝不是巧合，而是有科学道理的。原来，同样大小、厚薄的一块材料做成圆筒形容器，要比做成其他形状的容器能装更多的东西，也就是说做一个体积相同、材料厚薄一样的容器，圆筒形容器比其他形状容器都节省用料。再说，在制作上也略为方便一些，这就无怪常见的瓶、罐、壶、钵大都做成圆筒形的了。

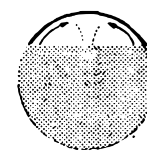


火车、汽车运输汽油、酒精等一类液体的容器都采用圆筒形，除了能节省大量金属外，更重要的是圆筒形容器的强度较大，不容易撞坏。我们知道，火车、汽车在行驶时震动是十分厉害的，当容器里装有汽油、酒精这类液体时，由于它们往往是不容许装得满满的，这样容器里的液体就会随车的震颠而引起层层“波涛”，不时地撞击容器壁。这种撞击现象，叫做水击现象。水击的力量是十分强大的，容器的每一处都必须异常坚固方能加以抵挡。怎样才能办到呢？把容器做成圆筒形。



原来，圆筒形容器有一个很好的受力特性，就是它各处所受到的力是十分均匀而对称的。这样，可以保证容器壁不易损坏。假若做成方形或其他形状，那么在棱角处受到的力会特别集中、特别大，容易破裂的地方正在这里。有时，竟然会不攻而破，造成严重的事故。

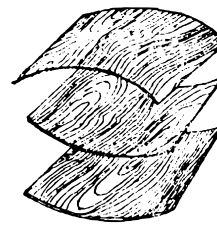




你看，采用圆筒形容器来运输液体物质，既省料又坚固，不是很理想吗？

（吴惟龙）

为什么胶合板都是单数层，而不用双数层？



胶合板是日常生活中常用的材料，是由几块非常薄的木板胶合而成的。奇怪的是，只有三夹板、五夹板、七夹板，甚至十一夹板，为什么都是单数层的呢?

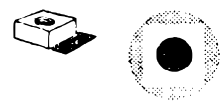
原来，木材干燥的时候要收缩，而且总是横纹理比直纹理的收缩大。我们平常看到翘曲的木板，不都是朝横纹理方向翘起来的吗? 越薄的木板，也越容易翘曲。胶合板就是利用它们不同的收缩性，把横纹理的薄木板和直纹理的薄木板交互排列粘合在一起，以避免木材的这种缺点和扭曲现象。

胶合板采用单数层的目的，是为了使胶合板有一个中

间核心层，一方面使两面的薄板受到核心层的牵制；另一方面使中间层也受到外面两层的制约。因此，总是按木板的纹理一块横、一块直地交错重迭胶合起来，使薄板互相牵制，不容易发生翘曲或折断的毛病。如果采用双数层，虽然是一横一直地排置，可是，最外面两层薄板的纹理的方向就不相同，其中一面的木板朝直里收缩，另一面的木板朝横里收缩，结果胶合板两个表面的大小就不一样了；而且，由于外面两层木板的纹理方向不同，对中间层的制约作用也会失去，因此胶合板都是单数层的。

（杨　谋）

为什么机器上用的螺母总是六角形的？

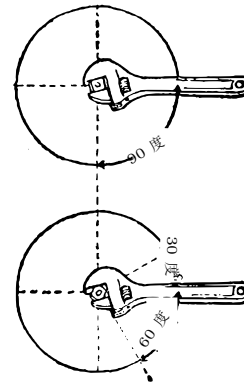


螺母（俗称螺丝帽）总是六角形的，这在我们看来，已经很习惯，一点也不感觉到奇怪。

可是仔细想一想，问题就来了，螺母为什么一定要做成六角形的呢？四角形的、八角形的不也很好吗？

要想查考第一个六角形螺母是谁创造出来的，似乎已不大可能了，

任何一本讲机器零件的书，也没有提到过它是哪一位发明的。事实上，它不是哪一个人发明的，它是劳动人民智慧的结晶，是从实践中得出来的最好的结构。



把螺母做成六角形，是为了使用方便和最大限度地利用材料。在机器上，安装螺母的地位，有时候并不总是很宽裕的，甚至拧螺母的扳手活动的地方都是有限的。六角形的螺母，每次只要把扳手扳动 60 度，就可以逐渐把螺母拧紧。而四角螺母就需要每次扳动 90 度。这就是说，为了拧紧螺母所需要留出的地方，六角螺母比四角螺母要少三分之一。至于八角螺母，虽然拧动的角度可以更小，但是八角螺母因为扳手与它的接触面小，容易打滑，一般极少使用，所以六角形螺母使用起来最方便。

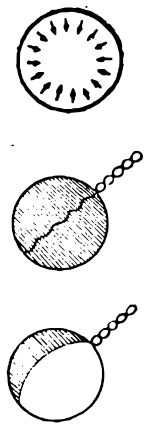
螺母通常是由圆形的棒料铣制出来的，同样的一根圆棒，用它来做六角螺母要比做四角螺母少切掉一些金属，所以用同样粗细的圆棒所做出来的六角螺母，要比四角螺母来得大。从强度上来看，大的螺母总是比小的要坚固得多，也就是最大限度地利用了原材料。

你再看看扳手，一般扳手的柄与扳口都成为 30 度的交角，这样当安装螺母的地方非常狭窄，扳手不能自由活动时，只要将扳手扳动一下螺母，然后把扳手翻过来再扳一下螺母，这样反复地扳几次，就把螺母拧紧了。

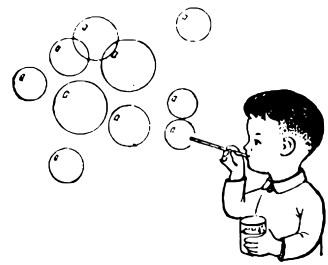
（曹富津）

肥皂泡和荷叶上的水滴，为什么都是球形的？

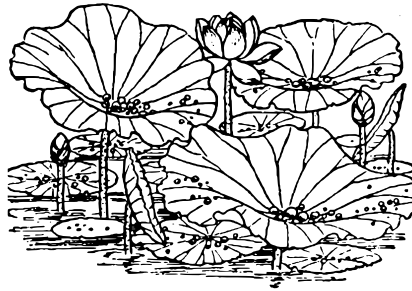
你曾注意过这样的事情吗？夏天水面上常有许多小虫，能自由自在地跑来跑去，好象水面上有一层膜一样。不错！任何液体的表面都好象是一片张紧了的鼓膜。



液体表面上的分子，由于受到内部分子的吸力，都有向内部运动的趋势，因而就形成了液体表面具有缩小的趋势。用一个铁丝框框，上面系一根不是绷得很紧的细棉线，把它放在肥皂水里蘸一下，拿出后在框上可以得到一层很薄而且绷得很紧的肥皂膜，这膜的两个面都在希望缩小，只要把棉线左侧的薄膜用针弄破，那么，右侧的膜就立刻缩小，并且使棉线呈现向右弯曲的弧形。



小朋友爱吹肥皂泡，肥皂泡里包有空气，泡的里外两个液面都在收缩，直到把里面的气体压到不能再小时，它才不再收缩，这时肥皂泡变成了一个滴溜滚圆的小球。但肥皂泡不能维持很长的时间，因为肥皂水有重量，要往泡的下面流，结果上面变薄，强度变弱，气体一下子冲出来，肥皂泡就破裂了。



出水的荷叶上溅了水滴，由于荷叶上有细毛，水不能吸附在荷叶上，可是水滴的表面又要尽可能缩小，所以它在荷叶上也变成了球形，滚来滚去，晶莹透亮，就象盘子里滚动着的珍珠一般。

为什么肥皂泡和荷叶上的水滴总是呈球形的呢?

道理很简单，原来体积大小不变的东西，只有在成为球形的时候，它的表面才是最小的。肥皂泡里有空气，缩到最小体积时就不能再变了；水滴里有水，缩到最小体积也不能再缩了。这样，在它们体积确定下来以后，当外表面缩到最小时，就只能都变成球形了。

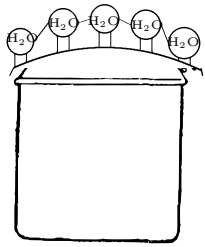
（贾冰如）

泉水为什么能凸出杯口？

到杭州去玩过的人，都知道“龙井茶叶，虎跑水”。的

确，虎跑泉的水很有趣，装满一杯水后，轻轻地放进一粒粒小石子，水就会高出杯面，可是它却不溢出来，好象覆着一个无形的杯盖。有人说，这就是虎跑泉与众不同的地方。

虎跑泉真的与众不同吗？无锡惠山的泉水也是这样，有人说它与众不同；济南趵突泉的水也是这样，也有人说它与众不同。地方跑多了，就会知道：一般的泉水都能凸出杯口而不溢，不仅不是与众不同，倒是彼此无异。



究竟泉水不溢的原因在哪里呢?原来水有一种特性，它表面的分子都互相牵引着，好象我们手拉着手一样，手拉着手比一个个孤孤单单站着的人要有力得多，不容易被别人冲散，水表面的分子拉着分子，也就不容易随便脱离了。这个特性，叫做表面张力。纯水在一定温度时，是具有一定的表面张力的。当水里含有杂质时，有的能使表面张力减小，有的能使表面张力加大。比如，水里含有肥皂或有机物时，表面张力就比纯水来得小；如果含有矿物质时，表面张力就比纯水来得大。一般泉水都含有比较多的矿物质，所以泉水比纯水的表面张力来得大，这就是泉水能满过杯口，而不溢出的原因。

其实，一切液体都有表面张力，只是大小不同罢了。有时候，我们看到蚊子静静地立在水上，为什么它不会淹死呢？这是由于蚊子对水面的压力，比水的表面张力来得小的缘故。

（谌　介）

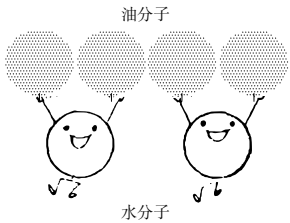
为什么油和水不能交融？

一碗烧好的菜，如果你仔细地观察一番，总可以看见一些油花浮在菜汤的表面上。在清水中滴几滴油，这几滴油立刻铺展成一层油膜，漂浮在水面上，无论你怎样用力搅拌，油和水总是各管各的，融合不到一块儿。

油和水为什么总是不能交融在一起呢?

我们知道，泉水能够凸出杯口而不溢，是因为液体表面的分子相互吸引，紧紧地拉在一起的缘故。

各种液体的表面张力是不相同的，油的表面张力比水来得小；油落到水面上，水要尽量收缩，就把油拉开了，成为薄薄的一层油膜，漂浮在水面上。而且油的比重比水来得小，所以无论你如何用力搅拌，油膜始终漂浮在水面，不和水融和在一起。



经常钻到水里捉鱼吃的水鸟，就是依靠着油的这种特性来保护自己。它们全身的羽毛，经常都涂满着由身体内分泌出来的特别的油脂。如果没有油膜保护着，那么只要羽毛一被打湿，立刻就会下沉淹死。因此，碰上下雨天，鸭子尽可以兴冲冲地跑来跑去，一点儿也不在乎雨淋；而羽毛上没有油脂的鸡可就倒霉了，只好被雨淋得成为名副其实的“落汤鸡”。

（王燮山）

手套和袜子打湿以后，为什么不容易脱下来？

每个人都有这个经验：手套和袜子湿了以后就不容易脱下来。这是什么缘故呢?

手套和袜子在干燥时，纱是很松的，同时它们对手和脚的附着力很小，所以我们可以很方便地把它们脱下来。可是，手套和袜子打湿以后，由于水的表面张力使纱线绷紧了，同时水对手套、袜子和手、脚又都有附着力，它把它们象浆糊似地“粘”起来，所以就不容易脱下来。

刚洗过的脚不容易穿进袜子，也是这个道理。因为刚洗过的脚，皮肤上还附着很多不易觉察的小水点，它会“抓”住袜子，不让袜子穿上去。

（徐青山）

为什么布伞能遮雨？

布伞撑开时，在布的纤维与纤维之间，有许多小孔。雨水落在这些小孔上，由于水的表面张力，结成了水膜，这层水膜能抵住雨水的重量，所以布伞能遮雨。

不过，叫布伞去遮倾盆大雨，那就不顶事。因为粗大密集的雨点，会打破这层水膜，使雨水渗透到布的小孔里去。这时就会成为“外面落大雨，里面落小雨”的局面。

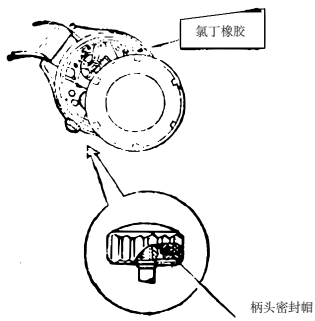
如果你用手指接触布伞的里面，也会戳破水膜，那么雨水就会顺着你的手指流下来。

（徐青山）

为什么有些手表能防水、防震、防磁？

医生、护士、教师、驾驶员、边防军、勘察队员……几乎干每一种工作的人都需要使用手表。

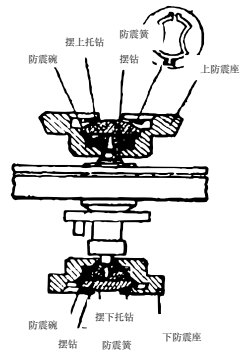
手表戴在手腕上，难免不和水打交道，特别在炎热的夏天，劳动时手腕上往往渗出一阵阵汗珠。“水”是无孔不入的，它会钻入表壳里，凝附在零件上，使手表里的零件长出锈斑，精密的机件就丧失了正确的走时性能。



为了使水不能钻进手表，最主要的是表壳的密封。现在的防水表壳，一般都是用螺纹的后盖，盖口套着不会脆、弹力足的氯丁橡胶或丁腈橡胶制造的密封圈。上发条的柄头里也装上了密封帽，并在柄头的密封帽与表壳防水管的配合处，涂上一些“硅脂”，使这里既密封可靠，

在上发条时又轻松自如。另外，表玻璃是用富有弹性的有机玻璃制造的，它的外圆紧紧地箍在表壳的上口里。这样就“天衣无缝”了，就是在超过 30 米以上的深水里也能保证“滴水不入”。这就是防水手表的秘密。但是要注意，用旧了的防水手表，还是避免浸入水中为好。

一般的手表，实在太娇，稍不留神摔了一下，有时就会不走了，必须送到修表店里去“医治”。手表里最娇弱的是运动最快的摆轮，它的轴颈仅有一根半头发那么细，竟支持着十多毫米大的轮子。当然，受到剧烈的震动时，轴颈难免不受损伤。因此防震手表里，支持摆轮轴颈的宝石轴承，不再紧紧的镶在夹板孔里，而是用一根薄薄的防震簧片，把宝石轴承压紧在一只装在防震座内的防震碗里。这样手表受震时，防震碗能与摆轴一起在防震座内上下、左右微小移动，轴颈就不容易折断。



为什么有的手表能防磁？为什么要防磁呢？因为很多人要在具有强烈磁场的地点操作，生活里也会接触带磁性的东西。强烈的磁力会破坏手表的走时精确度，特别是决定走时快慢的游丝带了磁性，手表就象发生了“神经病”似的，一天内有时竟会走快一个多小时。防磁的手表，是用不易磁化的合金材料做游丝的，有些手表在表壳内圈还套了一只导磁系数极高的纯铁圈，这样就隔绝了外界磁力线通过机件，达到防磁的目的。

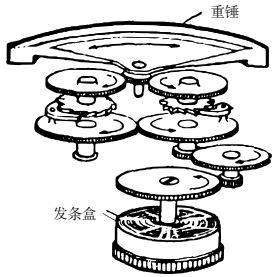
如果不是良好的防磁手表，当手表脱下后，最好不要放在收音机旁，因为收音机里的变压器是有磁性的，日子久了，会使手表走不准。

要识别手表是不是“三防”手表，只要看看表壳后盖上印着的字样就知道了。

（周　局）

自动手表为什么能自动？

一般的手表，一昼夜都要上紧发条一次。正象运货卡车行驶了几百公里要添加汽油一样，手表的“肚子”里也要贮存了能量，才能滴答滴答地走个不停。



手表里都有一根小发条，紧紧地盘在小齿轮盒里，它能输送出三亿分之一马力。别小看发条才送出这么一点点力量，它通过一对对齿轮，却能够使一个按照一定节奏摆动的摆轮，来来回回扭个不停，带动套在各个齿轮轴上的时针、分针、秒针，按一定的速度转动，正确地指示时间。当然，发条松了，手表也就停了。

可是，有一种手表，叫做“自动表”，戴在手上，不需要拧动上发条的柄头，就能走动。

自动表能自动走时的秘密在哪里呢?

要是你见到过自动手表，一定会发现，它比一般的手

表要厚一些。因为在自动手表里，比普通手表多了一套自动上发条的装置。

打开自动表的后盖，就能看见，最上面是一只半圆形的重锤。中间有一根小轴把半圆重锤的圆心支承在手表的夹板上。重锤很不稳定，手表稍一倾斜，就绕着支承团团打转，装在重锤下面的凸轮和齿轮机构，把重锤的转动传给发条盒，就“自动”把发条上紧了。

人在走路时，手臂不停地前后摆动。劳动时，又要算手最忙碌，戴在手腕上的自动表整天折腾个不停，里面的重锤也就不会缺少转动的机会。

要是说普通手表是“按时进餐”——每天上紧一次发条。自动表就是“多顿少餐”——只要人的手臂在运动，就引起表里重锤的转动，发条也就处于上紧状态了。

（周　局）

电子手表为什么比机械手表走得准确？

你看到过电子手表吗？这种手表的表盘上，没有长短指针，只是在表面玻璃框里有闪烁跳动的数字，向你显示现在是几点几分几秒。这种手表不仅是以数字显示，代替了传统的三根指针指示时间，更大的特点是它的走时十分

准确，而且还具有多种功能。

你知道电子表为什么比机械表走得更准吗?

一般说来，电子表或机械表，它们的走时准确性，主要是取决于机芯中振荡元件的振荡频率的稳定性。振荡频率的稳定性，又与振荡频率的高低有关，频率愈高，单位时间里的误差就小，则走时就愈准确。比如：“快摆”手表的摆轮的振荡频率每秒是 3 ～ 5 次；而电子手表里的石英谐振器，它的振荡频率是每秒 32768 次（甚至更高）。相比之下，电子手表比机械快摆手表的振荡频率高一万倍。可以这样说，电子手表的误差是用万分之几来计算，而“快摆”机械手表则用几分之几来计算。所以，不难看出电子手表比机械手表的走时准确得多了。

另外，由于电子手表不用齿轮等机械零件，就避免了机械零件的摩擦损耗和金属热胀冷缩等因素造成的误差。

石英电子手表的走时一年仅差半分钟，可以说是相当精确了。超高频石英手表的年误差可以不超过三秒。科学技术的迅猛发展，把精密计时提到了更高的水平。近年来，科学家又在探索，用振荡频率高于石英谐振 10 万倍以上的原子振荡器，创造出走时准确度可达 100 年误差一秒的原子表。

（周　局）

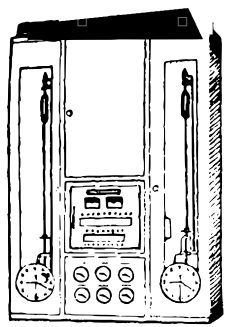
为什么火车站的钟，每隔半分钟才跳动一格？

走进火车站的候车室，仰头就可以看到一只大钟，在售票处、站台上到处都能见到这种大钟。旅客进了车站，特别注意时间，因为谁也不愿意误点脱班。

要是你盯住大钟看一分钟，会发现它们同一般的挂钟和电钟不一样。第一，它不象电钟有一根转个不停的长秒针。第二，分针也不

是慢慢地爬行，而是每隔半分钟跳动一格。

如果你有眼观四方的本领，就能够看到候车室里、售票处、站台上……所有大钟的分针都同时跳动了一格，而且一丝不差地指示着相同的时间。是什么东西在统一指挥全车站的大钟呢?



原来在车站候车室、售票处、站台上看到的那些大钟，叫子钟，它们是统一接受一只精密的摆钟或石英钟（称为母钟）指挥的。母钟的钟摆有节奏地来回摆动，每隔半分钟输送一次电脉冲。在子钟的“肚子”里装有一只步进电机，当绕着定子的线圈中通过一个脉冲电流，定子就推动转子旋转 180°，转子的旋转运动通过齿轮传给了指针，分针就跳动一格。

母钟的钟摆接通一次电路，子钟就可靠地跳动一格，火车的运行时刻是以分计算的，所以只要走时精确的母钟

每半分钟送出一次电脉冲，就能够保持车站上所有的钟都准确地指示出同一的时间。而时间的准确和协调一致，正是铁路运输安全、准点的可靠保证。

这种子钟，如果你留意的话，在飞机场、大型展览馆及大会堂里也能看到。

也许是受了子母钟工作原理的启发，最近国外电子钟表设计师，正在试制一种“电波手表”。这种手表是接收通讯卫星里的精密母钟——原子钟发出的无线电标准时间讯号而运行计时的。不久的将来，当大家普遍戴上电波手表时，我们再也不必担心因手表走时不准而误事了。

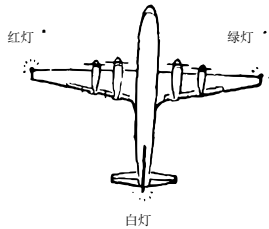
（周　局）

飞机上为什么要装红绿灯？

我们只在交通繁忙的十字路口看到红绿灯。交通警察用它们来指挥来往的车辆，避免发生交通混乱和事故。

飞机在辽阔的空中飞行，为什么也要用红绿灯呢?

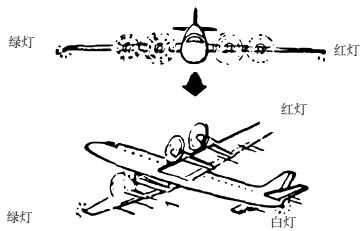
在晴朗的夜空，随着一阵隆隆而过的声音，我们可以在天际发现几点红、绿、白三色灯火缓缓地飞过。这是飞机上的航行灯。它的作用，同样是为了避免空中的交通事故。



天空虽然非常辽阔，但是现代飞机的速度很快，因此仍然会有对撞的危险。要避免空中对撞事故，除了对定期航班的民航飞机规定有一定的航线以外，同时飞行员在空中还必须注意观察前后左右的情况。为了便于飞行员观察周围有没有飞机，随时了解别的飞机同自己航向的关系怎么样，因此在夜航的时候，要在飞机的左右两侧和尾部开三盏航行灯：从飞行员的位置来看，红灯总是装在左翼尖，绿灯装在右翼尖，白灯装在机尾。三盏灯可以连续燃亮，也可以断续燃亮。

红灯

绿灯



夜航飞机打开航行灯以后，飞行员观察情况就方便了。如果飞行员看到有一架飞机同自己在同一高度上，而且只看到红、绿两盏灯，这说明对方正在迎面而来，有对撞的危险，必须设法避开。如果只见到一盏灯光，那就说明对方是在自己的左侧或右侧；如果三盏灯同时可见，那就说明对方在自己的上空或下空飞行，这两种情况是没有危险的。

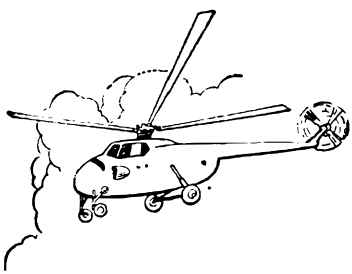
当然，在现代飞机速度很快的情况下，光靠灯光指示还是不够完善的。比如天气不好，有云、有雾的时候怎么办？现在已经有一种名叫“飞机接近指示器”的设备，可以帮助飞行员发现向自己接近的飞机。这种设备上装有指

示灯，同时，通过飞机上的雷达不断地向周围发射无线电波，当别的飞机飞近时，雷达波就被反射回来，使指示灯燃亮。从不同的指示灯上，可以看到飞近飞机的航向和大致距离。

（谢　础）

直升飞机为什么能停在空中？

汽车在地面上行驶，要停就停，要走就走，非常自由；可是飞机在天空中飞行，就不能这么自由自在。你什么时候看见过一架飞机飞着飞着，突然在半空中停住不动了吗？没有。对于普通飞机来说，这是做不到的。

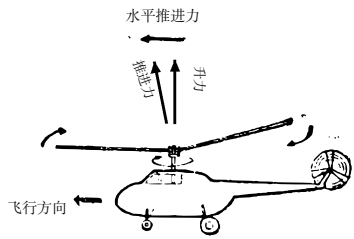


为什么做不到？因为任何东西要想离开地面、升上空中，都要同一个最大的敌人——重力作斗争。重力就是地球对周围物体的吸引力，我们平常所感觉到的“重”就是这种吸引力的表现。地球重力的方向是向下的，它竭力把地球上的所有物体牢牢地束缚在地面上。飞

机要想升上天空，就要有一种向上的力量来克服重力的作用，这就要靠机翼产生的升力。可是，要机翼产生升力有一个条件，就是它必须同空气有相对运动；有运动才有升力，没有运动就没有升力。所以，飞机只有一面飞，一面才能产生升力；如果一停下来，机翼和空气没有了相对运动，升力也就跟着消失了。飞机丧失了升力的支持，就会象一块石头似的从空中摔下来。

可是，有一种飞机却具有在半空中悬停的本领。它就是直升飞机。

直升飞机为什么能够停在空中呢?



直升飞机同样需要有足够的升力来抵抗自己的重量，才能在空中飞行。直升飞机的升力，是由在它头顶上会旋转的旋翼所产生的。当直升飞机停在半空中的时候，它的旋翼仍然在不停地转动，旋翼所产生的升力，正好同直升飞机受到的重力大小相等而方向相反。因此，直升飞机就能不前进、也不后退，既不升高、也不降低，稳稳当当地停在半空中执行它的任务。

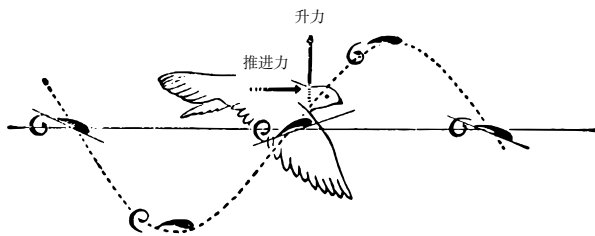
近几年来，出现了一种具有垂直起落本领的高速喷气式飞机。这种飞机在起飞和着陆阶段，能够把喷气式发动机的尾喷口转成向下喷气，利用喷气的反作用力把飞机托起来。这样，它在必要时，可以在空中悬停。

（谢　础）

为什么鸟飞行时，翅膀要上下拍动，飞机的机翼却固定不动？

飞机和鸟同样都在空中飞行，飞机的机翼一动也不动，鸟的翅膀却经常在上下拍动。为什么鸟不知道疲倦？为什么它不让自己的翅膀也象飞机那样固定在一个位置上？

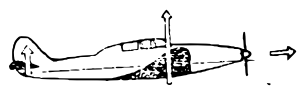
看起来，似乎飞机“聪明”而鸟“笨”。但事实恰恰相反。就飞行本领来说，鸟比飞机“巧”得多。



现代的飞机，不论是军用的还是民用的、大飞机还是小飞机，都必须同时具备两样东西才能飞上天去。这两样

东西，一是机翼，二是推进器。飞机的机翼，用来产生升力，把飞机悬托在天空中；而飞机的推进器，则用来产生拉力或推力，驱使飞机向前飞行。如果没有推进器而光有机翼，那就变成了滑翔机。滑翔机只能依靠别的力量拖上天去，自己是不能独立升空的。由此可见，飞机的机翼在飞行中只起支持的作用，而没有推进的能力。

可是鸟的翅膀就不同了。鸟是没有推进器的，它的身上既没有活塞发动机驱动螺旋桨来拉它前进，也没有喷气发动机喷出燃气来推动它前进。鸟的发动机，就是它本身；而推动它前进的，就是靠它的翅膀。因此鸟的翅膀就同时完成了两项任务：一是产生升力把自己悬在空中，二是产生推进力使自己前进。固定的机翼，只能起到产生升力的作用，只有拍动翅膀，才能同时产生升力和推进力。所以飞机机翼可以固定不动，而鸟的翅膀却要上下拍动。



是不是也可以让飞机的机翼上下拍动呢？这是一个人自古以来都企图实现而又未能实现的理想。空气动力学的研究告诉我们，采取扑翼飞行的方式比较省力，如果能把现在定翼飞行的飞机改成扑翼飞行的飞机，那就可以节省飞机所需要的功率。但是，由于扑翼飞行的原理和现象相

当复杂，人们现在还没有完全掌握这方面的规律，因此还没有扑翼飞机投入使用。在这个问题上，人类还要好好地向鸟类学习哩！

（谢　础）

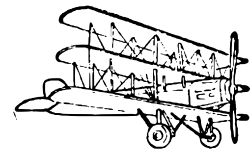
为什么从前的飞机是双翼的，现在的飞机大多是单翼的？

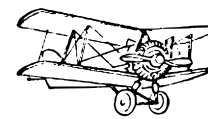
如果打开一本世界的航空年鉴来看，你会发现：飞机的外形在六七十年里，有了多么大的变化。

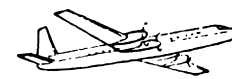
就拿机翼的数目来说，早期的飞机，不但有双翼的，而且还有三翼的。这种飞机的三个机翼，一个迭着一个，中间用许多支柱连接起来，很象一个书架。不过人们大都采用双翼机。但是，从本世纪三十年代以后，双翼机又很少了，几乎都是单翼飞机在天空中飞来飞去。这是为什么呢？

因为飞机的机翼，是用来产生升力的。飞机在空中，不会象一块石头那样掉下来，全靠机翼的升力来平衡它的重量。如果一架飞机连同它所装的旅客、货物和燃油，总共重 50 吨；那么，当它在空中平飞的时候，它的机翼和尾翼要产生 50 吨的升力，才能维持平衡，使飞机不掉下来。

机翼能不能产生足够的升力呢？这就要看飞机的飞行速度和机翼的平面面积。飞行速度越大、机翼面积越大，所产生的升力就越大。这个现象，你在放风筝时可以体会到：两个同样重的风筝，哪一个风筝的面积大，谁拉着线跑得快，谁的风筝就升得快，飞得高。



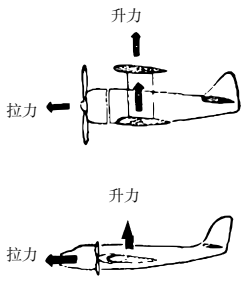




早期的飞机，由于没有好的发动机，结构材料也很粗糙，因此飞机的飞行速度不快。速度不快，而又要克服一定的重量，就只有尽量加大机翼的面积来取得足够的升力。一个机翼不够用两个，两个还不够就用三个。这样，双翼机、三翼机就产生了。不过三翼机的结构很复杂，效果也并不比双翼机好多少，后来实际上没有用，所以早期的飞机差不多都是双翼机。

由于航空发动机的逐步改进，航空结构材料的改良，随着飞机速度有了很大的提高，因此不需要很大的机翼面积就能产生足够的升力，所以现代的飞机差不多都已经改

成了单翼机。

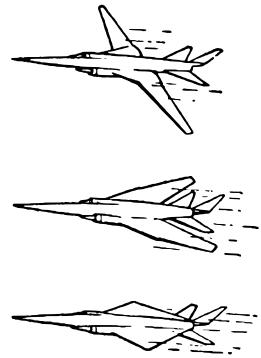


那么，双翼机是不是就没有用处了呢？对任何事情都要作具体的分析。虽然飞行速度快的飞机，不能用双翼；但是，有的飞机并不需要很快的速度，象现在我国农业上广泛使用的一种多用途飞机，就是双翼机。这种飞机可以用来灭虫、播种、造林、除草等，它必须飞得慢、飞得稳，因此需要机翼面积大，才能产生足够的升力。

（谢　础）

为什么高速飞机的机翼越来越短？

你注意过飞机的翅膀吗？随着飞机飞行速度的提高，飞机的机翼相对于机身来说，是越来越短了。譬如说，一架飞行速度是每小时 1000 公里的飞机，机翼的全长约 33 米，机身全长约 20 米；可是另一架飞行速度达到每小时 1700 公里的飞机，机身全长约为 20 米，机翼只要有 12 米就够了。



为什么飞机的飞行速度越快，机翼就越短呢?

飞机是靠机翼产生升力，而把飞机托上天空的，机翼越大，升力就越大。但是，从另一方面来看，机翼在飞行中也会产生阻力，机翼越大，阻力也越大。在飞行速度比较低的时候，为了产生足够的升力，就要把机翼做得长一些，例如滑翔机的翅膀就特别长；当速度提高以后，特别是在超音速飞行的时候，如果机翼长，所产生的阻力就特

别大。因此在高速飞行的情况下，人们总是想法把机翼做得越短越好。不过，机翼减短以后，会不会使产生的升力不够用呢？这有两种情况：当飞机在空中飞行时，速度越快，产生的升力就越大，因此短机翼产生的升力是够用的；可是当飞机在起飞和着陆时，速度比较小，短机翼产生的升力可能不够克服飞机的重量，需要在地面滑跑很长的距离，使飞机达到较快的速度以后才能离地，或者着陆后使飞机的速度慢慢地减小下来。这也是现代高速飞机需要很长的机场跑道的主要原因。现在有的国家对某些飞机已经采用“变机翼”。这种机翼在高速飞行时可以缩短，而在起飞、降落时伸展开来，可以解决上面所说的矛盾。

（谢　础）

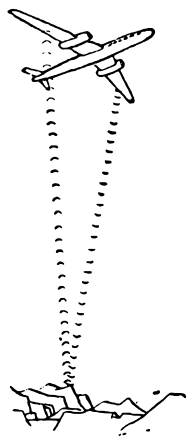
为什么高空飞行的飞机座舱同外界是隔离的？

在航空史上曾经发生过这样一件事：1875 年，有三位法国科学家乘着一个气球升上高空；等到它降落下来以后，人们在气球的吊舱里看到了两具尸体，而第三位科学家也已经处在严重的昏迷状态。他们的不幸是由于缺氧引起的。

从那次飞行以后，人们就知道没有保护设备升上高空是危险的。事实的确如此。人长期以来只适应地球表面的自然条件，随着高度增加，周围的自然条件会发生变化，譬如，在 4000 米高空的大气压力只有地面上的五分之三，有的人如果升到这个高度，腹部和中耳里的气体就会因为压力下降而膨胀起来，产生肚子疼和耳朵疼。这时候，由于氧气减少，人会感到呼吸急促、心律紊乱、工作效率大大降低。升到 8000 米的高空，人的两眼就已经不能分辨颜色，很快就会昏迷过去。要是继续升到 19000 米以上，外界气压就只有地面的十六分之一，在这样低的压力下，水只要热到 37 °C 就会沸腾，而人的体温正好是 37 °C，因此全身的水分和血液也会沸腾起来，变成气体，把人的身体胀得象个大皮球，只要几秒钟，人就会死亡。还有，到 10000 米以上的高空，空气温度就降到 −60 °C 以下；古

诗说“高处不胜寒”，就是这个意思。

可见，人要坐着飞机升到高空，就要设法克服压力小、氧气少、气温低所造成的障碍。只有经过专门训练，而身体特别强壮的人，才可以在短暂的时间内在高空逗留一下，例如 1935 年，曾有一个飞行员驾驶一架敞着座舱盖的飞机，升到 14500 多米的高空，不过这终究是非常危险的。因此为了保护高空飞行人员的安全，现代飞机的座舱都做成密闭的，同外界隔离开来，在座舱内设法维持人体所需要的压力、氧气和温度等各种条件。



飞机的密封座舱，要保证在外界自然条件很恶劣的情况下，舱内也能维持同地面差不多的环境。这就是说，高空飞行时，在外界压力小到只有地面压力的十几分之一、气温低到摄氏零下几十度、氧气量大大减少的情况下，机舱里还能保持适当的压力、温度和供氧量，使飞机里的人不致于感到难受。但是，有了密封舱，飞机里的压力就比外界压力高，因此飞机外壳就要加固，免得象气球里气吹得太足那样胀破了。为了减轻飞机外壳的受力，密封舱里的压力并不是完全和地面上一样，而是比地面的

低。不同的飞机要求也不一样：民航机的密封舱，希望能尽量保持接近于地面的、舒适的条件；轰炸机的要求就差一些；而歼击机的要求最低。因为歼击机飞行时间短，飞行员身上还穿有飞行服，又经过长期的训练，因此就允许密封舱里的条件稍差一些。

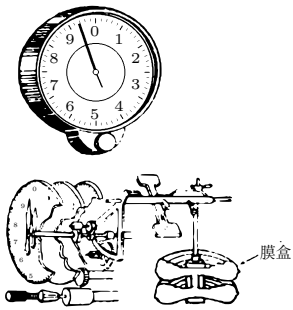
（谢　础）

为什么飞机驾驶员能知道飞机在空中的高度？

在飞机上，飞行员如果不能随时知道自己在空中的高度，是非常危险的。解放以前，经常发生民航飞机失事的事故，有几次就是因为驾驶员起飞或者着陆时不注意自己的高度，结果糊里糊涂地让飞机撞到机场附近的高大的建筑物上，或者是高山上，不仅破坏了地面上的建筑物，而且造成了机毁人亡的惨剧。可见，随时知道自己在空中的高度，不论对军用飞机或民用飞机，都是非常重要的一件事。

现代飞机的飞行高度范围，上到 20 公里以上的高空，下到离地面只有几米的超低空飞行。在这样广阔的范围里忽上忽下，要想随时知道自己的高度，是一件不容易的事。但是，灵巧的飞机仪表工人，造出了几种测量高度的仪表，

把这些仪表装在飞机上，就能随时测量飞机所处的高度。



一种仪表叫做压力式高度表。这种仪表有一个圆圆的表盘，象个小闹钟，表盘上刻有指示高度的刻度，还有转动的指针。指针随着飞机的高度变化而转动，飞行员只要一看指针指示的数值，就能够知道当时飞机的高度。为什么指针会随着高度变化而转动呢？原来它利用大气压强随高度变化的规律。在地球表面上，海平面的大气压强最高，随着高度的增加，大气压强就按照一定的规律逐渐减小，不同的高度有不同的压强，因此只要测出压强，就可以推算出高度。压力式高度表中有一个用薄膜做的膜盒，这个膜盒会“感觉到”外界压力的变化而发生膨胀或收缩，当它膨胀或收缩时，就带动指针转动，直接指示出飞机所在的高度来。

这种气压式高度表构造简单，使用方便，但是有一个缺陷：它只能告诉飞行员飞机离开海平面的高度是多少，而不能测定飞机离开当地地面的高度是多少。比方说，飞机在青藏高原上飞行，气压式高度表指示的飞行高度是

7000 米，这是说飞机离海平面的高度是 7000 米；可是这时飞机下方的高原本身的海拔高度就有 5000 米，因此这时飞机同当地地面的距离实际只有 2000 米。如果不能知道同当地地面的距离，飞机还是不可能正常、安全飞行。

于是，仪表工人们又创造出另一种高度表——无线电高度表。这种高度表能够测量飞机离开当地地面的实际高度。它的原理也很简单：从飞机上发出无线电波，电波碰到地面以后就反射回来，重新为飞机接收。由于电波传播的速度是一定的，因此只要记录从发出电波到收到回波的时间，就可以推算出飞机离开地面的高度。这种高度表特别在低空飞行时很有用。

这两种高度表各有优点，也各有缺点。为了及时正确地知道飞机的海拔高度和距离当地地面的高度，在现代的飞机上，往往同时装上这两种高度表。

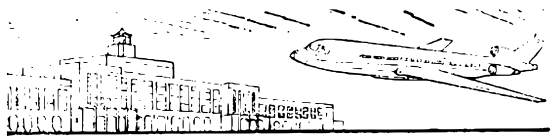
（谢　础）

为什么飞机应该迎风起落？

飞机驾驶员都喜欢迎风起落，这是什么道理呢？主要的原因有两个：一是可以缩短起飞或者着陆时的滑跑距离，二是比较安全。

为什么这样能够缩短起飞或者着陆的滑跑距离呢？因为飞机在起飞时，只有当机翼所产生的升力大过飞机的重量，才能够离开地面。而升力的大小，同流过飞机机翼表面的气流速度大有关系：这个速度越大，升力就越大。如果没有风，流过机翼表面气流的速度，就等于飞机滑跑的速度；如果有迎面风吹来，流过机翼表面气流的速度，就等于飞机滑跑的速度加上风速。所以，在后一种情况下，飞机产生的升力就比较大，在飞机速度相同的条件下，它的滑跑距离就可以比无风时缩短一些。

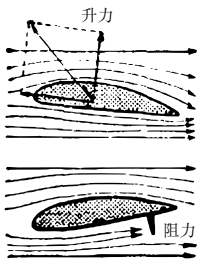
在降落的时候，我们希望让飞机原有的速度赶快减小下来。迎风降落，就可以借风的阻力来减小飞机的速度，以使飞机在着陆时的滑跑距离短一些。



为什么这样又比较安全呢？这是因为飞机在起飞或降落时速度都比较慢，稳定性比较差，如果这时遭到强劲的侧风，就有可能被吹歪倾倒，造成飞行事故。因此飞行员都讨厌侧风，喜欢迎风起落，既缩短滑跑距离，又比较安全。

正因为上面这些缘故，机场上的跑道方向不是随意确

定的。它是根据当地风的方向来选择的。但是一个地方的风向，在一年四季当中常有变化，因此机场跑道的方向，总是选在一年中刮风时间最久的那个方向，这个风向叫主导风向。



过去，飞机的速度比较慢，稳定性也不够好，所以对于“迎风起落”这一条要求就比较高。有的机场一年之中风向变化比较大，就修建了不同方向的几条跑道，或者把跑道修建成辐射形交叉的多条跑道，以便适应不同季节风的方向。这样做的缺点是占地太多，机场修建的费用大。近年来，由于飞机速度的增加和稳定性能的提高，风向对飞机起落的影响已经不象过去那么大了，因此对现代的机场，很多人主张只要沿着主导风向修建一条或几条平行的跑道就够了。

（谢　础）

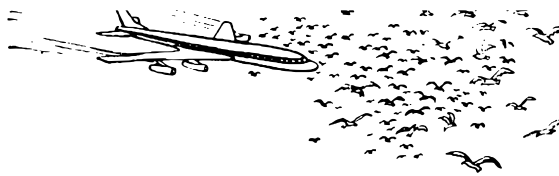
为什么机场附近的飞鸟，会成为喷气式飞机的“敌人”？

1960 年 10 月 4 日，一架美国的“伊莱克特拉”式涡轮螺旋桨式旅客机，从波斯顿起飞不久，突然飞机上的四

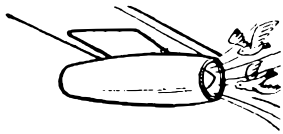
台涡轮螺旋桨发动机有三台坏了，整架飞机失去了平衡，一头栽到机场附近的一个水塘里。结果有 62 人死亡。

是什么原因使这飞机失事的呢？原来这架飞机撞上一群椋〔liáng〕鸟，有几只椋鸟闯到三台发动机的进气口里去了。这是历史上由于飞鸟引起飞机失事的事故中最严重的一次。

飞鸟对飞机的危害，实际上还不止这一次。据美国的统计，从 1965 年以来，由于同飞鸟相撞，引起机上人员稍受伤害或者飞机稍受破坏的所谓“破坏性鸟撞”，每年平均达到 350 起以上。



为什么飞鸟这样喜欢同喷气式飞机“过不去”呢？说起来，这并不能单怪飞鸟。现在喷气式飞机上所用的发动机主要有两种：一种叫做涡轮喷气发动机，另一种叫做涡轮螺旋桨发动机。不管哪一种，都要从周围吸进大量的空气才能工作，因此它们的进气口都开得很大，飞行起来，象张开着的一张大嘴巴，贪婪地把迎面的气流吞食进去。如果飞鸟正好在它的附近飞行，就会身不由己地跟空气一起被吸进发动机里去。



喷气式飞机飞行的速度本来就很大，飞鸟虽然是柔软的骨肉之躯，但在高速的撞击之下，它的破坏力还是很厉害的；再加上喷气发动机内部结构十分精密，飞鸟撞了进去，就算发动机零件没有受到严重损伤，可是发动机的工作过程也会受到严重的影响，甚至迫使发动机停下来，使飞机丧失前进的动力，结果造成失事。

当然，飞鸟对于现代喷气式飞机的威胁，还表现在它同飞机外壳的直接碰撞上。由于喷气式飞机速度快，这种撞击有时也会造成危险。例如有一次发生了这样的怪事：一架以每小时 600 公里飞行的歼击机，在空中同一只飞雁相撞；结果这只飞雁居然“破窗而入”，把飞行员撞得昏迷过去，过了几秒钟才苏醒过来。不过，这样严重的直接撞击，毕竟是很少见的。

既然飞鸟对飞行安全有这么大的妨碍，那么有没有什么办法来对付它呢?

根据统计的资料表明，喷气式飞机撞鸟和吸鸟的事件，最容易在亚洲发生，美洲次之，欧洲最少，而且这些

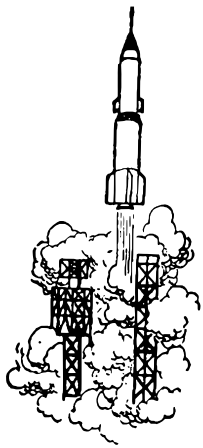
事件主要是发生在 900 米以下的低空，而 600 米以下是最危险的区域。也就是说，问题主要是产生在飞机起飞和着陆的时候。

现在人们从两个方面来解决这个问题。一方面是躲开它，在这方面已经想出不少办法，例如在机场上设置一些会转动的“草人”，或在飞机起降过程中鸣枪放炮，把机场附近的飞鸟吓跑；还可以用扩音器，在飞机起飞或降落之前，播放鸟儿凄厉的惨叫录音，把鸟群吓跑；有时还可以在机场各处放一些死鸟的标本，让飞鸟看见害怕而躲开。在这一方面当然还有一些办法，其作用除了赶走机场附近的鸟群，使它们不与飞机相遇之外，还设法及时提醒飞行员注意，让飞机绕过鸟群集中的空域，例如利用现代电子技术和雷达技术的成就，安装远程监视雷达，警告在航线上飞行的飞机避开鸟群；在机场上利用短脉冲雷达，密切注视跑道附近的鸟群活动情况，以便必要时让飞机延缓起飞或者着陆。此外，还要改进飞机和发动机的结构，万一撞上飞鸟也不怕，这是根本的解决办法。到底应怎样设计、改进，还有待于航空设计师和工人们的努力。

（谢　础）

火箭是怎样飞上天的？

现在，连幼儿园的小朋友，也知道火箭。但是，火箭为什么会飞行的道理，在孩子们中间，知道的就不多了。



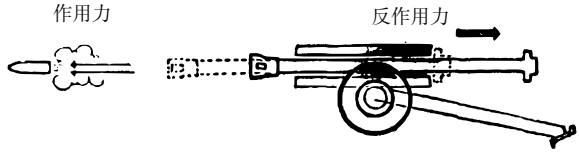
火箭到底是怎样飞行的呢？火箭是靠燃料燃烧时，向后高速喷射强大气体的反冲作用而前进的。

你放过九龙这一类的爆竹吗？在它们的内部或周围装有火药包，当火药点燃向下喷气的时候，爆竹就急速上升了。这就是一种小型的原始火箭。

为什么火箭向后喷射气体，就能得到前进的动力呢？要说明这个问题，我们把话题谈得稍为远一些。

作用力和反作用力，是生活中一种常见的现象，反作用力也就是反冲力。你用手拍桌子，手会痛；你把石子用力丢到路面上，石子会弹跳起来。这都说明，向任何物体施加一个作用力，这物体就会给你一个大小相等、方向相反

的反作用力。开枪的人会有这样的感觉：当你瞄准靶子扣动扳机的时候，“砰”的一声，子弹出膛了；同时，你也感到肩膀上，给枪托重重地推击了一下。在开炮的时候，这情形就更明显了。当炮弹发射出去的一刹那，炮身会猛烈地向后座。这些都是枪弹和炮弹的反冲作用形成的。



气体同样也有反冲作用，火箭就是靠燃气的反冲前进的。在燃气向下喷的时候，它就笔直向上升。

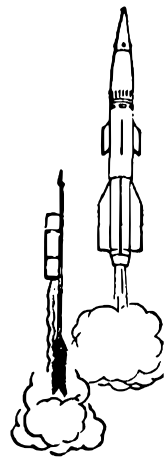
普通的螺旋桨式飞机是靠空气的气流推动它前进，它只能在大气里飞行。火箭靠的是燃气的反冲力，所以它可以在没有空气的宇宙空间航行。

（徐青山）

火箭和导弹是一回事吗？

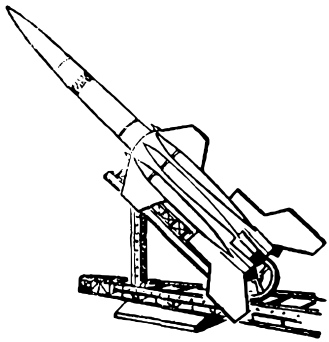
有些人以为火箭和导弹是同样的一种东西，其实，火箭和导弹并不是一回事。火箭早在几百年前就有了，而导弹是在第二次世界大战快要结束的时候才出现的。

大约在公元十三世纪以后，我国就有了一种前所未有的作战武器。这种武器是在普通的羽箭上，缚上一截前端封闭、后端开口的火药筒，点火以后，火药燃烧的燃气从后端开口处高速喷出，产生反作用力推动羽箭向前飞去。这种新式的武器，当时人们就叫它火箭。今天火箭的名字，正是由此借用过来的。到明朝时，陆战和海战都使用过火箭，射程可达三四百步远。



现代的火箭，比起几百年前的当然复杂得多了，不过基本原理，还是一样的。我们可以说，火箭是利用自己所喷出的气体，产生反作用力，推动自己前进的一种飞行器。现代火箭，当它的头部装上炸药或原子弹头，就变成一种武器；如果它的头部装上各种科学探测仪器，就成为一种

科学研究的工具，比如气象探测火箭；当它和载人的星际飞船结合在一起时，就变成星际航行的一种运载工具。



导弹是在第二次世界大战快要结束的时候出现的。那时候，德国法西斯为了进行最后的挣扎，制出了两种“新式武器”，分别取名为“V-1”和“V-2”。这两种武器曾经从欧洲大陆越过英吉利海峡空袭英国的伦敦。实际上这种武器就是炸弹，只不过这种炸弹本身装有发动机和制导系统，能够在无人驾驶的情况下自动飞向目标进行轰炸。因此这种武器被人称为“导弹”。就是说，它是可以控制和引导的炸弹或炮弹的意思。

所以，导弹是要装发动机的，它可以利用火箭发动机，也可以利用其他的空气喷气发动机。目前大部分导弹是采用火箭发动机的，因此有些人就把火箭和导弹这两个名词混在一起了。其实，还是应该把它们区分开来。

（谢　础）

发射人造卫星、星际飞船为什么都要用多级火箭？

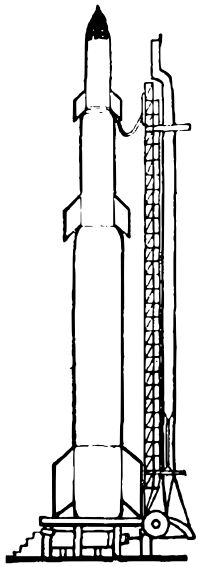
环绕地球飞行的人造卫星和星际飞船，都是用火箭把它们带到天空中去的。

飞行在天空中的人造卫星，只有速度达到每秒钟 7.9 公里才不会掉到地面上来；飞到月球上去的星际飞船，速度是每秒钟 11.2 公里；如果要飞到其他行星上去，速度还要大一些。

怎样才能使飞船达到这样大的飞行速度呢？只有火箭才能胜任这一任务。

要使物体以每秒 7.9 公里的速度运动，摆脱地球的引力，就需要耗费巨大的能量。使 1 克重的物体脱离地球所需的能量，相当于 1500 只 40 瓦电灯所需的能量。

火箭是靠往后喷出的气体产生的反作用力前进的。气体喷出得愈快，火箭的前进速度也就愈快。要达到很高的飞行速度，除了要求有很高的喷气速度，还需要携带大量的燃料。如果喷气速度是每秒 4000 米，要获得每秒 11.2 公里的脱离速度，那么，火箭里要装等于它本身重量十多倍的燃料。



经过科学家们的努力，妥善地解决了这个问题。使火箭在飞行中，随着燃料的消耗，把空余下来的船舱逐渐丢掉，这样就可以减轻在继续飞行途中的重量，大大提高飞行速度。这就是采用多级火箭的方案，现在发射的星际飞船和人造卫星，就是用多级火箭将它们带到空中去的。多级火箭是把两个以上的火箭，头接尾、尾接头地衔接在一起。当最末尾那级火箭燃料用完以后，它就会自动地掉下来，接着第二级火箭立即发动；第二级火箭燃料用完后也自动地掉下来，接着第三级火箭发动起来……这样就会使装在最前一级火箭上的卫星或飞船达到每秒 7.9 公里以上的速度，环绕地球飞行或飞出地球去。

采用多级火箭虽然能够解决星际飞行的问题，可是消耗的燃料还是巨大的。如果我们采用 4 级火箭作星际飞行，每级火箭的喷气速度是每秒 2.5 公里，火箭燃料与壳体重量的比是 4 比 1，那么，要使最后 30 公斤重的飞船达到每秒 12 公里的速度，起飞时全部火箭连同燃料的重

量就要上千吨重。

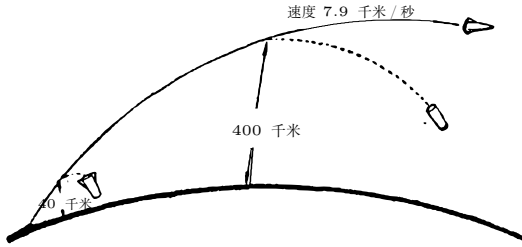
（全和钧）

为什么星际飞船到后来就不再需要燃料了？

大家先回忆一下生活中的一些现象，当我们用手抛东西时，或打枪时，人手对东西的作用力，火药对枪弹的作用力，仅仅是存在于开始的一瞬间，以后就不再给它力了。可是，东西或枪弹却能飞出去很远。这是什么道理呢？原来物体都有这样一种“惯性”：当它静止时，不给它加外力，就永远静止着；给它加一定的外力时，它就沿着这个力的方向等速地一直跑下去，如果没有外力阻止它，它将一直跑个不停；力越大，跑得越快；质量越大，跑得越慢。

但是，抛出去的东西为什么总会掉下来呢？这有两个原因，一是受地球的引力，二是受空气的阻力。

现在回到原来的问题上来，星际飞船到后来所以不需要燃料，就是依靠了惯性在飞行。它的速度很快，已经摆脱了地球对它的引力和空气的阻力，使它不停地在太空中飞行。



实际上，在发射星际飞船和人造卫星时，都不是在地面上一下子就把它加到非常快的速度的，因为这样大的速度不但在技术上做不到，就是做到了，人造卫星也要因为和空气摩擦而烧坏。所以应该逐渐地增加速度，开始时较小，以后随着空气越来越稀薄，速度也越来越大。到没有空气时，速度已经加到非常快，就不再给燃料了。在发射人造卫星时，用于克服空气阻力所需要的燃料，要比克服地球引力所需要的燃料大几十倍之多。

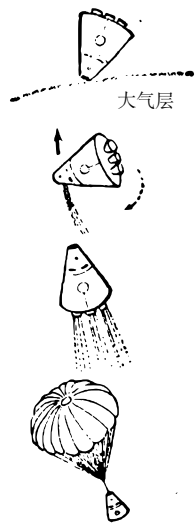
当然，也不一定说，凡是到达脱离地球的速度，就都不需要燃料了，这要看发射飞船的目的而定。例如要改变飞船的轨道，或使飞船重返地面，就一定还要给它燃料才行。

（张国栋）

为什么星际飞船飞回地面时不会烧掉？

一般流星经过大气时，因为速度很快，与大气摩擦，会产生非常高的温度，而被烧掉。只有大块的流星，没来得及烧尽，才会落到地面成为陨石。

现在一般的星际飞船的速度至少达到每秒 11 公里，以这样大的速度进入大气层，一定也会被烧掉的。那么，用什么办法使飞船能平安地回到地球上的呢?



办法就是让飞船在进入大气层时的速度减慢。一般都用这些办法：开始时，向飞船飞行的方向喷射出燃气，就象喷气式飞机那样，不过是向前喷，不是向后喷，使飞船的速度减慢。这时飞船开始下降，当它进入大气层时，并不是象一块石头那样，笔直地从几百公里高空直冲下来，而是逐渐转成一个弧形很大的下降轨道，斜着飞下来，一般要绕着地球飞行半圈以后，再打开强大的降落伞，这时飞船就可以缓慢而安全地落到地面了。

（张国栋）

为什么一般飞机希望飞得高，有的飞机却要飞得低？

一般地来讲，以前飞机总是希望自己能够飞得高一点。从军事方面来说，在空战里比敌人飞得高，可以居高临下，便于攻击对方；而对轰炸机和侦察机来说，能够飞得高，更有利于逃避对方的歼击机或地面炮火的拦击。

从民用方面来说，在高空飞行空气阻力小，气流比较稳定，旅客坐在飞机里可以少受颠

簸。如果飞行在高原地带，象我国的青藏高原，一般海拔大多在四五千米以上，加上地形比较复杂，更要飞得高才能保证安全。

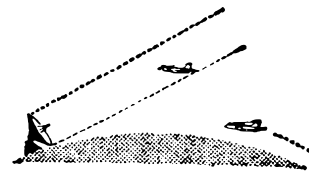
可是，由于现代防空技术的发展，现在有的军用飞机却正好相反，它不求飞得高，却希望飞得越低越好。这听起来好象很难理解，其实道理也是相当简单的。

为什么要作低空飞行呢?

因为世界各国领土上都装有防空雷达，当敌方来犯的飞机一飞进雷达的作用范围，就很容易被发觉。雷达的搜索原理是发出一种名叫“超短波”或“微波”的无线电波，当这种电波碰到敌人的飞机时，就会反射回来，在雷达的显示屏上显示出敌机的影子。可是“超短波”或“微波”有一个特点，就是它只能直线传播，不能拐弯。如果飞机贴着海面飞来，由于地球的表面是弯成弧形的，而飞机正处在地平线以下，那么雷达所发出来的电波就碰不到飞机；只有当飞机飞得很近时，雷达才能发现。

现代先进的防空雷达，远程的在上千公里以外，就可以发现高空来袭的目标；同时，由于地空导弹（即防空导弹）的进步，以及歼击机性能的改进，使得从高空入侵的敌机，几乎 90% 以上将被地面防空体系所击落。因此，现代轰炸机和侦察机，为了突破对方的空防区，就采用贴着地面低空入侵的方式，称为“低空突防”。由低空高速飞

近敌方领土的飞机，被敌方雷达发现的时候，已经快飞到头顶上了。这样，对方从发现敌机到发射导弹，或歼击机起飞的准备时间，都极短促，有时甚至来不及迎击。从低空突破对方防线的飞机，被击中的机会就小得多。有的战斗机，为了支援前线作战，也需要具有低空高速飞行的能力。



在低空用高速飞行，不是一件容易的事。因为地面有山脉，有高大的建筑物，一不留神，就会撞得机毁人亡。现代高速飞机，凡具有低空突防能力的，都装有一套地形跟踪系统，利用计算机随时计算与地面的距离，自动操纵飞机或高或低，躲过与地面障碍物相撞的危险。

除了军用飞机以外，有的民用飞机也有低空飞行的要求。例如我国在农业上用来喷撒灭虫和除草药剂的飞机，就需要在农田上空作离地几米的超低空飞行。如果飞得太高，飞机上喷撒出来的药粉就会被风刮跑，降低了药效。不过，这种飞机速度很慢，不需要安装价格昂贵的自动地形跟踪系统，只要由驾驶员操纵就可以了。

（谢　础）

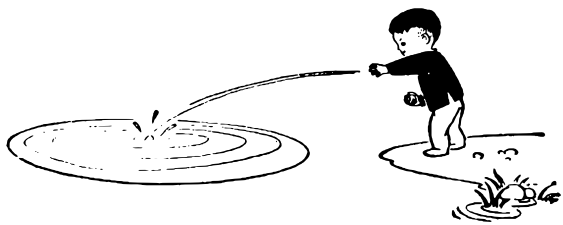
石头抛到水里，为什么水面会有一圈圈的波纹？

你走到池塘边，抛个石子到水里，一平如镜的水面，马上会出现一圈圈的波纹，从石子落下去的地方向四周扩散开去。说也奇怪，这些水波并不争先恐后，而是很有秩序地离开石子入水的这一点。

它们为什么这样“守纪律”，是谁在指挥它们呢?

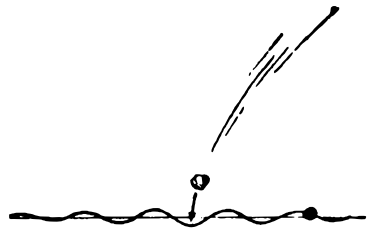
这是水的特殊的物理性质。

通常，水面好象是有一层弹性薄膜似的，一处上下振动，就会带动邻近的水面跟上去振动，“邻居”又带动着“邻居”，这样依次带动的结果，就产生了有规则的、一圈紧挨一圈的水波，一直传向远方。



水波中的每一点水分子，都是在不断地作上下起伏的振动。假若能把水面一刀剖开来看看它的纵断面，那么你

会发现这是一条有规则的波动曲线，这也证明了水波的确也是一种波。



水波是我们肉眼可以看得见的波，世界上还存在着多种多样看不见的波，如声波、超声波、光波、无线电波等等，它们都是“波”的一家人哩。

（林　秀）

水波向外传播时，为什么水面的东西不跟着向外漂？

在河边，我们可以发现，流水能够把浮在水面的东西带走，但是波浪却不能把浮在水面上的东西带走。在池塘里，后面这种情况就更清楚了。不论波浪怎样大，就连水面上浮着的一片小小的落叶也不会跟着波浪走，它只是在原地摇荡。这是什么道理?

原因很简单：在河流里，水是流动的，流水能够推着水面的东西往下游漂去。可是，在池塘里情况就不一样了。波浪传到的地方，主要发生振荡，水并不朝着波浪传播的方向移动，水面的东西也就不会跟着波浪走了。

水是由分子构成的。当波浪传到的地方，每个水分子都被迫运动。它们先是往上升起，同时往前运动。上升到一定高度后，转而下降，同时向后运动。下降到一定深度后，它们又转而上升，同时向前运动，回到了原来的出发点。它们就是这样打着圈子运动，升降幅度逐渐变小，以致最后平静下来。粗看起来，好象水跟着波浪在走。实际上，水分子只不过是在原地振动。因此水波向外传播时，并不能把浮在水面上的东西带走。这有点象在麦收即将来

临时，风所引起的麦浪一样。看起来，好象麦株跟着麦浪在走，事实上麦株并没有挪动位置，它们只是在风的作用下依次点头弯腰罢了。

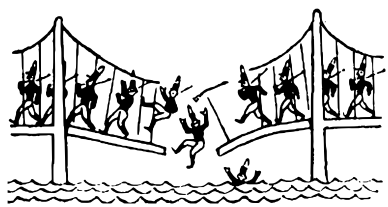
就因为波浪传到的地方，水分子只是在原地转圈子，所以波浪只能使水面上的东西起伏，而不能使这些东西跟着它走。

在发生风浪的时候，水面的东西往往会朝着波浪的方向漂走；不过，这不是波浪的作用，而是风直接吹着这些东西而将它们带走的。

（徐克明）

大队人马过桥时，为什么不能用整齐的步伐？

大约 160 年前，拿破仑率领法国军队侵入西班牙，有一个部队从铁链悬桥上经过的时候，军官喊着口令：



“一、二、三、四!”

随着口令，部队在桥上跨着整齐的步伐。

当他们走近对岸的时候，突然轰隆一声响，桥的一头跌入了大河，把所有的士兵和军官都抛进了水里，淹死了很多人。

另外还有这样一段历史：距今 100 年以前，在俄国圣彼得堡有一支部队，行经丰坦卡河的桥梁时，也是跨着有节奏的步伐，同样发生了桥坠人亡的事件。

这究竟是什么原因造成的呢?

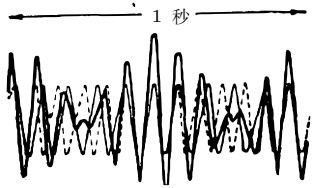
是共振，是振动的重合。

当一队人齐步走的时候，所有的脚都以间隔相等的时间，同时使劲地踏到桥面上，这些周期性的作用力使桥梁结构受到巨大的振动。由于桥有自己的固有振动频率，如果行军步伐的周期性作用力的频率，接近（或等于）桥的固有振动频率，就会发生共振，这时振动就会越来越强，到最后超过了设计规定的应力时，桥梁就倒塌了。因此，发生了上面所说的那种事件。

如果不是齐步走的话，步伐的节奏不同，彼此可以相互抵消一部分振动，因此就没有什么危险了。

因此，世界各国都有一条同样的规则，军队过桥时不能用整齐的步伐。

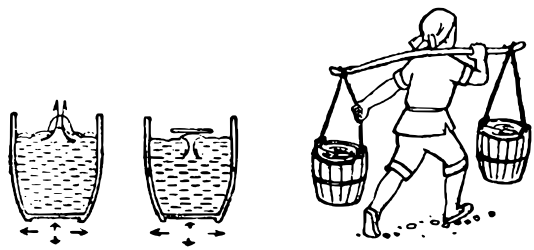
在生活中，象这类共振现象是比较多的。譬如：有些有爬梯经验的人，爬梯子的时候总是一忽儿爬得快，一忽儿爬得慢，这又是为什么呢?



这同样是为了避免梯子与我们的脚步发生共振。使梯子不致摇晃得太厉害，并且也避免发生断裂的事故。

（谌　介）

挑水时，为什么在水面上放一片木板或叶子？



没挑过水的人，挑起一担水，开头走几步还好，多走几步就不行了，桶里的水摇来晃去泼天泼地的，挑到目的地，恐怕一桶水只剩下大半桶了。如果我们在水面上浮一块木板或一张荷叶，挑起来就平稳得多，桶里的水也不是那么容易泼出来了。这是什么道理呢?

原来，挑着担子走路，人和扁担都要振动，桶里的水也要随着振动。最初水的振动幅度不大，只是水面有些摇晃；等到后来，桶里的水振荡得与人的步伐合拍了，水就振动得非常厉害，以致溅出桶外，这也是共振现象。在水桶上放一块木板或一张荷叶，水在振动时，就必须带着木板或荷叶一起振动，破坏了原来的共振现象，这样就大大地减小了振动幅度，水就不会溅出来了。

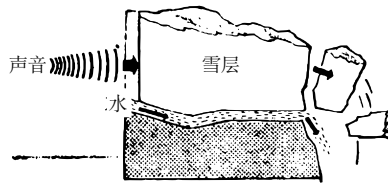
（吴麟初）

为什么登山队员攀登高山时，禁止高声喊叫？

1960 年 5 月 25 日，年轻的中国登山英雄第一次从北坡登上了世界最高峰——海拔 8848 米的珠穆朗玛峰的峰顶。1964 年 5 月 2 日上午，我国登山队又把五星红旗插上了海拔 8012 米的希夏邦马峰的峰顶，征服了地球上最后一个海拔 8000 米以上的高峰。1975 年 5 月 27 日，我国登山队再次登上了珠穆朗玛峰。这都是我国登山史上的光辉篇章。

我国登山健儿们在这几次登山活动中的英雄事迹，我们都可以从电影里看到。看过了电影，你可能会有这样的疑问：为什么登山队员在爬山时，总是那样默默无言地前

进?



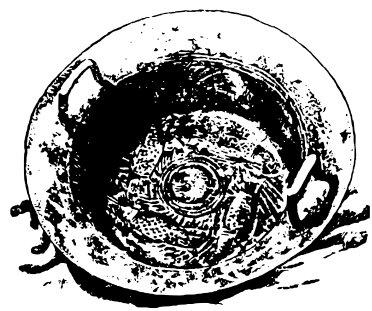
高山上一年到头覆盖着白皑皑的雪，而且又经常不断地下雪，每下一次雪，积雪层就加厚了一些。积雪愈厚，下层所受的压力也就愈大，下层的雪就被压得密实起来，变成为雪状的冰块。同时，积雪又象一条棉被盖在山上一样，使底层的热量散发不出去，因此底层的温度常常比表面高出 10 °C 到 20 °C，而底部的雪所受的压力又最大，这样就会有一部分冰雪化成了水。

高山积雪层的底部有了水，就好象给冰雪层涂上了润滑油，仿佛一块涂了油的铁板搁在斜面上一般，随时都可能滑下来。如果有一块大石头掉下来，或者哪里传来一种振动，都会使积雪层大发雷霆，全部崩塌下来，把沿途所有的东西都埋葬在里面。这种现象，叫做雪崩。

人在大声呼喊的时候，会发出多种频率的声波，通过空气传递给积雪层，往往会引起积雪层的振动。如果有一种喊叫声的频率，恰好与积雪层的固有振动频率接近或相同，就会形成共振，积雪层就可能因强烈的振动而崩塌下来。这对登山队员来说，是很危险的。因此禁止高声呼喊，就成了登山队的一条戒律。

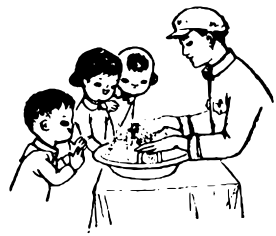
（王燮山）

为什么鱼洗里的鱼会喷水？



洗，是我国古代一种盛东西的盆形器皿。我国在汉代已经有洗，用来盛水和洗东西，用途就和现在的面盆差不多。汉代洗的里面底部铸有鱼形的花纹，它象征丰收、富裕和昌盛。当时，在盛水器上以鱼作为装饰是很普遍的。

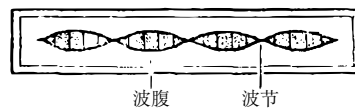
我们现在看到的喷水鱼洗，是明代的器物，它和一般洗的形式很相象，口沿有宽边，器腹比较浅，底平。所不同的是口边上立有对称的环耳，底内铸有四条鲤鱼，鱼口中吐出水波状的线条，附在器壁上。



当这种洗里盛满水，用洗净的两手去摩擦洗耳的上部，它就会发出嗡嗡的蜂鸣声；随着音响的增大，在洗壁内鱼口中吐出水波状线条的四个位置上，会逐渐产生激荡的波纹，最后，变为许多水珠向上喷跳。这四溅的水珠就象从鱼口中吐出来的，喷溅的高度有时可以高达 50 厘米以上。为什么用手摩擦鱼洗上的环，鱼洗中的鱼口会喷出水珠来呢?

原来，鱼洗是用黄铜制的，它的器壁厚度为 0.5 厘米左右，是一个振动体。用两手缓慢而有节奏地摩擦环耳时，

实际上是在给鱼洗传递能量。当摩擦力引起的振动频率和洗壁振动体的固有频率接近或者相等时，振动幅度就急剧增大，壁面就产生共振。但是洗的底部因为受一定的支撑点固定着，摩擦时，它所产生的波动只局限于器皿的内部，而不能向外传播，于是在洗壁就产生入射波和反射波相互迭加的因素，这样形成了驻波。在驻波中，某一时刻在区域的某些部分会作正方向运动，其邻近部分会作反方向运动，在同部分内各点的量同时达到最大值，接着，又同时达到反相最大值，但各点的振幅并不相同，其中振幅最大的点称波腹，最小的点称波节。



一个圆盆形的物体，发生低频共振的形态是由四个波腹和四个波节组成的，也会产生六个和八个波腹、波节。但通常用手摩擦最容易达到一个数值较低的共振频率，也就是由四个波腹和四个波节组成的振动形态。因此，当鱼洗内盛满水时，用两手摩擦环耳，使洗壁产生共振，振腹的最大处立刻激荡水面，将附近的水激出器外，形成水珠。四个波腹同时发挥作用，就由四个方向发出水珠。

我国古代劳动人民在生产实践过程中，了解到这一共振现象后，有意识地在四个振幅最大的地方设置四条鱼，

这样，粗看起来，这水珠竟象从洗底的鱼口喷出来似的，而实际上，却是共振的原理在发挥作用。根据这个道理，用其他的金属盆做实验，实际上也会产生类似的现象，不过效果没有喷水鱼洗好罢了。

（路　明、祝鸿范、陈佩芬）

为什么钟破了就不响亮？

好的钟和铃，敲一敲就会发出悠扬悦耳的声音。如果钟或铃有了裂缝，你再去敲敲它们，声音就变得沙哑了。为什么钟破了就不响亮了呢?

这是因为钟或铃在受到外力敲打的时候，它的振动是两方相对的。例如一个挂在架子上的钟，当你敲它的东面，它的东面和西面就会同时向内压，而南北两面却向外张；接着东西两面又向外张，同时南北两面向内压。这样根据钟本身的基本频率，和它相对两方不断地相互交替着向外张和向内压，就发出了悠扬的声音，而后渐渐减弱。

如果一只钟在铸造的时候，它周围的厚薄不均匀，那

么它两方相对的振动就会不协调，发出的声音就不是和谐悦耳的了，延续的时间也会缩短。

一只钟只要一个地方发生了裂缝，就失去了对称和它应有的弹性和振动能力，这一个地方也就不能跟其他三面同步振动了，整个钟陷于瘫痪状态，这时随便你敲它哪一个地方，都只能发出沙哑的声音。

（谭抒真）

剧院里哪些座位听得最好？

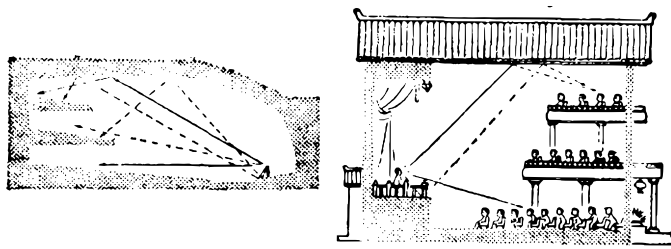
当你买戏票的时候，总是希望挑选到中间靠前面的座位，你认为这些座位应该是看得又好、听得又清楚的地方。可是，如果不用扩音器的话，事实并不如此。中间靠前的这些座位虽然看得好，但往往却是听得最不好的地方。一般是二楼的座位比楼下好，而三楼比二楼还好。

在电影院里看电影，随便你坐在哪里，都能听得很清楚。因为电影院里的扩音机能量很大，还可以调节发声方向，使全部声音最有效地射向全场听众，使人人听得又清楚又响亮。人或乐器的声音能量都比较微弱，跟扩音机比起来相差得远了；要是单靠它们本身的声音，使上千个听众都听得又清楚、又响亮就比较困难。在剧场里，如果我

们要想听得很好，除了要求有清晰的直达声以外，还需要利用反射声作为补充，这才能使声音听起来宽厚丰满，显得余音缭绕，非常悦耳。因此，工程师在设计剧院、音乐厅或大礼堂时，都要考虑到声学结构。

光线遇到障碍物就反射回来，声音也是一样。舞台上的声音受到舞台地板、舞台上的硬质壁板、天花板以及墙壁的反射，会得到一定程度的加强。其中最起作用的是舞台地板和舞台上的硬质壁板，因为它距离声源最近，反射效能最高。在这里，直达声和反射声几乎是同时送出去的，它们的间隔短于二十分之一秒，在增加了声强的同时，清晰度并不会受到损失。因为，如果在演员发声的二十分之一秒后，还有很强的反射声，不仅对音质没有帮助，反而使人听到一前一后的声音，这就是讨厌的事了。至于剧院的天花板和墙壁，也都能起到反射声音、美化声音的作用。

普通剧院正厅座位往往低于舞台，后座仅仅高起一点点，所以几乎整个正厅都受不到舞台地板反射的作用。而中间的座位，距离两侧的墙也比较远，墙的反射也接受不到，只能听到台上的直接声。所以在一些较大的剧院里，坐在中间位子上听起来，声音总是不够清楚响亮，有些象是在露天的感觉。



二楼的座位在很大程度上受到舞台地板和壁板的反射作用，所以声音又清楚又响亮。三楼虽然距离舞台更远，但是它跟舞台和声源所构成角度更小，反射的效果也就更大一点。再加上三楼距离天花板很近，又多了一层很有效的反射，所以往往三楼的声音比二楼还要好一些。如果舞台上铺了大地毯，楼上的声音就会减弱。有的演员为了使听众听得更清楚，常常站在台口，这样对前排的听众是有一点效果，但从整个剧院来说，他的声音强度反而降低了，因为这时舞台地板和壁板对他的声音已经起不了反射作用。

最理想的剧院，所有座位都应当高于舞台地板。象北京民族文化宫的大礼堂那样，随便你坐在哪里，都能听得好，又看得好。

有的剧院在墙壁上和天花板上使用了过多的吸音材料，就只能适合放映电影；若是用来演剧或开音乐会，效果就不很好。如果舞台上挂些丝绒幕，摆很多的花草，对

于声音的传播同样也都是不利的。

（路　明）

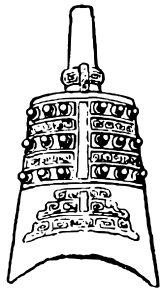
你能用水杯奏出曲子来吗？

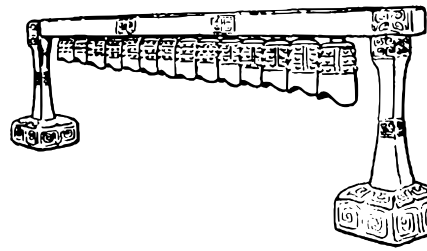
如果你喜欢欣赏音乐，你可能知道许多乐器的名字——扬琴、月琴、琵琶、二胡、钢琴、竖琴、小提琴、黑管等等。你听说过名叫“编钟”的乐器吗?

“编钟”，是我国古代乐器中的一种。

“编钟”的音调十分庄严、从容、和谐。以前，中央人民广播电台在开始播音时，曾经先播送一小段《东方红》的乐曲，就是用它来演奏的。这种钟，一套共有十几口，大小依次地排列着，所以叫做“编钟”。

为什么编钟要用一套大小不同的钟呢？这正是为了要它们发出不同音调的声音来。我们知道，物体在单位时间里振动的次数越多（频率越高），声音就越尖，或者说音调越高。而频率的高低，又决定于物体的质量、几何形状和大小。





这套编钟，大的频率低，发音宏亮而低沉；小的频率高，发音清越而高亢。每一口钟，都代表一个音调，配合起来，就成了一套乐器。

自然，编钟是十分贵重的，我们不可能随便拿来敲一只曲子。可是按照编钟的道理，我们也可以临时来凑一套“碗编钟”。方法很简单，只要弄一套同样的碗或玻璃杯，碗里深浅不同地盛上水，按水的多少顺次排列，一套“碗编钟”就算完成了。这时候，只要拿一只筷子，就可以随心敲出曲子来。为什么碗里水的深浅不同，就能发出不同的声音来呢?

你们已经知道，编钟是因为大小不同，才发出不同的音调，如果碗要特意做成大小不同，那也就不必盛水，而自然能够发出不同的音调。可是我们的“碗编钟”是临时凑起来的，只有请水来帮忙了。原来碗所发出来的声音，主要是由于碗壁在振动。空碗，是整个碗壁都在振动，相

当于一个较大的钟，发出的音调比较低。盛上水后，振动范围主要在水面以上的碗壁，相当于一个较小的钟，发出的音调较高。盛水越满，振动范围越窄，频率越高，声音就越尖。请水帮忙还有个好处，就是水可以倒来倒去，定音比较容易。

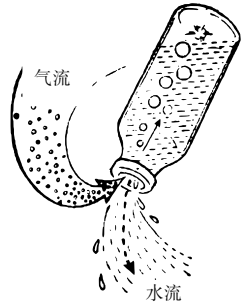
或者你要问，用不同的碗可以吗？也可以，但是碗不同，大小不同、质量不同，定音就比较困难。

好，你不妨试一试，用“碗编钟”奏只曲子给大家听听。

（谌　介）

水很快地从瓶子里倒出来，为什么会噗噗噗地响？

让你看一只空瓶，问你里面有没有东西？你说不定会脱口回答：“空瓶，当然里面什么也没有。”这样回答只能说一半对一半不对。说到这里，你又会抢着说：“噢，瓶里有空气，是吗？”对了，瓶里装满了空气。



瓶子，不是装东西，就是装空气，瓶子永远不会是空的。要是瓶里装满了水，空气就不好进去了。把水从瓶里倒出来，空气就会进去填补空档。如果瓶口朝下，当水倒出来的时候，空气就从瓶口急速地流进去，并且在逸出水面时迅速膨胀，这样相互发生了冲击，就产生出噗噗噗的声响。如果把瓶子侧过来，让水慢慢地流出，这样下面流出水，上面流进空气，互相不发生冲击，空气也不膨胀，就不会有噗噗噗的声音了。

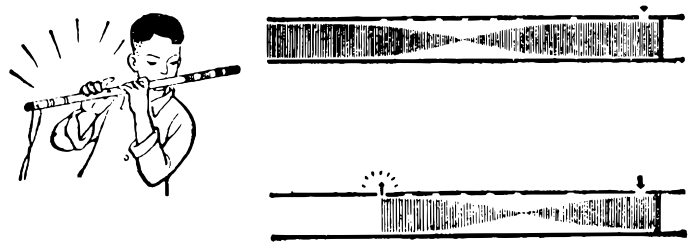
（程伟民）

笛子里没有什么东西，为什么也能吹出乐曲？

口琴、钢琴或胡琴等乐器，能奏出各种音乐和歌曲，我们不感到奇怪，因为口琴里有簧片，钢琴里有粗细不同

的钢丝，胡琴有琴弦，由于它们的振动不同，就能产生出各种曲调。

一根竹管做的笛子，里面什么东西也没有，仅在竹管上开了几个洞，怎么也能吹出歌曲来呢?



声音是由物体振动发生的，簧片、钢丝或琴弦振动了能发出声音。同样的道理，液体和气体发生激烈振动时，也会发出声音。

笛子里面虽然是空空的，可是它里面却有着一条看不见的空气柱。这条空气柱当它受到外力激动的时候，它就会按一定的频率振动而发出声音。空气柱越长，频率就越低，发音就低；空气柱越短，频率就越高，发音也就越高。当你把嘴唇放在吹口上，吹出一条又扁又窄的气流去激动笛子里面的气柱，笛子就发出声音了。如果你把六个按孔都按起来，笛子里面就形成一条最长的空气柱，发出最低的音。如果你把离吹口最远的一个按孔开放，空气柱就减短了一段，它会发出较高的一个音。你根据乐曲的需要，放开或按下不同的按孔，使空气柱忽长忽短，就会吹出不

同的声音。

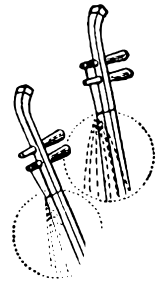
演奏者还可以用“超吹”的奏法，吹出比原音高八度的声音。例如，原来一个 do 字，指法不变，运用超吹的奏法，可以发出高音 do 字。所以笛子虽然只有六个按孔，但是在技艺高超的演奏者手里，却可以奏出各种美妙动听的乐曲来!

（谭抒真）

为什么胡琴能奏出复杂的乐音？

胡琴能演奏出和谐悦耳、变化多端、抑扬顿挫的乐曲。你仔细看一看胡琴，它的结构并不复杂，有一粗一细的两根弦线，还有一个一端蒙上蛇皮的小竹筒。为什么它能发出这么多复杂的声音来呢?

因为，在自然界里的任何物体，它们只要一振动，就会发出声音，当每秒钟的振动次数在 20 至 20000 之间时，就能刺激我们的听觉神经，使我们听到声音。



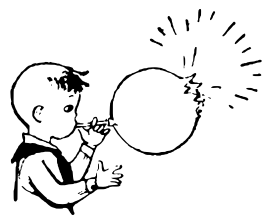
每秒钟振动的次数，叫做声音的频率。高低不同的音调是由频率决定的。频率高，音调就高；频率低，音调就低。

胡琴弦线振动频率的大小，与弦线的粗细和长短是有关系的。同样长短的两条弦线，粗的发音低，细的发音高。同一种弦线，越短发出的音调就越高。还有弦线的松紧跟音调也有关系。拉胡琴的人，熟练地用手指按着弦线上不同的地方，适当地运用弦的长度和粗细来发出不同的音调。

胡琴能发出复杂美妙的声音，另外也和它的蛇皮竹筒很有关系，因为琴弦振动时，它除了扰动空气产生较低的声音以外，同时弦能依靠琴码来促使蛇皮膜也发生振动，让竹筒里的空气形成强大的推进式的声波，这种声波不仅能发生强度大的基音调，同时还能发生强度较低的谐音调，因此听起来很和谐悦耳。

（吴麟初）

小溪为什么会潺潺地响？



小朋友都喜欢吹气球，而且还要跟别人比赛，看谁吹得最大。当然吹得越大越高兴，不过吹得太大了，它会“叭”的一声破掉。为什么吹破的时候会“叭”的一声响呢?

声音是由物体的振动发生的。当气球里面的气体装得太多了，它们就要冲破这层橡皮薄膜跑出来，这时气体发生了激烈的振动，就发出了“叭”的一响。

小溪为什么老是潺潺地响？这个问题看来跟我们吹气球没有什么关系，其实道理却是一样的。因为小溪的水从高处往下流时，它裹住了一部分空气，形成了许多小气泡，小气泡破裂时就发出响声。同时，小溪里的水冲到低处的石块和凹凸不平的地方，也会引起空气的振动，而发出声响来；在山石陡峭的峡谷里，这种潺潺的水声还会在山谷间回荡，不绝于耳哩。

（山边石）

耳朵挨近空热水瓶口，为什么能听到嗡嗡声？

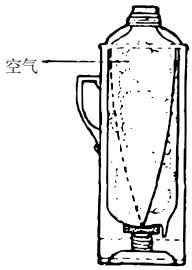
你有这样的经验吗？把空热水瓶、空瓶子或空水杯等的口挨近耳朵，就会听到嗡嗡声。这是什么缘故呢？这些空容器里并没有什么发声的声源呀！

原来，这是声学上的一种“共鸣”现象。

我们知道，正象水波是水的波动一样，声波是空气的波动；更明确地说，它是空气一疏一密的变化，以一定的速度从声源向四面八方传播出去。每秒钟疏密变化的次数叫做“频率”。相邻的两个密部或疏部之间的距离叫做“波长”。声音的频率越高，或者说波长越短，听起来音调就越高。

一般说来，声音是由物体的振动引起的。比如打鼓的

时候，鼓皮一上一下地振动，于是在空气中引起声音。不同的物体，在振动的时候，产生不同频率的声音。比如大鼓和小鼓的声音，频率就不一样。



有趣的是：两个发声频率相同的物体，如果彼此相隔不远，那么使其中一个发声，另一个也就有可能跟着发声，这种现象就叫“共鸣”。

更有趣的是：几乎随便什么容器里的空气（叫做空气柱），也会同发声物体共鸣。拿一个发声物体挨近容器口，如果频率或波长适当的话，那么空气柱就会起共鸣，而使声音大大加强。根据声学家的研究，只要波长等于空气柱长度的 4 倍，或三分之四、五分之四……的声音，传入容器后就能引起共鸣。普通热水瓶内部高度大约是 30 厘米；可以算出，如果有波长为 120 厘米或 40 厘米、24 厘米……的声音传入热水瓶，都会引起共鸣。

我们周围是一个声音世界，无时无刻不存在各种波长的声音：人和动物的声音，风和流水的声音，机器和车子的声音。就是在宁静的夜晚，也有从远方传来的各种声音，只是它们比较微弱，我们不容易听见罢了。在这许多声音里，总有可以引起各种容器共鸣的声音。微弱的声音经过

共鸣以后就被加强了。一般总是同时有多种波长的声音在那里发生共鸣。这就是我们挨近热水瓶等容器口上所听见的嗡嗡声。由于空气柱短，引起共鸣的声音的波长也短；因此，一个小瓶子发出的嗡嗡声比热水瓶发出的尖锐。

如果容器有所破损，使原有的空气柱的完整性遭到某种破坏，那么，共鸣的声音也会有所变化。因此，人们往往通过聆听嗡嗡声来检查热水瓶是否有所破损。

（徐克明）

为什么电子琴能发出美妙动听的声音？

乐器能发出优美动听的声音，一般是由于琴弦或琴簧的振动。可是，在乐器的“大家庭”中，有一位名叫“电子琴”的新成员，却与众不同：你在它身上找不到一根琴弦或一片琴簧，它却也能演奏出美妙动听的乐曲来。

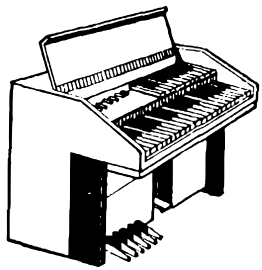
这是怎么一回事呢?

原来，电子琴的身上装有许多由晶体管、电阻、电容组成的电子振荡器，这些电子振荡器又被事先调整在不同的频率上，它们工作时产生的振荡讯号，经过电子放大器的放大，就能在扬声器里放出音调不同的声音来。

通常乐器在发每一个音时，琴弦不只是简单地按固有

频率振动（这种振动决定音调的高低，叫基音），还包含许多谐波，它们的频率等于基音的整数倍，所发的音叫泛音。泛音和基音谐和地混在一起，才使音色丰满动听。同样，电子琴发出的每一个音的电子振荡，也包含着基音频率以及许多泛音频率。而且，电子琴的泛音可以做得比普通乐器更丰富，因此，它的音色也格外优美。

电子琴也有一排类似钢琴上用的键盘，每按一下音键，如“do”音键，就等于接通“do”音振荡器，扬声器就立刻发出“do”音来。演奏者只要照着谱子按键，就能演奏出美妙动人的乐曲来。



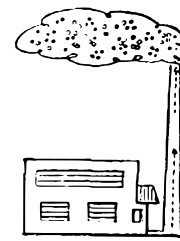
第一架电子琴诞生于 1908 年。今天，电子琴已是乐器“大家庭”里的一位“多面手”。它能模仿许多种乐器发出的声音。人们只要扳动它上面的一些专用按钮，电子琴就能分别模拟钢琴、小提琴、笛子、双簧管、大提琴、军号等各种乐器的音色，听上去维妙维肖。运用按钮的控制，一架电子琴甚至能够模拟一个小型乐队的演奏；也就是说，只需一个人演奏一架电子琴，听起来，就仿佛是一个乐队在作合奏哩！

电子琴由于采用了晶体管和集成电路技术，还可以做得既小巧又轻便。

（张镜澄）

为什么超声波能除尘？

从工厂的烟囱里冒出团团黑烟，污染了城市，损害了卫生。



怎样把这黑烟从烟囱里除掉呢？多少年来，人们动了不少脑筋，终究奈何它不得，因为这顽固的烟灰不但温度高，“个子”又特别小，很难把它抓住。

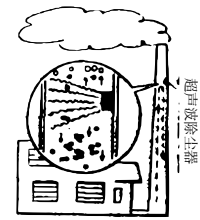
难道能永远让这讨厌和污染环境的烟灰逍遥于人的控制之外吗？不行，我们一定要把它捉回来，并且还要化无用为有用，让它交出未烧完的财富。

只要在烟囱里装一个超声波除尘器，不消片刻，烟囱就冒着干净的白烟了。

超声波为什么能有这样高的除尘本领呢？因为超声波的振动频率比普通声波要大得多，当它作用到烟中去的时候，烟气中的灰尘也就随着它的振动而激烈振动起来，并

且在很短的时间内，互相之间你碰我撞，由于粘合作用，就象滚雪球似的，颗粒越粘越大。终于，在很短的时间内，当上升的烟气还没有来得及把它带出烟囱时，颗粒已经大到上升气流无法支持它的重量，就沉到烟囱底下来了。

被超声波扣留下来的烟灰，可以做建筑材料，还可以从烟灰中提炼出许许多多贵重的化工原料和半导体锗等，变废为宝。



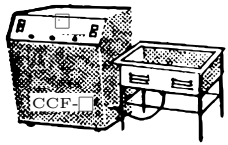
不过，目前超声波除尘设备和其他除尘方法相比，耗费能源太大，成本过高，这就影响了它的实际应用。

（路　明）

为什么超声波能清洗精密零件？

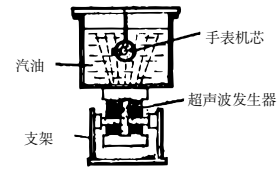
随着科学技术的发展，精密零件的清洗工作也愈来愈重要。不过，人工清洗既费时又费力，有时候还洗不干净，尤其是形状复杂、多孔多槽的精密零件，象齿轮、细颈瓶、注射针管、微型轴承、钟表零件等，用人工方法很难洗净每个角落。有些灰尘、油污、粒屑躲藏在深孔狭缝之中，

使你又奈何它不得。

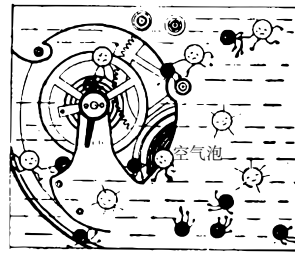

超声波清洗器

如果请超声波帮忙，问题就能迎刃而解。只要把待洗的零件浸到盛有清洗液（如皂水、汽油等）的缸子里，然后再向清洗液里通进超声波，片刻功夫，零件就洗好了。

超声波为什么有这种本领呢?



原来清洗液在超声波作用下，一会儿受压变密，一会儿受拉变疏。由于液体经不住拉力，在受拉变疏时会发生碎裂，而碎裂时会产生许多小空泡。这种小空泡一转眼又会崩溃，而崩溃时会产生很强的微冲击波。这种现象在物理学上叫“空化现象”。因为超声波的频率很高，这种小空泡便急速地生而灭、灭而生。它们产生的冲击波就像是许许多多无形的“小刷子”，勤快而起劲地冲刷着零件的每一个角落。因此，污垢就很快被洗掉，真是又快又净，而且无孔不入、无垢不除，令人十分满意。如洗手表，人工洗要一件件卸开来，工效很低；用超声波洗只要把整块机芯浸到汽油里，几分钟就能洗好。



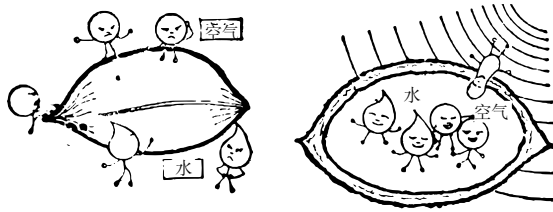
超声波可以帮助我们清洗光学镜头、仪表元件、医疗器械、电真空和半导体器件等许多重要的精密零件，甚至有一些尖端工业部门也请它“合作”。象在导弹惯性制导系统中，齿轮上不容许沾染一点儿污垢，这用普通方法洗很难达到要求，而超声波干起来挺出色。

（张镜澄）

为什么超声波能促进植物生长？

人们在本世纪三十年代，发现有些植物的种子用一定频率和强度的超声波照射几分钟后，就能提早发芽，而且苗儿长得更茁壮，还能提前开花结果和增加产量。譬如，小麦种子用超声波“处理”两分钟，发芽率能从 91% 提高到 96%，收成增加将近一成；给棉花种子“听”一会儿超声波，能提前 3 天吐絮和多结双桃；豌豆“听了”这种声音，产量竟能成倍增加；许多中草药（象丹参、橘梗等）

种子“欣赏”了超声波，发芽率都成倍提高。萝卜的种子“听”一分钟超声波，一个竟能长到五斤多重。有人收获了一棵 50 斤重的卷心菜，同样也是超声波创造的奇迹。



超声波为什么能加速种子萌芽、促进植物生长呢?

种子发芽需要水分、氧气和一定的温度。种子外面裹着一层严严实实的种皮，它虽然能保护种子不受损伤，但是，它的透水性和透气性都不好，使种子“喝”不到足够的水分，“呼吸”也特别微弱，就象睡着了。因此，有了合适的条件，也不易发芽。

当超声波照射到浸泡在水里的种子时，激烈的超声振动会对种子产生一种类似摩擦的作用，因而使得种皮的透水性和透气性大大增强，并能使种子得到一定温度。这样，种子吸着水“发胖”，呼吸也加快了，种子就能提早发芽。同时，超声波还能促使种子内贮藏的淀粉、脂肪和蛋白质更好地溶解于水，变成易被种胚吸收的养料，苗儿就使劲地长个儿。此外，超声波还具有杀菌作用，能杀死潜伏在种子身上的某些病菌和虫卵，不让它们到大田里为非

作歹。俗话说：“好种出好苗，良种产量高”，健康的种子种下去，就能确保苗全苗壮、生长发育更加旺盛。

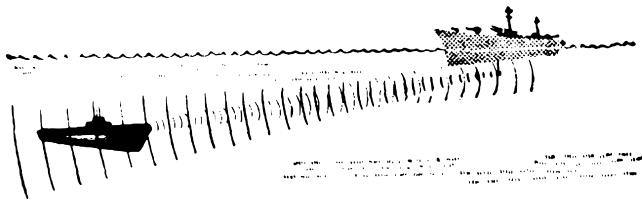
人们已经发现许多植物“爱听”超声波。如：水稻、大麦、玉米、番茄、甜菜、马铃薯、黄瓜、莴苣、胡萝卜、葱以及许多种树的种子等，经超声波处理都有增产效果。

不过，植物喜欢的超声波都有一定的频率和强度，如果处理不当，非但不能增产，还会造成种子死亡和减产。这是需要我们注意的。

（张镜澄）

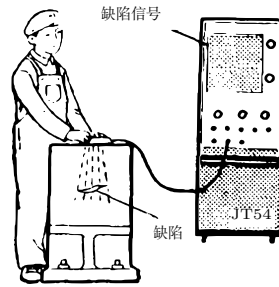
为什么用超声波能侦察海底、检查零件和诊断疾病？

第一次世界大战期间，德国海军的潜水艇曾经猖獗一时。由于海水挡住了人们的视线，海面上的舰艇稍不注意就吃它的亏。有什么法子能够预先发现潜艇的行踪呢？法国物理学家郎之万首次用超声波来侦察潜艇，获得了成功。



光波和电磁波在水下是传不了多远的。靠电磁波工作的雷达，在地面上虽是“千里眼”，在水底下却成了“近视眼”。可是，超声波在水中能够按着一定的方向直线前进，它能够传到几公里、几十公里，甚至几千公里以外。而且，它又能形成射束，聚成很狭的一束，向一个方向传播。当它在中途遇到障碍物时，又会有一部分能量按原方向反射回来。因此，当接收到回声讯号，经过放大送到显示器，就可以立刻显示出目标的距离和方位了。

根据这个原理，超声波不仅能发现潜伏在茫茫大海里的潜艇，还能“看见”隐藏在海底的暗礁、浅滩、沉船，以及在大雾之中提醒船长哪儿有冰山。由于鱼群也能反射超声波，超声波还能帮助人们寻找鱼群，增加捕鱼量。

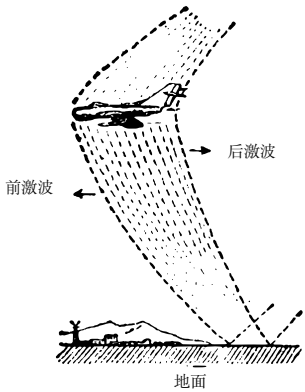


那么，超声波为什么又能检查金属零件的质量呢？这是因为超声波在金属零件（如齿轮、转轴、螺旋桨等）里面传播时，遇到躲藏在它们内部的砂眼、气泡、裂纹等缺陷，会发生不正常的反射波形。这种测试仪器很灵敏，比芝麻还小的瑕疵也逃不过它的检验。

根据同样的道理，医生把会发射超声波的探头放在病人体表的适当部位，让超声波在人体里面传播。当哪个器官得了病，反射的回声讯号会与正常的情况不一样，医生就可以诊断哪部分脏器有了病变和分析病变的性质。比如象癌肿、脑瘤、肝硬化、胃下垂、结石等等。此外，有一种“超声波显象仪”，人们还能在它的电视荧光屏上看到诸如跳动着的心脏、母亲腹内的胎儿等的活动“电影”。因此，超声波也是医生的好帮手。用它检查起来，一无痛苦，二无副作用，怪不得医生和病人都很喜欢用它。

（张镜澄、路　明）

为什么飞机超音速飞行时，会听到象打雷一样的响声？



船在水中行驶会激起波浪，逐渐向外传播。飞机在飞行中，同样也会扰动周围的空气，使空气的压力、密度随之发生相应的变化，并不断向外传播。在扰动传播的过程中，已被扰动的空气，与未被扰动的空气之间有一个分界面，我们把这个分界面叫做扰动波。因为飞机的速度有快有慢，所以扰动空气有强有弱，扰动波也有强有弱。波面前后压力有显著差别的，叫强扰动波，也叫激波。波面前后压力差别非常微小的，叫弱扰动波。

我们平常听到的飞机飞行的声音就是弱扰动波所产生的，也是通常我们讲的音波。

弱扰动波的传播速度就是音速，强扰动波的传播速度

就是超音速。飞机的飞行速度在低于音速时所产生的弱扰动波在气流中的传播，就象石头投到水里一样向四面扩散，飞机前后的空气的压力差别较小。而飞机作超音速飞行时，机头、机翼、机身、机尾等处都会引起周围空气发生急剧的压力变化，产生强烈的前激波和后激波。当前激波经过时，空气压力突然增高，经过之后压力随即平稳下降，以至降到大气压力以下。然后当后激波经过时，压力又突然上升，逐渐恢复到大气压力。前后两个激波经过时的间隔约为 0.12 ～ 0.22 秒。如果飞机的飞行高度不太高，我们就可以在激波经过瞬间，听到好似晴天霹雳的雷声或象炮弹爆炸的声音，这就是超音速飞机飞行中的所谓“爆音”。由于有前后两个激波，所以我们能够听到短促的两声爆音。

爆音与飞行高度、速度有关。在同样飞行速度下，飞行高度低，地面受激波就强，反之就弱。同样，在高度相等时，飞行速度越大，激波越强，反之就小。如果在低空作超音速飞行时，产生的爆音甚至能将建筑物震塌。因此，为了保护人民的利益，在一般情况下，飞机作超音速飞行，应不低于规定高度，这样可以减弱爆音对地面的影响。

（周明德）

谁预报了海上风暴？

1932 年夏天，一艘苏联探险船“塔依梅尔”号正在北极航行。许多科学家都在紧张地工作着。他们不但要测量海水的深度、温度、透明度以及冰层厚度，还要知道天空气象的变化。

一天，一位气象学家正准备把一只探空气球送上天去，他无意间把脸贴近气球，顿时，耳中感到剧烈的刺痛，不由得叫了起来。原来，在气球的气囊中，发出一种使人疼痛的强烈的振荡。

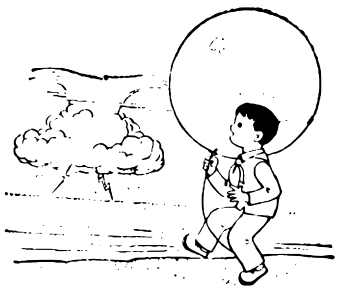
这是不是偶然的现象呢？不是。

就在当天夜里，海上发生了强烈的风暴。自然界有许多变化规律，开头往往并不引人注意，但最细心的人，总是不轻易放过任何可疑的自然现象的。通过这些现象，努力寻找自然界各种变化的内在联系。不久人们发现，每当气球发生强烈的振荡时，就表示风暴要来临了。

这是什么道理呢？

原来，当远处海面发生风暴，强大的气流掀起波涛的时候，这强大气流所产生的气旋涡，会引起空气强烈的振

荡，这种振荡每秒不到 20 次，人耳听不到。这种频率低于每秒 20 次的声波，叫做次声波。这种次声波比大风和巨浪的传播速度快得多。而充满氢气的气球，能同次声波发生共鸣，产生一种振动。这种振动的振幅和强度，会给靠近氢气球的人的耳膜一种压力，使耳膜产生疼痛。暴风雨越近，这种感觉越清晰，根据这清晰程度的变化，可以判断暴风雨是迫近还是远离。

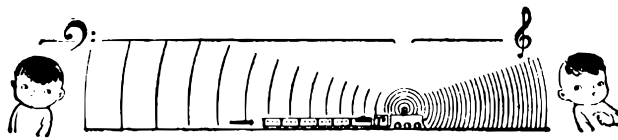


由于这种方法简便易行，现在人们已直接将它应用于生产实践，作为一种预测天气变化的手段，尤其是中小型的船舶已广泛采用。利用这个道理，还可制成自动记录预测暴风雨的仪器。

某些水生动物对次声波也很敏感。每当海滩上的小虾跳到离海远的地方去，鱼和水母急忙离开海面、潜入深深的海底时，有经验的渔民就会迅速地收起渔网，把渔船靠近海岸，以便避开狂风恶浪的袭击。

（山边石）

为什么火车开近时，汽笛声是尖的；开远后就变成了低音？



自然界有各种各样的声音，有高音有低音，它们可以组成优美动听的音乐，也可以组成刺耳的噪音。有的可以用来作为讯号，象上课的铃声、汽车的喇叭声、轮船和火车的汽笛声……

有经验的铁路工作人员，根据汽笛声就可以区别出火车是开来还是开去，快还是慢。火车驶来时，汽笛声比停驶时要尖些，也就是说音调要高些；开过以后，汽笛声变得比停驶时还低，也就是说音调要低些。

这是什么缘故呢?

声音的形成，首先是由发声体的振动，然后在它四周的空气中形成了一会疏一会密的声波，这种声波以一定速度传到人的耳朵里，使耳膜随着它同样地振动起来，这样我们就听到了声音。

耳膜每秒钟振动的次数多，人就感到音调高；耳膜每

秒钟振动的次数少，人就感到音调低。照这样说，发声体发什么音调，我们也应当听到同样的音调了。为什么火车汽笛发出来的音调是一定的，而我们听起来却有时高、有时低呢?

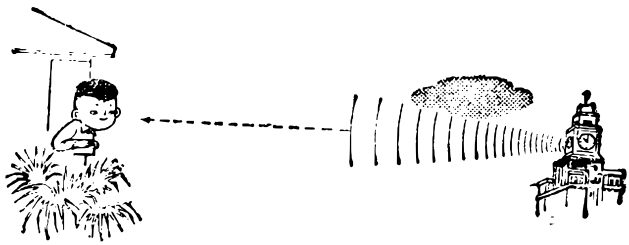
问题的关键在于火车在作怎样的运动。本来汽笛发出的声波中的“疏”、“密”是按一定距离排列的，可是当火车向你开来时，它把空气中声波的“疏”和“密”压得更紧了，“疏”、“密”的间隔更近了，因此耳膜的振动加快了，听到的音调也高了。当火车离开你开走时，它把空气中声波的“疏”和“密”拉开了，耳膜的振动减慢了，听到的音调也就变低了。火车的速度越大，音调的变化也越大。天天和铁路运输以及火车打交道的铁路员工，有了这方面的丰富实际经验，他们就能从汽笛声调的变化，估计出车子的快慢和行驶的方向了。

在科学上，我们把这种听到的音调，和发音体音调不同的现象，称为“多普勒效应”。

根据“多普勒效应”还可以推出更有趣的现象：如果火车开来的速度比声波传播的速度还要快，那么，当火车上的人在唱 1—2—3 时，我们听到的将是 3—2—1。那是由于 2 比 1 先传到人耳，3 又将比 2 先传到人耳的缘故。

（贾冰如）

远处的钟声，为什么夜晚和清晨比白天听得更清楚？



“当，当，当，……”我国的首都北京和上海等大城市里，都装有巨大的时钟，每隔一定的时间，准确地向大家报告时刻。

如果你离开大钟的距离比较远，就会有这样的感觉：报时的钟声，夜晚和清晨听得很清楚，一到白天就不太清楚了，有时甚至听不见。有人说：“这是因为夜晚和清晨的环境安静，白天声音嘈杂的缘故。”

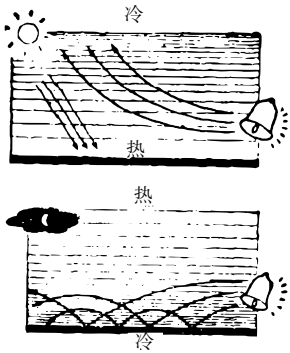
这样的解释，只对了一小部分，并不完全。你知道主要的原因是什么？是由于声音会“拐弯”。

声音会拐弯吗？

声音是靠着空气来传播的。可是声音有个怪脾气，它在温度均匀的空气里，是笔直地跑；一碰到空气的温度有

高有低时，它就尽拣温度低的地方走，于是声音就拐弯了。

白天，太阳把地面晒热了，接近地面的空气温度远比空中来得高，钟声发出以后，走不多远就往上拐到温度较低的空中去了。因此在一定距离以外的地面上，听起来不清楚，再远，人们就听不见这个声音了。夜晚和清晨，刚好相反，接近地面的气温比空中来得低，钟声传出以后，就顺着温度较低的地面推进，于是人们在很远以外也能清晰地听到钟声。



声音的这种脾气，会造成很有趣的现象。在炎热的沙漠里，地面上的温度高极了，在 50 ～ 60 米以外，有人在大声呼喊，只看见嘴在动，却听不见在喊什么，这是由于喊声发出后，很快就往上拐到高空中去了。相反，在北方的冰海雪原里，地面的温度比起高空来低很多，声音全都沿着地面传播，因此人们大声呼叫时，能传播得很远，甚至在 1—2 公里外也能听见。

如果某个区域接近地面的大气温度变化得很厉害，这里高、那儿低，那么声音拐到空中以后又会往下拐，往往造成非常奇怪的现象。1923 年荷兰的一座军火库爆炸，在

100—160 公里地区内没有听到，可是在 1300 公里的地方却听到了，这就是声音在空气中多次拐弯造成的现象。

（王燮山）

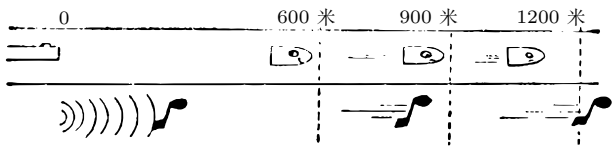
子弹和声音谁跑得快？

一放枪，子弹飕地飞出去了，同时有很响的声音发出；子弹在飞行的时候，不断地冲激着空气，同时伴随着呼啸声。

有人说，一般子弹射出枪口的速度是每秒 900 米，声音常温下在空气中传播的速度是每秒 340 米，子弹的速度是声音速度的 2 倍多，因此肯定是子弹跑得快。

真是这样吗？并不一定。因为子弹在飞行过程中，不断地跟空气发生摩擦，它的速度会愈来愈慢；可是声音在空气中的速度，在一段不太长的路程内，是很少变化的。那么，到底是谁快呢？

要知道是谁快，还是让我们来看看子弹和声音的赛跑吧！



第一个阶段，从子弹离开枪口到 600 米内的距离，子弹飞行的平均速度大约是每秒 450 米，子弹跑得比声音快得多，遥遥地领先。在这段距离里，如果听到枪声，子弹早已越过了你，飞到前面去了。

第二个阶段，从 600 米到 900 米的距离里，由于空气的阻力使子弹的速度减慢了很多，声音终于逐渐赶上了它，两个赛跑者几乎肩并肩地到达 900 米的地方。

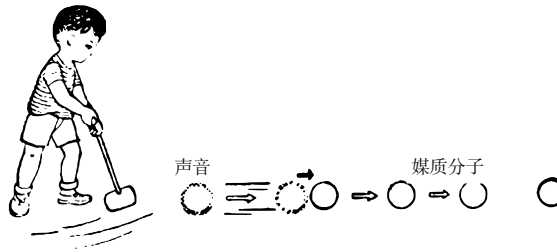
第三个阶段，在 900 米以后，子弹愈跑愈慢，声音就超过了它。到了 1200 米的地方，子弹已经累得精疲力竭，快要跑不动了，声音却远远地跑在前面了。这时候，如果你听到了枪声和呼啸声，子弹还没有到你的面前哩!

赛跑的结果，子弹只能获得 900 米以内的冠军；而最后的冠军却属于声音。

（王燮山）

为什么声音在水中传播的速度，比空气中快？

锣鼓一敲就响。如果你用手掌按住锣面或鼓面，不让它们振动，声音就立刻没有了，这是什么道理呢?



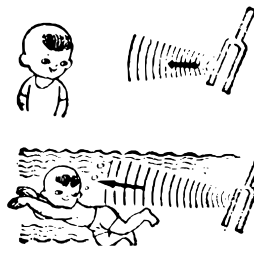
因为物体只有振动时，才能发出声音。声音没脚、又没有翅膀，怎么会跑到我们耳朵里来呢？这是由于物体会把自己的振动传给紧挨着它的空气，使这些空气里的分子也振动起来，这些空气又带动它前面的空气跟着振动，这样逐步传播到人的耳朵里，耳朵里的鼓膜也随着振动，人就听到声音了，所以空气有传播声音的本领。

除了空气能传播声音以外，液体、固体等许多东西也都能够传播声音。当人走到河边，河里的鱼一听到人的脚步声就会立刻躲开，这就是水能传播声音的证明。所以水也是传播声音的媒质。

水和空气都能传播声音，为什么它们传播的速度却不相同呢？

原来，声音的传播速度跟媒质的性质有密切的关系。当发声体发生振动时，靠近它周围的媒质的分子，就要离开原来位置作往返的振动，并把振动再传给靠近的媒质分子，各部分的媒质依次形成一忽而压缩，一忽而稀疏。

被压缩的媒质要反抗压缩。不同媒质，反抗压缩的本领不同。反抗本领大的媒质，传递振动的本领也大，传递的速度就快，也就是说，声音在这种媒质中传播的速度大。水反抗压缩的本领比空气大，所以，声音在水中的传播速度比在空气中的来得大。



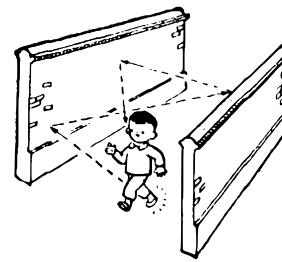
水里的声速大约是空气里声速的 4.5 倍。在 0 °C 时，声音在空气中的传播速度是每秒 332 米，在水中的速度是每秒 1450 米。

（朱　章）

为什么夜晚在小巷里走路时会发出回声？

据说，从前有一个人，胆子很小又很迷信。有一天黑夜，他穿过一条狭窄的小巷，脚步踏在石子地面上，忽听得在自己的脚步声后，还夹杂着一种“咯咯”的声音，心里一慌，脚步不由得加快了起来。可是咯咯声也紧跟着快起来，这一下子，他心里更慌了，怀疑后面有鬼怪在跟着，吓得快步狂奔，最后晕倒在地上。

世界上当然是没有鬼怪的。不过，也的确有这样的事情，一个人黑夜在小巷里行走，除了脚步声以外，还会听见另一种声音，好象是有人在跟着似的。这是怎么回事呢?



人在地面上走，会发出脚步声。可是脚步声碰到小巷两侧的墙壁，就象皮球似的被弹回来，形成回声。大白天，人来人往，回声被来来往往行人的身体吸收了，或者被城市里的嘈杂声淹没了，因此只能听到单纯的脚步声。

在寂静的黑夜里，特别是夜深人静的时候，情形就不同了。这时，人在小巷里走，除了听见自己的脚步声，还能够清晰地听到小巷两侧墙壁反射回来的回声。

小巷很窄，脚步声的回声碰到墙壁后，还会继续发生反射。巷子愈窄，反射的次数也就愈多，这时可以听见一连串的回声，这叫做颤动回声。科学家曾经做过这样的试验：在相距 1 米的两块平行的反射面之间，发出一个短促的声音，结果除了原来的声音以外，还听到了另一种象“咯咯”似的颤动回声。

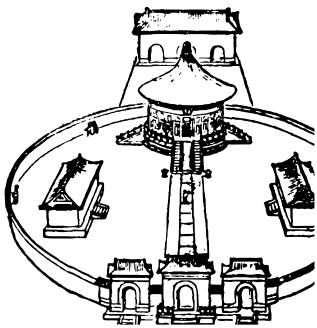
你看故事中那个在小巷里行走的人，疑心有鬼怪跟他走，不可笑吗？实际上，是他自己的脚步声经过墙壁的多

次反射造成的颤动回声。由于他缺乏科学知识，又很迷信，一碰到不能解释的现象，就吓坏了。

这说明，任何现象和事物都包含有一定的科学道理，什么怕鬼信神都是一种无知的表现。

（王燮山）

为什么回音壁会传播声音？



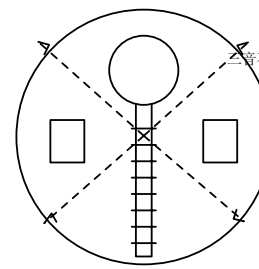
北京的天坛，不仅以它宏伟庄严的建筑艺术而闻名世界，令人神往的还有那天坛的回音壁和三音石，走到那里的人们都会被它奇妙的传声现象所吸引。

为什么站在甲处的人，对着回音壁轻声说话，乙处的人可以听得很清楚？为什么站在三音石上拍一下手，就能够听到连续两三次的回声？

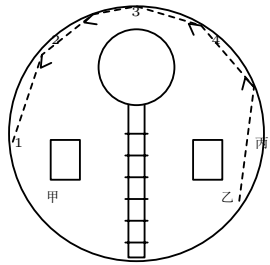
我们知道，一个声音发出以后，它不是马上就消失的。

也许你会问：为什么我们说完话的时候，声音很快就“消声匿迹”了呢？因为我们在屋子里说话，声音被四面的墙壁、上面的房顶、下面的地面，很快地反射回来，这回声传来的时间，大多不到二十分之一秒，因此它们跟原来的声音合并在一起，加强了原来的声音，所以我们听不到回声。如果反射的声音，与直接听到的声音相隔的时间较长，就会听到回声。譬如在空旷宽大的屋子里说话时，往往会出现回声，这是因为声音发出以后，声波从四处反射回来所需的时间长，回声和原来的声音隔开的时间较多，就可以分得清说话的声音和回声了。要多大的屋子才可以听到回声呢？我们已经知道，从一个声音发出以后到反射回来，必须超过二十分之一秒钟的时间，我们才可以区别出回声。根据这一点来计算，说话的人与墙壁的距离有 11.3 米时，才能听到回声。

我们懂得了这个道理，就可以知道为什么站在“三音石”上拍一下手，就可以听到连续的三响回声。因为回音壁的墙壁高约 6 米，半径为 32.5 米，三音石正好是在回音壁围墙的圆心上，因此在三音石上发出的声音会均匀地传播到围墙的各个部分，反射



回来的声音也都经过圆心，所以
在三音石上听到的回声特别响。由于反射后的回声，经过圆心后，又继续沿着圆的直径传播，当它碰到了对面的围墙又依然沿着直径反射回来时，我们就听到了第二次、第三次回声。



天坛回音壁的砖墙很坚硬光滑，是一个很好的声音反射体。当人们在甲处讲话时，声音沿着围墙传播到 1 点，又从 1 点反射出来沿着围墙传播到 2 点，再反射到 3 点，这样经过 4……等位置，最后到达乙处。由于砖墙对声能的吸收很少，所以声音在围墙上被不断反射，不象在空气中传播时容易散开减弱，虽然它已经传播了很远的路程，到达乙处时，听起来还很清楚，而且声音好象就是从丙处传来的。

（汪朗煊）

为什么宽银幕电影要用立体声伴音？

你在看宽银幕电影的时候，一定会觉得比看普通电影更为逼真，有一种身临其境的感觉。

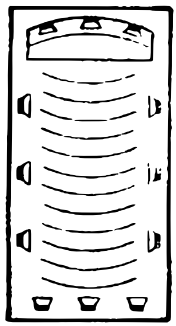
宽银幕电影的银幕比普通电影宽大些，人物、场景也相应的大一些，这固然是我们看起来觉得有真实感的一个因素，事实上，它的立体声伴音也起了不小的作用。

什么是立体声伴音？为什么要用它？

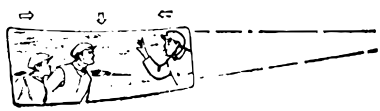
音来自四面八方。人的双耳具有一种本能，一听到声音，就能够分辨它是从哪里发出来的——也就是能够判断声源（发出声音的人或物）的位置。如果你看到一个人在你左前方或右前方讲话，而你听到的讲话声却好象是从正前方传来的，你觉得奇怪吗？普通电影就是这样。

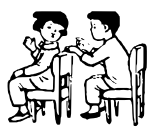
我们看普通电影时，不但能分辨出人和物在左右上下方面的位置，也能区别人和物的远近位置。可是它的伴音却是从一个固定地点的喇叭里发出来的（即使有的影院用两个或更多的喇叭，但发出的是同一个声音，效果和一个喇叭差不多）。你看，分布在银幕上不同地点的人和物发出的声音，都从同一个喇叭放出，这不跟真实的情况有区

别吗？只要听众稍加注意，就会感觉出来。宽银幕电影的银幕比普通电影宽不少，人物的距离也相应地加大了。如果仍用和普通电影一样的伴音，那么银幕上的声源和伴音声源（喇叭）相距很远，就觉得更不真实。



为了使宽银幕电影的伴音听起来有立体感，必须要让传入左右两耳的声音有明显的时间差别和响度差别。要达到这两项要求，就要改变一般电影的发音方法。





假如我们在发出声音的人或物的前面几个适当位置（彼此间有一定距离）上，放几个话筒，那么它们收到的声

音在时间和响度上就有差别。如果把各个话筒收到的声音分别录下来，然后在电影院也在相应的位置上放同样数目的喇叭，分别把这些录音重放出来，听众听到的声音就有立体感了。经验证明，录音时用左、中、右三个话筒，录下三条音就够了；放映时也用三个喇叭，分别放在左、中、右三个位置，就能产生相当好的立体声效果。这道理并不复杂，因为发出声音的人或物靠近左边时，左边的话筒收到的声音最强，中间的次之，右边的最弱；重放时，也是左边的喇叭发出的声音最强，中间的稍弱，右边的最弱。虽然是三个喇叭同时在发声，观众听起来就觉得声音是来自左边。如果发声的人或物在中间（或靠近右边），情况也是类似的，重放时就觉得声音来自中间（或右边），因此就产生了立体声的效果。

近来，电视也在试行采用立体声伴音；不久的将来，立体声伴音也可能在电视中广泛应用。

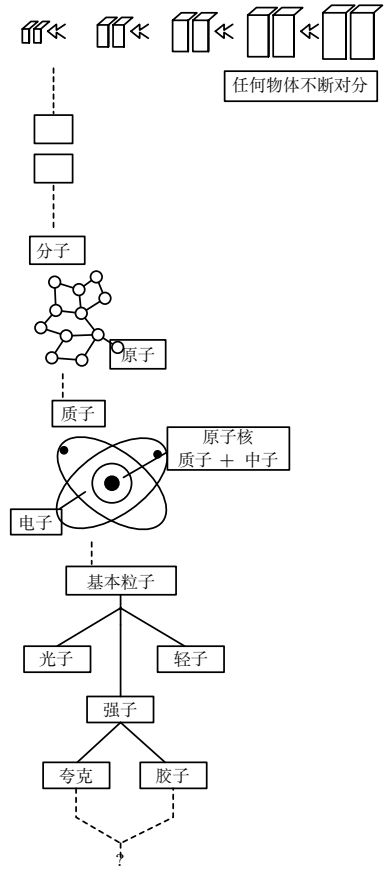
（刘家松）

为什么说基本粒子并不基本？

两千多年以来，哲学家和自然科学家一直在思考一个问题：“如果把一个物体一直分割下去，将会怎样？能不

能找到一种组成物质的最基本粒子?”物理学家先是发现许多物体都是由很小的分子组成的，以后又探测到分子是由更小的原子组成的。原子也具有复杂的结构，它的中心是原子核，核里有质子和中子，环绕原子核运转的是电子。质子、中子和电子的“脾气”各不相同。物理学家把质子和中子叫做强子；电子叫做轻子；它们都是一家人，称为基本粒子。

1897 年，约瑟夫 · 约翰 · 汤姆生从实验上发现了第一个基本粒子——电子。随着科学技术的发展，人们又相继发现了许多基本粒子。现在基本粒子家族的成员已增加到三百多种（分为：光子、轻子、强子三族），其中，属于强子的就有近三百种。物理学家曾企图对它们作进一步的分割，结果都遭到失败。在本世纪六十年代以前，许多人认为基本粒子是组成物质的最基本的东西，它们没有大小，也没有结构。



近二十年来，物理学家在整理这个庞大的基本粒子家族时，发现强子之间存在着一定的排列规律，就象元素周期表上的元素一样。元素周期律的出现，是由于原子具有内部的结构。物理学家由此产生一种很自然的想法，基本

粒子是不是也有内部结构？理论物理学家根据这个线索，提出了一个假设，认为强子是由三个（或一对）更基本的粒子组成的体系。他们把这种比基本粒子更基本的东西，称为“夸克”。令人高兴的是，根据这样一个简单的假设，竟可以解释许多实验事实。

于是，物理学家用能量很高的电子束去轰击质子和中子，果然发现质子和中子里存在着夸克。

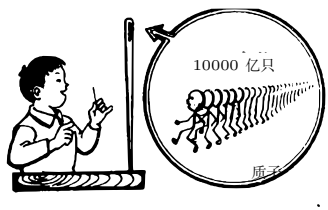
近十年来，情况又有了发展，物理学家改用中微子去轰击强子，发现了更加奇妙的事，原来实验显示强子里面不仅有夸克，可能还有一种叫做胶子的物质。1979 年，由著名的美籍物理学家丁肇中教授领导的一个高能物理实验小组，在西德汉堡利用一台目前世界上能量最高的加速正负电子的对撞机寻找新的粒子时，在对一种称为“喷注”现象进行分析的过程中，进一步找到了胶子存在的实验证据，引起了全世界科学技术界的极大重视。

那么，夸克和胶子是不是组成物体的最基本粒子呢？这个问题，看来要由未来的科学实验事实来给以说明了。

（朱　伟）

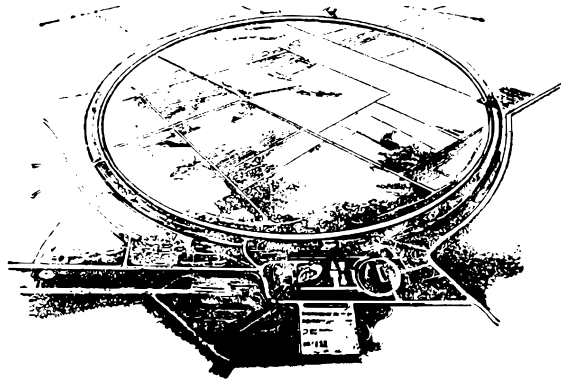
为什么研究小小的基本粒子，要用巨大的加速器？

基本粒子是目前人们直接观察到的最小的粒子。



基本粒子究竟有多么小？如果有一种放大镜能把乒乓球放大到地球那样大，按同样的放大倍数来看基本粒子，也不过象一只乒乓球那样大。把一万亿个基本粒子排成一列横队，叫这列横队齐步穿过缝衣针的小孔，也还绰绰有余。为了研究这小小的基本粒子，物理学家却动用了直径大到两公里的高能加速器，这是为什么呢？原来，在微观世界中，物质运动的规律同我们平时生活中所见到的完全不同。

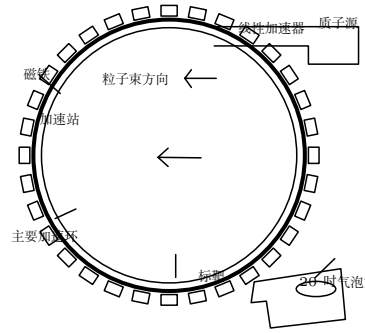
在宏观世界里，粒子运动的时候，总有一条明确的轨迹；波动却是以弥漫于空间的形式出现的。因此，粒子就是粒子，波就是波，谁也不会把它们混淆起来。



本世纪初，当物理学家的研究深入到分子、原子以及更深的层次时，却发现这些微小的粒子，有许多奇怪的行为，不能用以往的经验来解释。法国有一位历史学家叫路易斯·德布罗意，他受到研究实验物理学的哥哥的影响，改行研究物质结构。1924 年，他向巴黎大学理学院递交了一篇博士论文，在论文中他提出了一种新观点，认为任何一个粒子的运动都有一种波和它伴随，并影响到粒子的运动。这种波的波长，和粒子的动量成反比。由于我们肉眼所看到的物体质量太大，用德布罗意的公式来计算波长就非常之短，观察不到这种波的影响。可是，对于原子和分子世界中的粒子来讲，这种波的行为却很强烈。德布罗意认为，只要承认这个假定，就可以解释象原子这类粒子的许多反常的行为。开始，大家对他的说法将信将疑，不久实验证实了德布罗意的观点。这位新博士因此获得了诺贝

尔奖金。

物理学家在探索微观世界时，经常采用的一种方法是把一束已知性质的基本粒子作为炮弹，去轰击所要研究的某种未知的基本粒子，通过观察它们之间的相互作用，来研究靶粒子的性质。在研究基本粒子的时候，为了看清它的结构，作为炮弹的基本粒子的波长，应该越短越好，或者是它们的动量越大越好；否则，由于波动的强烈干扰，很难对靶粒子作出精确的测量。可是，粒子束的能量越大，它们就越难驯服，就是要它们转个弯也很不简单。解决的办法，只能把加速器的“跑道”弯曲的程度尽量减小，这样加速器的直径也就越来越大了。



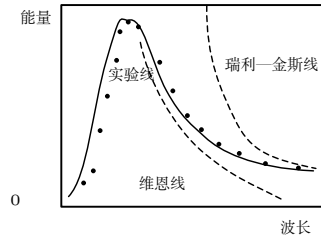
著名的意大利原子物理学家恩里科 · 费米，曾风趣地说过：如果人们想要制造一台能量达到宇宙射线那样的加速器，这台加速器的圆周就会大得足以套到地球的赤道上。但是，人们相信，将来利用某种新技术（如超导技术），

可以使加速器的尺寸大为缩小。不过，从目前的情况来看，物理学中研究的对象越小，使用的仪器设备确实是越来越大了。

（朱　伟）

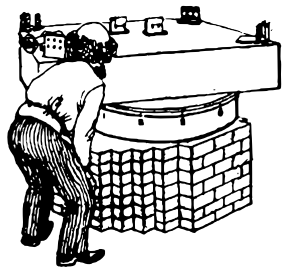
为什么现代物理学离不开量子论和相对论？

十九世纪末，经典物理学的各种理论已相当完备，当时的许多物理学家普遍有一种发展到顶的思想。英国著名物理学家开耳芬的一句话很有代表性，他说：“在已经基本建成的科学大厦中，后辈物理学家只要做一些零星的修补工作就行了。”不过，开耳芬还算是有眼力的，他又指出：“在物理学晴朗天空的远处，还有两朵令人不安的小小乌云。”这“两朵乌云”是指当时两个无法用经典物理学理论来解释的实验：一个是热辐射实验，另一个是迈克耳孙—莫雷实验。正是这两朵小小的乌云，不久就给经典物理学带来了一场革命的风暴。在这两个实验及其他一些实验的土壤里孕育出来的“量子论”和“相对论”，为现代物理学奠定了基础。



被加热的物体开始发出红光，随着温度上升，光亮度也增加，光的颜色逐渐由红变黄又向蓝白色过渡，这种现象叫热辐射。由于光的颜色随温度的变化而有规律地变化，所以有经验的炼钢工人能凭钢水的颜色来判断钢水的温度。为了从理论上总结热辐射规律，十九世纪中，物理学家们导出了热辐射物体的能量按发光波长分布的两个公式：维恩公式和瑞利—金斯公式。然而，这两个公式算出的结果，不是在长波方面就是在短波方面与实验结果不符合。物理学家们为此伤透了脑筋。1900 年，德国物理学家普朗克导出了一个和实验结果完全一致的公式，但他必须假设发光的原子在辐射能量时，不是连续地而是一点一点地放出去的。辐射能量是一个最小单位的整数倍，这个能量的最小单位叫做能量量子。能量分化为量子的现象叫能量的量子化。这种量子化现象在由分子、原子、基本粒子组成的微观世界中是普遍存在的。例如，自然界一切带电物体所带电量也存在一个最小单位，这就是电子电荷 e，物体所带电量都是 e 的整数倍。量子概念的建立，为研究

微观世界的运动规律提供了重要的理论武器。



经典物理学所遇到的另一个困难就是如何解释迈克耳孙—莫雷实验的结果。进行这项实验是为了证实“以太”的存在。在此之前，人们已经知道光可以通过宇宙空间的真空进行传播。然而，按照经典物理学的观点，任何一种波动的传播都需要有一种媒介物，比如声波能传播主要依靠空气，月球上没有空气，因此人们讲话就听不见。为了解释光的传播，物理学家们不得不假设，在宇宙空间中到处存在一种比空气还轻得多，却又比钢还坚硬的“以太”。1887年，美国物理学家迈克耳孙和化学家莫雷合作，以足够的精确度进行了一次光学实验，企图证实以太的存在。但是，实验结果却使物理学家们感到左右为难，他们要么放弃“以太说”，否则就得否定比这更重要的哥白尼的“地动说”。本世纪初，伟大的现代物理学家爱因斯坦找到了摆脱困境的出路。他在总结实验和前人的工作的基础上，建立和发展了相对论，并指出经典物理的理论不适用于以接近光速高速运动的情况。在研究高速运动的规律时，必须从新的观念出发，采用相对论来加以说明。

现代物理学经常打交道的对象，一个是“小”，一个是“快”。因此，我们若想跨进原子能、半导体、激光、超导等在现代物理的土壤中生长起来的新兴科学技术领域，就非得学习量子论和相对论不可。而热辐射实验和迈克耳孙—莫雷实验，恰好暴露出经典物理学的理论不适用于微观世界和高速运动的情况。不过，少年朋友们千万不要以为量子论和相对论与经典物理学是水火不相容的。若用量子论和相对论去研究质量很大或速度很慢的对象，它们得出的结论和经典物理学得到的结果完全一样。因此，量子论和相对论包括了经典物理学的相应理论，而后者则是前者在宏观和低速情况下的近似。

（应兴国）

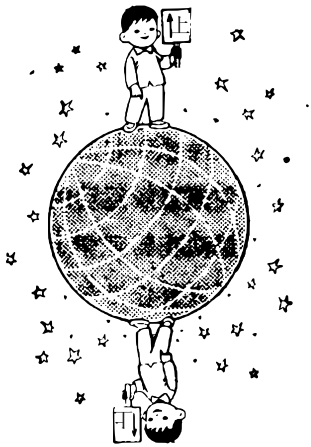
相对论为什么有“狭义”和“广义”之分？

了解“相对论”，对于研究现代物理学的人来说，是十分必要的。

据说，相对论的创始人阿尔伯特·爱因斯坦从小就思考这样两个问题：(1) 如果有人跟着光线跑，并努力赶上它，那么，这个人将看到些什么现象呢？(2) 如果把一个人关在一架自由下落的升降机内，他将看到什么呢？经过

二十多年的思考和钻研，爱因斯坦终于找到了第一个问题的答案，创立了狭义相对论，并将他的这一成果于 1905 年公诸于世。但爱因斯坦并不满足于已取得的成就，他又围绕着第二个问题进行了深入的探索，经过十一年坚持不懈的努力，于 1916 年，进一步建立了广义相对论。

相对论为什么有“狭义”和“广义”之分呢？这和物理学中“相对性原理”的推广范围有关。我们知道，为了观察和描述物体的运动，需要有一个参照的标准。例如，从飞机内部看机上的乘客，他是坐在那儿不动的；从地面来观察，乘客却随飞机一起飞行。究竟这乘客是静止还是在运动，就看观察者所参照的标准了。物理学上，把这种参照标准称作参考系。任何事物都可以当作参考系，海中的岛屿、天上的星星、行驶的火车、静止的路标……参考系选得好，观察和研究起来就方便。



根据参考系相对于观察者的运动情况，参考系又可以分为惯性系和非惯性系两大类。相对于观察者是静止的或

在作匀速直线运动的参考系统称为惯性系。静止或作匀速直线运动在物理学上称作加速度为零的运动。因此，惯性系又可以看作是参考系相对于观察者不作加速运动的情况；而非惯性系则可看成是参考系相对于观察者在作加速运动的情况，并可称之为加速系。我们在观察地面上的运动物体时，可以把地球近似地当作惯性系。在研究地球或其他行星的运动时，就要以太阳或其他恒星作惯性系。

相对论的核心思想之一是“相对性原理”。上面已经讲到，在不同的参考系里描述同一事物的运动形式，其情况也不同。但是，在不同的参考系里运动的物体是否遵循同样的规律呢？例如，在一艘作匀速直线航行的海轮上，和一个在地面上的静止实验室里分头作力学实验：两只摆长相同的摆钟，它们的摆动周期是否一样呢？在两根一样的弹簧下各挂一千克的砝码，它们的伸长是否一样呢？在相同的高度上，让两块一样质量的铁块自由下落，它们是否同时落到地上呢？……早在力学发展的初期，物理学家们就总结出，在所有的惯性系中，力学运动的规律都相同，这就是经典力学的相对性原理。

十九世纪中，电磁学有了很大的发展，经典的电磁理论建立起来并趋于完备。这不仅使人类从蒸汽时代进入电气时代，而且也为相对论的诞生准备了摇篮。爱因斯坦在他创立的狭义相对论中，把经典力学中的相对性原理推广

到包括电磁学在内的整个物理学领域，建立了新的相对性原理，即：物理规律（不仅是力学规律，也包括电磁运动的规律）在所有的惯性系中都是一样的。而在广义相对论中，爱因斯坦又把这个原理作了进一步的推广，即：物理规律不仅在所有的惯性系中都是一样，而且在所有的加速系中也相同。换句话说，物理规律在所有的参考系中都一样。

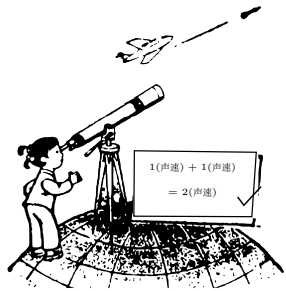
由于相对性原理先是在惯性系中，从力学规律推广到所有的物理规律，后来又在广泛的意义上推广到所有的参考系，这就使相对论有了“狭义”和“广义”之分。

（应兴国）

世界上有比光跑得更快的东西吗？

坐过火车的人都有这样的体验：当两列平行的火车相对开过时，你会感到对面那列火车开得特别快；当两列平行的火车并排同向奔驰时，你又觉得对面那列火车好象不在开动。坐在一列火车上的人测量另一列并行开动的火车的运动速度，这叫两列火车相对运动的合成速度。如果两列火车的速度分别为 V_1 和 V_2，那么，在上述两种情况下，它们的相对运动合成速度 V，分别为 V_1+V_2 和 V_1-V_2。

将它们合起来，就成为经典物理学中著名的速度合成公式 $V = V_1 \pm V_2$。



这个公式适用的范围很广。举个例子，在以声速飞行的喷气式战斗机上，发射出一枚导弹，它相对于这架飞机的速度也相当于声速。那么，根据速度合成公式，在地面上的人看来，这枚导弹将以 2 倍于声速的速度向前飞行。这也就是上面这个公式所反映的事实。

但是，如果我们拥有一支光子火箭，它正以光速向前运动，从这支光子火箭上向前射出一束光，那么，这束光对于地球上的观察者来说，是否会以 2 倍的光速向前传播呢？不会。这样的事决不会发生。为什么？原因就在光速是我们目前所知的自然界速度的“绝对冠军”，是运

动速度的极限。正是在这种条件下，我们从光子火箭上发射一束光，不论对光子火箭上的观察者还是地面上的观察者来说，它们的速度都一样是极限速度，再没有快慢之分。光在真空中的速度永远不变，不管在什么观察系统里测量它，也不管发射光束的光源是否在运动都一样。这个极其重要的结论，是上个世纪末，美国科学家迈克耳孙和莫雷合作进行的精密实验所得出的，以后五十多年中，也为其他人进行的一系列实验所证实。

光速始终不变，这无疑是个重要的发现，但却使经典物理学的某些原理，比方说，使前面那个著名的速度公式变得不合用了。这怎么办？爱因斯坦创立的相对论，解决了这个难题。

在相对论里，以速度 V_1 和 V_2 运动的两个物体之间的相对速度 V，不能再通过上面的速度合成公式来求出，必须采用相对论速度相加公式，即 $V=\dfrac{V_1+V_2}{1\pm\dfrac{V_1V_2}{C^2}}$，其中 C 是光速。根据这个公式来计算，光子火箭上发射的光束对于地面的速度 V 是多少呢？将 $V_1=C$，$V_2=C$ 代入这个公式就得到 $V=C$，即这束光对于地面也以光速运动。如果光子火箭以小于光速的任何速度 V_1 运动，只要以 $V_2=C$ 代入上式，还是得到 $V=C$。由此看来，这个

相对论速度相加公式有个奇妙之处，在 V_1 或 V_2 这两个速度中，只要有一个等于光速 C，不管另一个速度多大，得出的结果总是 $V = C$，不信的话，你可以试一试。

另外，从这个公式还可以看出，两个都比 C 小的速度相加，其结果也不可能超过光的速度。

总起来说，由于世界上没有比光跑得更快的东西。所以，这个相对论速度公式，能比经典物理学速度公式更好地反映出这一客观事实。

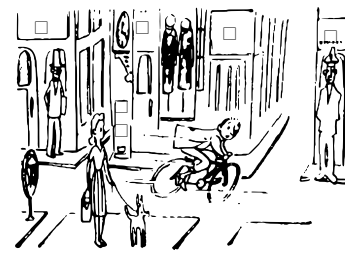
（应兴国）

跟着光线跑你会看到什么现象？

要是你真的能跑得象光那么快，以至能跟上光线的话，那么世界上的一切在你看来将是异乎寻常的。这时，你去测量一把尺的长度 l_1，会发现它竟比日常所见的长度 l 缩短了不少。两者的关系为 $l_1 = l\sqrt{1 - V^2/C^2}$，这式中的 V 是你跟在光线后面跑的速度。你在光线后面跟得越紧，测量下来那把尺就缩得越短！这时，正方形在你的眼中将缩成长方形，圆将变成椭圆。静止时量出是一尺长的木棍，这时量下来也许不到六寸了。

与此相仿，时钟也走得慢了。原来 12 小时走一圈的

时针运动，现在竟要花费三四十小时之多。一件事的发展过程原来需要花费时间为 t，现在所需时间将增加为 t_1，而两者的具体关系为 $t_1 = t/\sqrt{1 - V^2/C^2}$，$V$ 就是你跟在光线后面跑的速度。由于世界上没有比光跑得更快的东西了，因此 V 总是小于 C，从而 $\sqrt{1 - V^2/C^2}$ 总小于 1，结果 t_1 总大于 t。这就是说，你在运动时观测到的时钟，总是比静止时观测到的走得慢。你跑得越快，你看到的时钟就走得越慢。当你以接近光速的速度飞跑时，“世上几千年，山中方数日”之类的神话也将变成现实。



尺缩短，钟变慢，这一切真的会发生吗？现代物理学告诉我们，在高能物理学中，诸如此类的相对论效应是屡见不鲜的。例如，带电的 π 介子是高能物理实验中常见的一种基本粒子，其质量介于电子质量和质子质量之间，所以叫“介”子。它们可以在高能质子轰击加速器里的一个靶时产生，这种 π 介子离开靶时的速度接近光速。实验发现，当 π 介子静止时，测出它们的半衰期是 1.77×10^{-8} 秒，也就是说，在任何一个时刻存在的 π 介子的一半，将

在 1.77×10^{-8} 秒内“死亡”（衰变成其他粒子）。而当 π 介子以 0.99 倍的光速运动时，却测得它们的半衰期是 13×10^{-8} 秒。这说明运动着的 π 介子，确实比静止的 π 介子“长寿”。

在高速运动时，不仅尺会缩短，钟会变慢，而且你会发现自己明显变重了。这里所谓的“重”，是指质量增大。静止时质量为 m_0 的物体，当它以速度 V 运动时，质量将增大为 m，而 $m = m_0/\sqrt{1 - V^2/C^2}$。实验物理学家们用仪器测到，宇宙线中运动速度达到光速的 0.9998 倍的那些电子，它们的质量比静止时的质量大 1 千倍。这种质量增大的相对论效应，在高速运动的粒子上很容易观察到。

那么，为什么我们平时观察不到相对论效应呢？难道飞机上的一把尺要比地面上的同一把尺短一些吗？是要短一些，但这是微乎其微的。例如，人造卫星以 8.1 公里/秒的速度绕地球转，这时，放在卫星上的一把米尺因为卫星的运动而造成的缩短也不会超过原长的万分之一。也就是说，1 米长的一把尺只缩短了一根头发丝的直径还不到，这当然是难以察觉的。在日常生活中，由于我们接触到的各种物体的运动速度相对于光速来说总是十分微小的，所以相对论效应很难察觉。可是，在微观世界中情况就大不相同了，在那里，很容易遇到速度接近光速的微小粒子。例如，在加速器越造越大的今天，将电子加速到具有 1 千

万电子伏能量是轻而易举的事。具有 1 千万电子伏能量的电子，它们的速度等于光速的 0.9988 倍。这时候，尺缩短、钟变慢、质量加重之类的相对论效应，就将十分明显。

（应兴国）